



天军机器人（苏州）有限公司

TYENJUN Robotics (Suzhou) Co., Ltd. · [www.tyenjunai.com](http://www.tyenjunai.com)

SOP - 视觉AI行为分析智能体

# 操作手册

User Operation Manual | 从安装到上线的完整指引

版本 VERSION

v3.61.0

更新 UPDATED

2026 年 9 月

适用 AUDIENCE

操作员 / 技术人员

密级 LEVEL

内部资料

## 目录

1. 软件概述
2. 快速入门指南
3. 主界面布局说明
4. 功能模块详解 – 4.1 检测中心 (含 v3.47 「多工位监控布局: 三工位横排 / 4+ 网格分页总览 / 放大详情, 工位数不再限于 1/2/4」、v3.52 「多屏工位显示 (一期): 副屏专属工位监看」、v3.57 「多屏工位显示 (二期): 每工位可操作主屏 + 手部裁切副屏, 主屏放大不中断副屏, 默认关」、v3.58 「工位屏跟随总控界面 (自定义布局/插件皮同步) + 只读统一防护」、v3.61 「局域网工位屏 (网页工位/工位权限扫码) + 集中管控枢纽 Fleet Hub (选装)」) – 4.2 项目管理 (含 v3.5.0 「周期性强制动作」、v3.32 「同标签区域拆分 / 工件就位提示 / 违序即时报警」、v3.34 「确认后保留周期(断点补做) / 多轮次防误切」、v3.35 「步骤消失等待不被打断 / 外设门控」、v3.38 「自定义班次列表」、v3.42 「抓取锚点框支持停止/待机状态」、v3.43 「实时NG (违规即时结算)」、v3.57 「画区域全面支持多块 (全系 ROI 多块化)」 「OCR 读字 / 异常检测两种新逻辑模式」 「基础设置: 能力挂件」) – 4.3 模型仓库 (含 v3.47 「训练平台模型来源徽标 + 训练分析弹窗」、v3.57 「三分区 (我的/平台下发/内置能力) + 内置能力模型出厂即有 + 试一试抽屉 + 更换权重」, 原 「AI 能力试用」 独立页下线迁入抽屉) – 4.4 工位与输入源 (原 「输入源设置」, 界面重排后并入 「多屏工位显示 / 工位组互通 / 流水线串行」 标签页) – 4.5 数据管理 (含 v3.5.0 「自定义导出 / 客户模板」 「实时规则」、v3.21 「OK/NG 录像分开保留」、v3.24 「自动清理可感知 + 数据库收缩」、v3.46 「短信日报 (每天发到手机)」、v3.48.1 「周期 仅OK/仅NG 筛选 + 录像倍速播放 + 下载录像」) – 4.6 报警设置 (含 「NG 短信/微信推送: 12 小时汇总 / USB-AT、通用 HTTP、WxPusher、阿里云、腾讯云 五选一 (v3.46 起系统级统一通道, 短信日报共用)」; v3.48 「汇总发送形态: 合并分列 / 逐工位 + 参与工位筛选」) – 4.7 系统设置 (含 v3.19 「调试中心」、v3.23 「开机自动恢复检测」、v3.25 「启动就绪门槛」、v3.29 「轮询间隔 / 后端崩溃自愈 / 开机自启」、性能开关、v3.32 「骨架叠加自定义样式」、v3.36 「导航栏 Logo 自定义上传」、v3.38 「当前班次显示 / 旁路 SN 码」、v3.39 「扫码操作按钮可隐」、v3.49 「MES 并发派发 / 扫码新码先上屏 双开关 + 数据库信息卡片」、v3.51 「启用项目时自动接管未绑定工位」、v3.57 「投影光引导参数卡 (投影仪步骤引导, 默认关)」; v3.48 「触发中心」已迁至 MES 管理页) – 4.8 MES 管理 (工单 / 工件追溯 / 缺陷 / 扫码器 (含 v3.20 USB 键盘扫码枪、v3.35 USB 报警确认按钮、v3.38 旁路 SN 监控、v3.50 扫码器生命周期: 仅合格亮灯 / 亮灯作废旧码 / 强制去重; v3.56 多码采集: 一工件多码分类/数量门/NG 挂起补扫/视觉双验; v3.57 多码采集现场增强: 催扫提醒/本件扫完按钮/扫码结算计数可关/待机静默; v3.60.2 随视觉周期结算: 视觉末步一刀切扫码组) / 外部对接 (含 v3.35 数据库直写达梦等 5 库) / 外部设备 / 集群汇总 / v3.20 工单主动拉取 / v3.26 入站对接 (含 v3.29 双向闭环: 四要素上屏 + 报警闭环横幅; v3.37 开工自动切界面 / 自动开始检测; v3.39 报警手动消除 / 信息条显示定制; v3.42 终态工单再开工策略) / v3.48 PLC 对接 (8 协议全可配点位引擎) + 外部设备 v3.48 「Modbus 完成脉冲」; v3.49 外部对接 「重试预算」 + 集群从机 「断网落盘重放 + 上报链路状态」)

– 4.9 高级产线模式（工位组 v3.13 / 串行流水线 v3.14 / 包装箱结算 v3.21~v3.23, v3.43 放工单=工单收尾 / 缺工单判定方式 / 完成工单重扫拦截 / 提前放工单报警；v3.47 装箱记账疑难开关×5；v3.48 只认收尾后放的工单；v3.51 工位组 **「统一播报」**） – 4.10 训练平台互连（YoloVision：现场帧采样回流 + 模型分发拉取，v3.47，默认关）

5. 操作流程教程 – 5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写（v3.5.0） – 5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具（v3.5.0） – 5.6 配方 C：扫码完成自动写入 Word/Excel 报告（v3.5.0） – 5.7 配方 D：每日自动汇总日报（v3.5.0） – 5.8 配方 E：跟踪模式 + 周期性校准（v3.5.0） – 5.10 配方 G：打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做（v3.9.0） – 5.11 配方 H：打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗（逐件覆盖增强，v3.9.0） – 5.12 配方 I：严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空（v3.12.0） – 5.9 配方 F：扫码 → 检测 → 推送客户 MES（MES 闭环） – 5.13 配方 J：单机多工位并行联动（工位组，v3.13） – 5.14 配方 K：单机多工位串行流水线（v3.14） – 5.15 配方 L：上银包装线全闭环（包装箱结算 + 拉单 + NG 补做 + 强制结案，v3.21~v3.23） – 5.16 配方 M：外部 MES / 中控双向对接全闭环（川南火工范式，v3.29） – 5.17 配方 N：称重投料防错（电子秤配料产线，v3.31） – 5.18 配方 O：电机装配对角打螺丝（同标签拆分 + 多轮次，v3.32） – 5.19 配方 P：人工工位流程监测（区域事件模式，v3.32；v3.57 增强：监控型规则四种 / 只认操作员 / 朝向驻留点检） – 5.20 配方 Q：打螺丝重复打报警 + 换板不结算兜底（逐件覆盖增强，v3.33） – 5.21 配方 R：两阶段流水线称重（离秤结算 + 待收尾队列 + 秤指令自动驱动，v3.39） – 5.22 配方 S：首尾扫码 + 逐件锁付（混合逐件虚拟步骤 / 整板拖动重配准 / 扩边救援，v3.60）

6. 常见问题解答

## 1. 软件概述

### 1.1 软件介绍

天军科技 AI 视觉检测系统是一款基于人工智能的工业视觉检测软件，主要功能包括：

- 🎯 **实时目标检测**: 使用 YOLO 深度学习模型进行实时物体识别
- 📊 **智能统计分析**: 自动统计合格率、不良率、周期时间等关键指标
- 🔔 **报警联动**: 支持连接报警灯、蜂鸣器等外部设备
- 📝 **数据记录**: 完整记录检测历史，支持数据导出
- 🌐 **多语言支持**: 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语

### 1.2 系统要求

| 项目   | 最低配置                      | 推荐配置                         |
|------|---------------------------|------------------------------|
| 操作系统 | Windows 10 / Ubuntu 20.04 | Windows 11 / Ubuntu 22.04    |
| CPU  | Intel i5 或同等              | Intel i7/i9 或 AMD Ryzen 7    |
| 内存   | 8GB                       | 16GB 或以上                     |
| 显卡   | 无 (CPU推理)                 | NVIDIA GTX 1060 或以上 (支持CUDA) |
| 硬盘   | 10GB 可用空间                 | SSD 50GB 以上                  |

💡 **多平台安装包 (v3.57 新增)**: 除原有 Windows 一键安装包外，本版起提供 **Ubuntu 安装包 (.deb)** 与 **macOS 安装包 (.dmg, Apple Silicon 与 Intel 双架构)**。Windows 安装与使用流程不变；Linux/macOS 包同样随包内置数据库组件与海康 SDK，安装后使用方式与 Windows 一致。

## 2. 快速入门指南

### 5分钟快速上手

按照以下步骤，您可以在5分钟内完成第一次检测：

#### ► 第一步：启动软件

1. 双击桌面上的软件图标，或运行启动脚本
2. 等待后端服务启动完成（约10–30秒）
3. 看到主界面说明启动成功

#### ► 第二步：上传模型

1. 点击左侧导航栏的「模型仓库」
2. 点击右上角「上传新模型」按钮
3. 填写模型名称（如：缺陷检测模型）
4. 选择框架类型（通常是 PyTorch）
5. 拖入或选择 .pt 模型文件
6. 点击「开始上传」

#### ► 第三步：新建项目

1. 点击左侧导航栏的「项目管理」
2. 点击右上角「新建项目」
3. 输入项目名称（如：手机壳检测）
4. 选择逻辑模式（初学者选「检测模式」）
5. 点击「创建」
6. 在基础设置中选择刚才上传的模型
7. 点击右上角「保存配置」

#### ► 第四步：配置输入源

1. 点击左侧导航栏的「输入源」
2. 选择输入源类型： – **USB 摄像头**: 选择设备并设置分辨率 – **本地视频**: 上传视频文件 – **本地图片**: 上传图片文件
3. 点击「保存并启动检测」

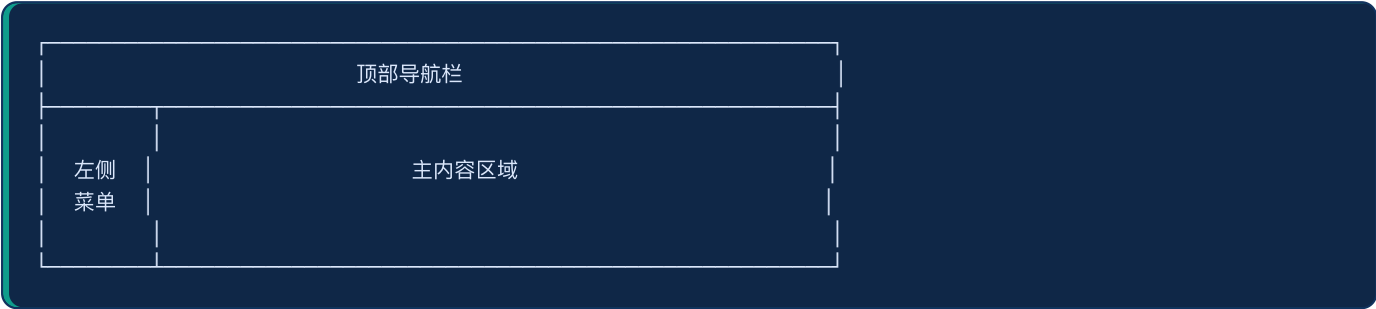
#### ► 第五步：开始检测

1. 系统自动跳转到「检测中心」
2. 在顶部下拉菜单中选择您创建的项目
3. 点击右下角「开始」按钮
4.  检测正在进行！



### 3. 主界面布局说明

#### 3.1 整体布局



#### 3.2 顶部导航栏

顶部导航栏包含以下信息：

| 区域    | 说明               |
|-------|------------------|
| 品牌名称  | 显示系统名称（可在设置中修改）  |
| 项目选择器 | 快速切换当前项目的下拉菜单    |
| 检测员姓名 | 显示当前操作员（可在设置中修改） |
| 设备编号  | 显示设备标识（可在设置中修改）  |
| 当前模式  | 显示项目的检测逻辑模式      |
| 运行状态  | 显示"运行中"或"待机"     |
| 运行时间  | 显示软件已运行时长        |
| 设置图标  | 点击可切换语言、开启自动保存等  |

#### 3.3 左侧导航菜单

从上到下依次为：

| 图标                                                                                  | 名称   | 功能          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
|  | 检测中心 | 实时检测主界面     |
|  | 项目管理 | 创建和配置检测项目   |
|  | 模型仓库 | 上传和管理 AI 模型 |
|  | 输入源  | 配置摄像头/视频/图片 |
|  | 数据管理 | 查看历史数据和导出   |

| 图标                                                                                | 名称   | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|  | 报警设置 | 配置报警灯和蜂鸣器 |
|  | 系统设置 | 显示和性能设置   |

---

## 4. 功能模块详解

### 4.1 检测中心

检测中心是软件的核心页面，用于实时查看检测结果。

#### ▶ 界面组成

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 实时视频流<br>(带检测框)          | 统计面板<br>(合格/不良数) |
|                          | 饼图   良率仪表盘       |
| 工艺卡片/步骤条<br>(显示检测到的步骤截图) | 步骤统计表<br>+ 控制按钮  |

#### ▶ 视频区域

- **实时视频流**: 显示摄像头或视频画面
- **检测框**: AI 识别到的目标会用彩色边框标注
- **运行状态**: 右上角显示"检测中"或"待机中"
- **当前项目**: 左上角显示项目名称和逻辑模式
- **底部状态栏**: 显示在线状态、FPS、延迟、检测数

**视频进度条（仅视频输入时显示）**：– 鼠标悬停在视频上会显示进度条 – 可拖动进度条跳转到指定位置 – 可调整播放倍速（0.5x、1x、2x、4x、8x） – 可开启「逐帧模式」确保每一帧都被检测

#### ▶ 工艺卡片

工艺卡片显示项目中配置的检测步骤：

- **待检测**: 灰色卡片，等待检测
- **检测中**: 青色边框闪烁，正在识别
- **已完成**: 绿色边框，显示截图
- 每张卡片显示步骤名称和耗时

#### ▶ 统计面板

显示项目定义的计数器：– 合格总数（绿色） – 不良总数（红色） – 总产量 – 其他自定义计数器

#### ▶ 图表区域

- **饼图**: 显示良品/不良品的比例
- **仪表盘**: 显示当前良率百分比

▶ 控制按钮

| 按钮 | 功能            |
|----|---------------|
| 开始 | 启动检测（需要先选择项目） |
| 停止 | 暂停检测和画面       |
| 待机 | 停止检测但画面继续     |
| 清零 | 重置所有计数器为0     |

▶ 提示框

当触发事件时（如检测合格/NG），会在屏幕上弹出提示框： – **合格**: 绿色提示框 – **NG**: 红色提示框 – 可在设置中自定义颜色、位置、大小、显示时长

▶ 多工位监控布局（v3.47）

工位数在 **工位与输入源** 页选择（支持自定义数量，不再限于 1/2/4），检测中心会按工位数自动切换布局：

| 工位数   | 布局                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 左右分屏（沿用原布局）                                                                        |
| 3     | <b>三行横排</b> ：每行左边视频（16:9）、右边数据面板（计数卡 / SOP 缩略 / 步骤表 / 合格率环 / NG TOP3，均可在显示设置里逐项开关） |
| 4 及以上 | <b>网格总览 + 分页</b> ：顶部工具条可选 自动 / 2×2 / 3×3 / 4×4 网格，超出一页自动分页                         |

**网格总览的操作**： – 点击任意工位卡片 → **放大到单工位详情**（大视频 + SOP 大图 + CT 指标） – 放大页里可点 **上一路 / 下一路** 循环切换工位，点 **返回总览** 回到该工位所在页 – 为节省带宽与解码开销，**只有当前可见工位拉视频流**；后台工位的检测、计数、报警、MES 推送**照常运行**，翻页不丢数据

▶ 多屏工位显示（v3.52，一期）

多工位现场如果给每个工位配了**专属显示屏**（扩展桌面），可以让软件在每块副屏上自动铺一个**该工位的专属监看画面**，主屏保留总览和全部操作权：

**开启步骤**： 1. 先在 Windows 显示设置里把所有显示器设为 **「扩展这些显示器」** 2. 进入 **工位与输入源** → **「多屏工位显示」** 标签页（旧版本在系统设置的显示设置里），打开 **「启用多屏工位显示」** 3. 点 **「刷新显示器」**，为每个工位选择一块显示器（主程序所在的显示器不能选，会保留给总览） 4. 点 **「保存并应用」**——副屏立即弹出对应工位的全屏监看窗

**副屏画面说明（一期为只读监看）**： – 副屏显示该工位的实时视频、**该工位自己的工艺面板**（跟踪=物品/容器清点，逐件=逐件覆盖，称重=称重投料，步骤类仍是 SOP）、步骤统计、良品/不良图表、合格率与 NG TOP3 – 副屏**不提供任何操作**：开始/停止以及称重 **「去皮/扫码」**、逐件 **「手动开始/结算」** 等写按钮全部禁用，也不弹提示框、不响应扫码——所有操作仍在主屏完成 – ⚠ **扫码时请保持主屏窗口为焦点**：如果鼠标最后点在副屏上，USB 扫码枪的输入会打到副屏而丢失 – 副屏窗口异常退出会自动恢复（1 分钟内最多 2 次），持续异常请到设置页关闭再重新开启

关闭：回到同一设置卡片关掉「启用多屏工位显示」并保存，所有副屏窗口立即关闭，一切恢复原状。不开启此功能时软件行为与旧版本完全一致。

💡 主屏在多屏模式下的总览画面改用快照刷新（约每秒 1 帧），把实时视频流让给副屏；主屏点卡片放大后仍是实时流。

#### ▶ 多屏工位显示（v3.57，二期，默认关）

在一期“每工位一块只读监看副屏”的基础上，二期把每个工位的屏幕配置扩成**两个角色**（同一张

「多屏工位显示」标签页里配，默认全关，不配置行为与旧版完全一致）：

- **可操作主屏**：每个工位可以绑一块**可操作**的专属显示屏——不再只是看，工位自己的开始/停止等操作直接在这块屏上做。工位主屏落在操作系统主显示器上时，复用主应用窗口显示该工位画面，不重复开窗
- **手部裁切副屏（只读）**：每个工位可再选配一块副屏，专门显示**手部区域的自动裁切放大画面**（适合打螺丝/装配等看手上细节的工位）。裁切框可选「固定」或「跟随手部」两种模式；画面里没有手时不冻帧。副屏仍为只读，不响应任何操作
- **主屏放大不再打断副屏（自动生效，无需配置）**：老版本在主屏总览里点卡片放大某工位时，该工位的副屏画面会被踢掉重连、卡顿数秒；v3.57 起同一工位的主屏放大与副屏监看是**各自独立的观看通道**，互不打断

**开启步骤**：与一期相同入口（工位与输入源 → 「多屏工位显示」标签页），每个工位行内多出主屏 / 手部副屏的显示器选择与模式下拉，选好后「保存并应用」即时生效。

#### ▶ 多屏工位显示（v3.58 更新：工位屏跟随总控界面 + 参观屏下线）

- **工位屏跟随总控界面（自动生效）**：工位可操作主屏不再是固定样式——总控在检测主页配的**自定义布局**（见 4.1 「检测主页自定义布局」，v3.54 功能）会同步显示到各工位屏，工位屏的导航栏与插件界面皮肤也和总控一致。总控改完布局保存，工位屏即时跟进
- **只读统一控制**：「多屏工位显示」配置里的**只读**开关统一防护工位屏上的全部写操作（开始/停止/待机/清零/布局编辑等）——开了只读的工位屏彻底“看得见、点不动”
- **工位屏锁定本工位**：工位屏画面钉死在绑定工位上，插件联动或页面跳转都不再可能把工位屏切到别的通道
- **参观屏下线**：v3.57 曾提供的「参观屏」（额外只读总览屏）配置项已移除，升级后旧配置自动忽略、无需处理；工位主屏/手部副屏均不受影响

#### ▶ 局域网工位屏（v3.61 新增，默认关）

不想给每个工位拉显示器线？v3.61 起工位屏还可以走**局域网网页**形态：一台主机拖多个工位推理，操作工在工位边用**一体机/平板的浏览器**打开本工位页面，看画面与 SOP、用本工位权限做操作（USB 扫码枪在工位屏上扫码走的也是本工位的权限通道）：

1. 工位与输入源 → 「多屏工位显示」标签页内的「局域网工位屏」配置卡开启，按工位生成访问地址
2. 工位一体机浏览器打开该地址即可（与主程序同源静态托管，无需另装软件）
3. **手部裁切副屏**同样支持按工位独立开关（默认关，开了的工位才计算手部画面，其它工位零开销）
4. 工位屏上的管理入口只禁用不隐藏，防误触也不迷路

默认全关，不配置行为与旧版完全一致。

► 集中管控枢纽 Fleet Hub (v3.61 新增, 选装)

多台工控机分散在车间时, 可选装**独立部署**的集中管控枢纽 (专用服务器上的 Web 应用): 电视墙集中看全部工位、远程启停/切项目/消警 (带确认框+操作锁+审计)、告警中心、跨节点生产统计。工控机侧只需两步: **系统设置开启「枢纽接入」开关** (默认关, 不开时对本机零影响) + **签发 scope=hub 的 API Key** 给枢纽纳管。枢纽部署与使用详见交付包内 [hub/README.md](#)。

4.2 项目管理

项目管理用于创建和配置检测项目。

► 创建新项目

- 1. 点击右上角 **「新建项目」**
- 2. 填写项目信息: - **项目名称**: 给项目起一个容易识别的名字 - **任务类型**: 支持"目标检测"与"图像分割" (实例分割; v3.37.0 起新建入口恢复可选, 此前版本该选项被误禁用) - **逻辑模式**: 选择检测判断逻辑 (详见下方)
- 3. 点击 **「创建」**

► 逻辑模式说明

| 模式       | 说明                                                                                            | 适用场景                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 顺序模式     | 必须按照设定的顺序检测到所有步骤才算合格, 跳步或乱序则判定为NG                                                             | 装配流水线、有严格工序的场景                                                                       |
| 检测模式     | 只要检测到所有指定的步骤即可, 不要求顺序                                                                         | 质检、无顺序要求的场景                                                                          |
| 自定义模式    | 可以基于顺序/检测模式, 添加自定义判断条件                                                                        | 复杂业务逻辑场景                                                                             |
| 跟踪模式     | 同时跟踪多个目标 (带 ID), 按容器 / 离场策略结算                                                                 | 流水线上多个工件并行                                                                           |
| 逐件覆盖模式   | N 个个体逐件被工序覆盖 (打螺丝、贴标)                                                                         | v3.8.0+, 详见配方 H                                                                      |
| 称重投料模式   | 连接电子秤, 按型号给每道料设标准量, 放件自动去皮→投料→对比标准量, 缺料/超量报警, 逐件记录                                            | 配料/配重产线 (水泥/食品分装/化工配料), 详见配方 N; v3.39 起另有 <b>「两阶段流水线」</b> 驱动模式 (秤上结算+秤下收尾并行), 详见配方 R |
| 区域事件模式   | v3.32.0+。步骤不是"某类东西在场", 而是"一段持续的动作": 工具压到工件上、对象进入某个区域、对象从区域消失。按动作确认序列与期望序列比对结算                 | 人工工位流程监测 (测硬度→扫码→下料等), 详见配方 P                                                        |
| OCR 读字模式 | v3.57.0+。不用 YOLO 模型, 直接读画面指定区域里的 <b>文字/字符</b> , 按正则规则判 OK/NG (详见下方 <b>「OCR 读字 / 异常检测模式」</b> ) | 铭牌/喷码/日期码/字符校验                                                                       |

| 模式     | 说明                                                                             | 适用场景                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 异常检测模式 | v3.57.0+。不需要缺陷样本：先采集若干张合格品画面建"合格品记忆库"，运行时任何长得不一样的地方都报异常（详见下方「OCR 读字 / 异常检测模式」） | 外观异常/脏污/缺件，缺陷种类说不全或收集不到 NG 样本的场景 |

▶ 结算模式说明（v3.9.0+，与逻辑模式正交）

「结算模式」决定何时认为一个周期结束。同一种逻辑模式可以配不同的结算模式，默认是「首步重出」，老项目无需改动。

| 结算模式                    | 何时结算                          | 何时开新周期      | 适用                                    |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 首步重出（默认）                | 首步第二次出现的瞬间 → 结算上一周期 + 同时启动新周期 | 同上          | 默认；首尾相接的标准工序流                         |
| 末步消失                    | 末步消失后                         | 任意有意义步骤再来   | 末步消失型工序                               |
| 超时结算                    | 周期超时 / 空闲超时                   | 任意有意义步骤再来   | 不规则节拍场景                               |
| 末步结算 + 首步开周期（v3.9.0 新增） | 末步一出现立刻结算（不必等消失）              | 首步一出现立刻开新周期 | 打螺丝 / 装配等"末步即出值 + 跳末步即放弃当前件"场景；详见配方 G |

⚠ 末步结算 + 首步开周期 模式与下面这些设置互斥（前端会自动提示并拦截保存）： – 任何步骤勾了「严格顺序」（自动取消） – 启用了「跨周期组」（不可同时开） – 选了「逐件覆盖模式」 / 「跟踪模式」 / 「检测模式」（不可同时开） – 选了「自定义模式」且基础不是「顺序模式」

▶ 配置选项卡

1. 基础设置 – 项目名称 – 任务类型 – 模型选择（点击「选择模型」）

2. 步骤设置

配置每个检测目标（步骤）的参数：

| 参数    | 说明                           |
|-------|------------------------------|
| 启用    | 是否参与检测逻辑                     |
| 置信度阈值 | AI 识别置信度低于此值将被忽略（建议 50%–80%） |
| 显示名称  | 在界面上显示的名称（可以是中文）             |
| 最短持续  | 检测时间低于此值将被忽略（过滤快速划过的情况）      |
| 最大持续  | 检测时间超过此值将被忽略                 |
| 去重间隔  | 短时间内重复检测不计数（防止重复计数）          |

| 参数                         | 说明                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最少帧数                       | 连续检测多少帧才算有效（过滤误检）                                                                                                              |
| 检测类型                       | 动态（消失后计入） / 静态（持续检测到触发）                                                                                                        |
| 等待不被打断<br>(v3.35.0 新增，默认关) | 开启后该步骤的"消失等待"期间即使画面里出现了别的有效步骤，等待时间也照常走完。适合 <b>工具驻留画面</b> 的产线：如吹枪插在工件上时并行做敲击/检查，吹枪被短暂遮挡不应被判成"已消失"。默认关 = 老行为（别的步骤一出现立刻按消失处理），零差异 |
| 外设门控 (v3.35.0 新增，默认关)      | 视觉识别到该步骤后 <b>不立即计入周期</b> ，先等外设（电子秤）条件满足才放行——用于"视觉 SOP × 秤门控"融合称重，详见 5.17.1                                                     |

3. 逻辑设置

根据选择的逻辑模式配置具体规则：

- **顺序模式**: 拖拽排列步骤顺序
- **检测模式**: 勾选需要检测的步骤
- **自定义模式**: 添加自定义触发条件
- **跟踪模式**: 选周期结算策略（触发标签 / 全部消失 / ROI 离开 / 容器模式）

► 纯自定义模式增强：条件互斥与空闲超时中断（v3.58.0 新增）

**适用范围**：仅"纯自定义"模式（自定义条件**不**基于顺序/检测模式时）；基于顺序或检测模式的自定义项目行为与旧版完全一致。

- **条件互斥（自动生效，无需配置）**：多条自定义条件并存时，同一帧只推进**一条**条件分支——画面同时满足多条时优先完整命中的条件，其次按条件排列顺序。此前多条分支同帧一起推进会互相污染判定
- **结算后防误开（自动生效）**：周期结算后，参与结算的目标必须**真实离开画面**才能再开下一周期，杜绝结算瞬间画面"余像"立刻误开新周期；不构成任何条件开头的目标也不再开出空周期
- **空闲超时中断事件（可选配置）**：逻辑设置「**超时结算**」卡配了**空闲超时**秒数时，自定义模式会多出「**超时中断事件**」下拉，可指定超时触发哪个事件（不选默认为事件 2 / NG）——适合"操作员走开该报**警告**而不是判 NG"的现场。条件完整命中的正常结算不受该下拉影响

► 自定义模式「**容器定界周期**」（v3.59.0 新增，默认关）

**场景**：工件/箱体**常驻画面**，周期内工人在其中完成若干动作（如包装线：盒子放上工作台 → 放说明书 → 放大小电池 → 盒子拿走），动作**没有固定顺序**、允许重复，盒子离开就要立刻出 OK/NG。这种"容器进来开周期、容器离开马上结算"的场景请用本功能，**不要**用检测模式把容器配成结算步骤（常驻画面的容器会被反复记账判 NG）。

- **入口**：项目配置 → 逻辑设置 → 自定义模式 → 「**周期定界**」下拉，选「**容器定界**（容器到位开周期，容器离场立即结算）」；默认为「**步骤驱动**」= 老行为完全不变
- **容器定界参数**：
- **容器标签**：模型里代表容器的标签（如 **包装盒**）。该标签行建议在「**步骤设置**」中**关闭启用**——它只做周期边界，不参与"动作做没做全"的判定

- **到位确认（秒）**（默认 1）：容器稳定出现满该秒数才开周期，防止容器闪过画面误开
- **离场确认（秒）**（默认 3）：容器从画面消失满该秒数才结算，桥接工人俯身遮挡造成的短暂丢检；真离场满秒数立即出结果
- **判定语义**：容器离场结算时按自定义模式的"基于"设置做完判定——基于检测模式时为**无序完备**：勾选的动作全部出现过 = OK，缺任一动作 = NG（NG 原因带缺了哪步）；**同一动作重复做不判 NG**（多拿一次说明书不是缺陷）
- **容器缺席保护**：容器不在画面时检出的动作**不入账**、也不会误开周期——工件不在位时的误检/预备动作不算数
- **实时状态**：检测主页可看到容器在场/周期开合状态；周期计数、事件、报警、MES 推送等与其它模式一致
- **升级说明**：默认「**步骤驱动**」，存量项目行为零差异

#### ► 跟踪模式「全部合格立即结算」（v3.50.0 新增，默认关）

**场景**：装配线把所有物品放齐后希望**立刻**出 OK 结果（驱动扫码器/外设进入下一循环），不想等物品再被拿走离开视野。

- **入口**：逻辑设置 → 跟踪配置 → 「**全部合格立即结算**」开关——仅结算策略为「**ROI 离开**」或「**容器模式**」时可见（触发标签本身由操作员信号结算、全部消失无空间约束多批场景误结风险高，这两种不开放）
- **语义（v3.50.0a 起）**：开关开启 = **取代**本策略原有的全部结算路径。凑齐（每类物品都达到期望数量）当帧立即判 OK，是**唯一的自动 OK 出口**；没凑齐时物品/箱子离开画面**不出账**（不 OK 不 NG），账本挂起继续等
- **挂起账本的收场出口**（三选一自动触发，人工结算照常可用）：1. **凑齐** → 当帧判 OK；2. **扫到下一个码** → 旧账（已放入 ≥1 件）强制判 NG 收场，新码正常开新周期（空账不收，防幽灵箱冤判）；3. **周期超时** → 逻辑设置里"周期超时"配了秒数才生效，到点强制判 NG。**强烈建议配一个兜底秒数**（按现场节拍定，如 120 秒），否则最后一件产品之后若再没有下一个码，未凑齐账本会一直挂着只能人工收场
- **确认放入帧数**：开关打开后，「**物品设置**」表会多一列「**确认放入帧数**」（默认 1）——物品需**连续在场 N 帧**才算"确认放入"，防手部遮挡/放置抖动导致的瞬间凑齐误结算。现场手速快、遮挡多建议填 5~10
- **防二次入账**：结算后仍留在画面里的物品不会被再次计数、也不会误开新周期（容器模式下已结算的箱子同样"等离开"期间不重复结算），物品真正离开后自动解除
- **互斥**：与扫码器「**码-码闭环**」（scan\_pair）互斥——该通道走码-码闭环时本开关不生效，周期节奏由扫码事件主导
- 默认关闭 = 老行为零差异（照常等离开结算）

#### ► 跟踪模式「扫码后才计数」（v3.50.0a 新增，默认关）

**场景**：上一单结算之后、下一个码还没扫之间，画面里出现的任何东西都不希望入账（比如操作员提前挪料、收拾台面被误计数）。

- **入口**：逻辑设置 → 跟踪配置 → 「**扫码后才计数**」开关——跟踪模式**四种结算策略通用**
- **语义**：开启后，工位上**没有码在位**（没有待检工件、也没有在检工件）期间检测到的东西**一律不入账**——不计数、不开周期、不进任何账本；扫到码后从**当前画面**重新开始看，此刻仍在画面/箱内的物品会当帧重新入账（不丢件）

- **关闭（默认）= 现状**：扫码前检测到的物品先记内存账，扫码开周期后并入
- **前提**：该工位扫码器需开启「**先扫后检**」——没有扫码器或没开先扫后检时本开关不起作用（否则没有"扫码之后"的锚点）
- **容器模式特殊处理**：箱子本身照常跟踪（D 模式"箱子跨线亮灯"不受影响），只拦物品入账
- 与「**全部合格立即结算**」可叠加：捷昌二期两个都开 = 码-合格-码闭环 + 两单之间画面完全静默

#### 4. 事件设置

配置检测结果对应的事件：

| 事件     | 默认设置          |
|--------|---------------|
| 合格(OK) | 计数器+1，显示绿色提示框 |
| 不良(NG) | 计数器+1，显示红色提示框 |
| 自定义事件  | 可添加更多事件       |

每个事件可配置： – 计数器动作（哪些计数器增加多少） – 是否显示提示框 – 使用哪个提示框样式

##### ► 人工确认事件：确认后保留周期（断点补做，v3.34.0 新增）

勾选了「**需人工确认**」的事件（如违序警告）触发后会**定格画面等人确认**。确认之后接下来怎么办，有两种语义：

| 选项                            | 确认后的行为                                          | 适合                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 不勾（默认，老行为）                    | 丢弃在制周期， <b>整件重做</b>                             | 出错就必须从头来的严格工艺              |
| 勾<br>「 <b>确认后保留周期（断点补做）</b> 」 | 只解除定格， <b>在制周期和已完成的步骤全部保留</b> ，工人从断点接着补做，整件照常判定 | 违序拦下后补做漏掉那一步即可的场景（如漏打一颗螺丝） |

**配置入口**：项目管理 → 「**事件设置**」标签页 → 勾选了「**需人工确认**」的事件卡片下会出现

「**确认后保留周期（断点补做）**」勾选框。默认不勾，老项目行为零差异。

**确认弹窗明示处置方式（v3.43.0 增强）**：监控页的人工确认弹窗现在会**直接写明确认之后会发生什么**——绿色

「**我已确认 — 断点继续**」（配了保留周期）或橙色「**我已确认 — 整件重做**」（默认），工人点按钮前就知道后果，不用背配置。同时弹窗里的**触发原因**改为随定格状态一起保存：以前工人过了半分钟才来看，原因栏会变成"—"（提示消息只留 30 秒），现在无论多久原因都在。

💡 典型用法：配方 O 的「**违序警告**」事件勾上它——工人打错对角顺序被定格 → 按确认（或 USB 确认按钮）→ 接着打漏掉的那颗，不用整件重来。

##### ► 周期性强制动作（v3.5.0 新增）

「**周期性强制动作**」用来描述**每完成 N 轮主流程必须额外执行一次的保养/校准/清洁动作**，逾期未做会触发设定好的报警事件。

**典型场景**：

- 每生产 20 件成品必须清洁一次治具

- 每完成 50 个周期必须校准一次相机
- 每加工 100 件必须更换一次刀具/换油

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」 标签页 → 滚动到 「周期性强制动作」 卡片 → 点「+ 新增规则」。

每条规则的字段说明：

| 字段     | 含义                       | 取值                                       |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|
| 启用     | 总开关，关闭后该规则停止计数和告警        | on/off                                   |
| 规则名    | 显示用名字                    | 如 「每20件清洁治具」                             |
| 强制周期 N | 多少个 cycle 必须做一次          | 任意正整数                                    |
| 计数基准   | 哪些 cycle 计入 counter      | 所有 cycle / 只数合格 cycle（推荐） / 只数不良 cycle   |
| 完成动作   | 检测到哪个步骤算"已做"（多选）         | 从已启用步骤中选                                 |
| 重置策略   | 任意时刻做了都重置 / 只有到期后做才重置    | 默认 「任意时刻都重置」                             |
| 超期触发频率 | 超期后多久告警一次                | 每个 cycle 都触发 / 只在刚超期时触发一次 / 冷却 5/10/20 轮 |
| 到期提醒事件 | counter == N 时触发什么事件（可选） | 从 「事件设置」 选一个                             |
| 超期告警事件 | counter > N 时触发什么事件      | 从 「事件设置」 选一个                             |

字段组合速查：

| 想要的效果            | 计数基准       | 重置策略      | 超期频率         |
|------------------|------------|-----------|--------------|
| 标准"每20件清洁"（推荐默认） | 只数合格 cycle | 任意时刻都重置   | 每个 cycle 都触发 |
| 严格保养（必须到点才算）     | 所有 cycle   | 只有到期后做才重置 | 每个 cycle 都触发 |
| 不打扰式提醒（响一声就够）    | 只数合格 cycle | 任意时刻都重置   | 只在刚超期时触发一次   |
| 越拖越烦（5轮一次→10轮一次） | 只数合格 cycle | 任意时刻都重置   | 冷却 5/10/20 轮 |

💡 **提示:** 「到期提醒事件」和「超期告警事件」需要先在「事件设置」标签页里建好两个事件（例如"到期提醒"显示黄色提示框 + 短鸣报警；"超期告警"显示红色提示框 + 长鸣报警 + 灯光闪烁），然后在这里下拉选择。

⚠️ **注意:** counter 是按工位独立持久化的（重启软件不丢，存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`），但项目配置一变就会清零。改完规则要"保存项目配置"才能生效。

**Monitor 页同步显示:** 开启规则后，检测中心的右侧会出现「周期性强制动作」进度区，每条规则显示：

- 规则名 + 当前 counter / 强制周期 N
- 进度条（颜色随状态变化）
- 状态标签：
  - 🟢 ok — counter < N, 正常
  - 🟡 due — counter == N, 到期未做
  - 🔴 overdue — counter > N, 已超期

#### ▶ NG 判定与处置 (v3.44.0 统一卡，收敛旧版四组开关)

⚠️ **v3.44.0 界面变化:** 老版本分散在逻辑设置页的「NG 补做策略」(v3.23)、  
「违反严格顺序时立即触发」(v3.32)、  
「实时NG」(v3.43)、  
「收尾防呆」等多张卡片，已合并为一张  
「NG 判定与处置」卡——一行一个场景，句式固定"什么场景 → 怎么处置"。老项目升级后自动迁移为等价档位，行为零差异，无需重配。

**配置入口:** 项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」标签页 → 「NG 判定与处置」卡片。四行场景：

| 场景                              | 档位                    | 含义                                                   |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 违规出现时（违<br>序/缺前置/回退<br>重复/重复超次） | 不处理                   | 等周期结算再判（老默认）                                         |
|                                 | 当场提示                  | 报警不结算（= 旧「违序即时触发」），可选提示事件                            |
|                                 | 立即NG                  | 违规一经确认当场结算本周期（= 旧「实时NG」），处置档位由 NG 事件是否勾<br>「需人工确认」决定 |
| 结算缺步骤时                          | 直接判NG                 | 老行为                                                  |
|                                 | 定格弹窗<br>— 可补步<br>骤判合格 | NG 弹人工确认窗给「补步骤」按钮，结果延迟落账（= 旧「允许补步骤」）                 |
|                                 |                       |                                                      |

| 场景                           | 档位               | 含义                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 挂起等补做 — 补齐自动判合格  | <b>不弹窗不定格</b> ：报警后周期保持打开，工人把缺的步骤补上，软件 <b>自动判合格</b> ；超时未补按缺步 NG 落账（0=不限时，可配提示事件）。仅自定义-基于顺序模式可选（v3.44 新增，见下方"收尾防呆"）                                                  |
| <b>结算少数量时</b><br>（仅混合跟踪包装场景） | 直接判NG / 定格弹窗可补数量 | 步骤都对但箱内数量不足目标（如少装滑块）时给不给补做机会（= 旧「允许补数量」，v3.44 修复了此策略永不生效的 bug）                                                                                                     |
| <b>数量不足禁收尾</b>               | 开关 + 收尾步骤多选      | 箱内数量没装够时，选中的收尾步骤（如放油嘴包/封箱）出现 <b>直接拒收 + 当场报警</b> ，杜绝"少装就收尾"；补够后再出现自然放行，周期不打断（v3.44 新增，见下方"收尾防呆"）。v3.45 起可另配 <b>升级放行步骤</b> ：数量不足时不硬拦，弹琥珀色人工确认放行并转"少装挂起"（详见 4.9 包装结算） |

 **原理（延迟落账）**：「定格弹窗」档的 NG **不会先记进良率统计**，而是挂起等人工确认结果后再写终值，补做成功的件最终记 OK。**弹窗能不能弹出来**由「事件设置」里 NG 事件的「需人工确认」决定——卡片下方有联动提示：选了定格弹窗档但 NG 事件没勾需确认时会显示黄色警告，按提示去事件设置勾上即可（这是旧版"开了没反应"的最常见原因）。

 只有「**缺步骤 / 少数量**」这类可修正的 NG 才挂起；多装、步骤完全错乱等不可修正的 NG 仍立即判 NG。包装场景的「**补滑块 / 重做本箱**」就是这套策略的落地，详见 配方 L。

**收尾防呆（v3.44.0 新增，上银 SY3 现场录像驱动）**：针对包装线两类高频漏装——

- **忘放收尾件直接封箱**（如所有托盘装完忘了放油嘴包就封箱）：把「**结算缺步骤时**」选为**挂起等补做**——封箱后软件发现缺油嘴包，**当场报警但不判 NG**，周期挂起等着；工人把油嘴包放进去，软件自动判合格，全程不打断不弹窗。
- **少装一盘就急着收尾**（如第四盘没装就放油嘴包）：打开**数量不足禁收尾**并把"放油嘴包/封箱"选为收尾步骤——箱内数量未满足时收尾动作**当场被拦 + 报警**，工人补齐后再收尾一切照常。

两个能力默认全关（零差异）；各可配独立提示事件（借该事件的灯/蜂鸣/语音/弹框响应面，话术可不同）。

**结算冷却（v3.44.0 合并卡）**：旧「**防重复结算**」（任意事件触发后 N 秒内抑制所有事件，默认 2 秒）与「**NG 周期保护**」（连续两次 NG 间隔小于 N 秒抑制后一次）合并进同一张「**结算冷却**」卡，含义与老版本一致。

▶ **计数组合判定表：纯视觉判型（v3.48 新增，检测模式专用）**

同一条产线混产多个机型、**机型由几个区域的检出数量组合决定**（如 4 缸机 = 三区打 5+5+4 颗螺丝、6 缸机 = 6+6+4），又没有 PLC / 扫码等外部机型信号可用时，用这张表让软件**纯靠视觉数数判型**：

**配置入口**：项目管理 → 检测模式项目 → 「**逻辑设置**」标签页 → 「**计数组合判定表**」卡片。

1. 打开开关，选择**参与判型的步骤标签**（如 区域A / 区域B / 区域C——配合「**同标签区域拆分**」的虚拟步骤使用最典型）；

- 点「+ 添加机型行」，每行填一组数量组合 + 判定 (OK/NG) + 机型标记，如 (5,5,4) → OK → 4缸-含挺柱、(6,6,4) → OK → 6缸；
- 保存并启用项目。周期结算时按各判型标签的实际出现次数查表：**命中行按该行判定**，机型标记写进事件原因（随导出 / MES 推送 / 数据页 NG 原因一起走）；**未命中任何行一律判 NG**（防呆：未知组合不放行）。

💡 **判型标签的三条特殊规则**（自动生效，无需配置）：参与判型的标签**重复出现是合法累计**（数量因机型而异）——它们豁免检测模式的“每步只接受一次”去重、豁免“重复超次”实时NG、豁免“首步重现结算”。因此**建议用非判型标签（如工件到位 / 收尾动作）作为周期的首步和结算步骤**来界定周期边界。

💡 有 PLC / 扫码机型信号的客户请优先走「PLC 连接器 switch\_project」正向切型号方案（更早、更准）；两者可叠加做交叉校验。

### ► OCR 读字 / 异常检测模式 (v3.57.0 新增)

两种**不依赖 YOLO 检测模型**的新逻辑模式（新建项目时逻辑模式单选里出现），引擎随软件出厂内置（见 4.3 模型仓库 · 内置能力模型），不用上传模型即可开检测：

**OCR 读字模式** — 读画面里的文字并按规则判定：

- 新建项目 → 逻辑模式选「OCR 读字」→ 逻辑设置页出现「OCR 配置」卡
- （可选）画识别区域，只读区域内的文字（支持画多块，见下方「画区域支持多块」）；不画则整幅识别
- 配**判定规则（正则）**：读到的文本匹配正则 → OK，不匹配 → NG（如日期码格式  $\wedge d\{8\}$ 、必须含某型号前缀等）
- 保存启用后，检测中心出现 **OCR 面板**：实时显示当前读到的文本、稳定读数与 OK/NG 判定；同一段文字持续在画面里不会重复计数，**文本变化**才算新一次读取

**异常检测模式** — 合格品记忆库比对，**不需要收集缺陷样本**：

- 先建记忆库：模型仓库 → 内置能力「异常检测」→ 「试一试」抽屉 → 记忆库管理，把若干张**合格品**画面（传图或直接读工位当前画面）加入记忆库（建议 10~20 张，覆盖正常光照/摆放差异）
- 新建项目 → 逻辑模式选「异常检测」→ 逻辑设置页出现「异常检测配置」卡：选记忆库、异常分数阈值、连续超阈值次数（防单帧误报）、（可选）画检测区域
- 保存启用后，检测中心出现**异常检测面板**：实时异常分数曲线 + **异常热力图**（异常出在哪一块一眼可见）；分数连续超阈值判 NG（有冷却期防连环报警），回落后自动恢复 OK

💡 两种模式的 OK/NG 走标准事件/结算链路——报警联动、数据记录、导出、MES 推送与其他逻辑模式完全一致。

⚠️ 异常检测的判定质量取决于记忆库：合格品样本要在**实际产线光照/工位角度**下采集；换产品/换光照后记得在试一试抽屉里重建或补充记忆库。

### ► 项目一键复制 (v3.23.0 新增)

做新项目常常是“在现有项目上微调”。项目列表每个项目行尾有「复制」按钮，点一下会**深拷贝**该项目的全部配置（7 个 JSON 配置、任务类型、逻辑模式、默认模型、推理格式）生成一个新副本，名称自动加「副本」后缀防重名。

💡 复制出来的新项目默认不激活，确认无误后再「启用当前项目」。

自定义班次列表（跨班次拆分会话，v3.38.0 新增）

排班不止"白班/夜班"两班的产线（如三班倒、自定义大小夜），现在可以按项目配任意多个班次，检测数据自动按班次归账：

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「基础设置」 标签页 → 滚动到 「班次拆分」 卡片：

- 1. 打开 「启用跨班次自动拆分会话」——开启后检测会话在班次切换时刻自动结束并新开一个（类似跨日拆分）
- 2. 逐条添加班次：每班填班次名（如 早班/中班/晚班）+ 开始时刻。每班只填开始时刻，持续到下一班开始（按时刻排序、跨天自动衔接）；某时刻属于"最近一个已开始的班次"

联动效果：

| 位置    | 表现                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 数据管理页 | "时间段"筛选下拉按这份班次列表动态生成，可按班次查历史数据                         |
| 顶部导航栏 | 系统设置 → 显示设置 → 顶部导航栏显示 → 打开 「当前班次」 开关后，作业员姓名旁常驻显示当前所属班次 |

💡 不配自定义列表时维持老的白班/晚班两班制行为，零差异。

同标签区域拆分与工件就位提示（v3.32 新增）

解决的问题：模型只能认出一个笼统的动作（比如所有螺丝都识别成「打螺丝」），但现场要区分"打的是哪一颗"。「同标签区域拆分」让你在画面上画若干区域，检测框中心落进哪个区域，就把这次检测改写成对应的虚拟步骤（如 螺丝1 / 螺丝2 / 螺丝3 / 螺丝4），后续的顺序判定、计数、事件全部按虚拟步骤走——不用重新训练模型。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「步骤设置」 标签页 → 滚动到 「同标签区域拆分」 卡片 → 点「新建拆分规则」。

每条规则的字段说明：

| 字段     | 含义                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 原始标签   | 模型实际输出的标签（如「打螺丝」）                                                            |
| 区域定位方式 | 固定画面：区域钉死在画面上，配合「工件就位提示」让工人把工件放进引导框；锚点跟随：区域跟着某个检测目标（如已装好的罩子）平移缩放，工件位置有偏差也能对上 |
| 区域列表   | 在快照上画多边形区域并命名，区域名就是虚拟步骤名，保存后自动出现在步骤列表里（带「拆分」角标）                              |

| 字段    | 含义                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| 未匹配处理 | 检测框不落在任何区域时怎么办：丢弃（默认） / 保留原标签 / 改写为指定标签 |
| 多轮次拆分 | 同一批位置在不同工序轮次代表不同步骤时启用（见下文）              |

**锚点跟随的标定流程（v3.42.0 起支持停止/待机状态抓取）：** 监控页启动过检测（让模型进显存）→ 把工件摆稳到标准位置、人手离开 → 点「停止」或「待机」→ 切到项目管理页打开规则弹窗，选好锚点标签 → 点「刷新画面快照」→ 点「从当前画面抓取锚点框」完成标定 → 对着快照画区域。画面里没有实时检测结果时软件会**自动对当前画面现推一帧**——停止后的定格画面、待机中的实时画面都能抓（老版本要求检测运行中抓取，但检测中侧边栏锁菜单根本切不进项目页，此路 v3.42 起打通）。若提示"没有检测到"，说明当前画面里锚点目标被遮挡或不清晰，回监控页重新停在目标清晰可见的画面再来一次。运行时区域会按锚点当前位置自动平移缩放（不支持旋转，现场请用定位销 / 托盘约束工件朝向）。

**多轮次拆分：** 适合"前罩打 4 颗、翻面后罩再打 4 颗，位置在画面上重叠"这类场景。

- 选一个**轮次切换标签**（如「盖罩」）：每次该标签**重新出现**就进入下一轮，满轮后回到第 1 轮；
- 给每一轮填**前缀**，虚拟步骤名 = 当轮前缀 + 区域名（如 前罩螺丝1 / 后罩螺丝1），两轮 4 区域就自动生成 8 个虚拟步骤；
- **防遮挡误切**：切换标签要消失超过设定秒数后再出现才算新一轮，工人手挡一下不会误切；
- **真实模型防误切两参数（v3.34.0 新增，默认 0 = 老行为）**：拆分规则编辑器里多了两个输入框——「切换确认时长(秒)」(切换标签重新出现后要**持续在场**满该秒数才确认切换，专治单帧误检闪现把轮次多推一拍)和「切换标签置信度下限」(低于该置信度的检出按"不在场"处理，专治零星低置信度误检刷新在场时刻导致轮次卡死)。上真实模型后如遇轮次误切/卡死，各给 0.3~0.5 秒 / 0.5 左右起调；
- 周期结算且切换标签离场后轮次自动归零，下一个工件从第 1 轮重新开始（v3.34.0 起加了守门：本轮还没真正装载过步骤时不会被"开工空窗"误判成工件下线而归零）；
- **每轮独立区域**：默认所有轮共用同一批区域；若翻面后位置对不上，在区域列表上方切到「第 N 轮」，用「复制共享区域到本轮再调整」逐个重画，该轮就改用自己独立的一批区域，其他轮不受影响。

**违反严格顺序时立即触发（v3.32 新增；v3.44 起并入「NG 判定与处置」卡的"违规出现时→当场提示"档）：** 以前勾了「严格顺序」的步骤在错误时机出现只是不计入，要等周期结算才知道出错。在「NG 判定与处置」卡把「违规出现时」选为**当场提示**并选一个提示事件（建议先在「事件设置」建一个红色提示框 + 报警的警告事件），工人打错顺序**当场报警**，照旧拦截不计入周期。此功能对所有顺序类项目通用，不依赖区域拆分。

**实时NG：违规即时结算（v3.43.0 新增；v3.44 起并入「NG 判定与处置」卡的"违规出现时→立即NG"档）：** 上面的「当场提示」只提示不结算——周期照旧要等收尾才落 NG。如果现场要求更硬的口径「**违规一经确认，这一件当场判 NG**」，把「违规出现时」选为**立即NG**即可：违规确认的瞬间立即按 NG 事件结算当前周期（计数 / 报警 / MES 推送全链路即刻走完），不再等周期收尾。三类违规会触发：

| 违规类型                 | 适用模式          | 前提           |
|----------------------|---------------|--------------|
| 违序 / 缺前置步骤（后面的步骤先出现） | 顺序模式、自定义-基于顺序 | 相关步骤要勾「严格顺序」 |

| 违规类型                  | 适用模式          | 前提                   |
|-----------------------|---------------|----------------------|
| 步骤回退重复（做过的步骤在错误位置又出现） | 顺序模式、自定义-基于顺序 | 无需勾严格顺序              |
| 步骤重复超次（出现次数超过配置的期望次数） | 检测模式          | 该步骤没配时长门槛（配了的交结算兜底判） |

**两档处置由 NG 事件自身的配置决定：**NG 事件勾了「需人工确认」= **提示档**——当场落 NG 计数并弹框定格，等操作员确认（配合「确认后保留周期」可断点续做）；没勾 = **斩立决**——当场结算并自动开新周期，工人可以直接重做。周期还没开始时（第一个动作就是违序）不会触发实时NG（没有可结算的对象），此时走上面的「违序即时触发」提示事件。默认关闭 = 行为与老版本零差异。

**工件就位提示（与拆分正交的独立小功能）：**在监控画面上画一个引导框，要求工人把工件放进框里再作业。锚点目标（如前罩）中心在框内 = 绿框「已就位」，否则黄色虚线提醒。**仅提示，不改变 OK/NG 判定。**常与「固定画面」的区域拆分配合使用。配置在「步骤设置」标签页的「工件就位提示」卡片，可选**就位后引导框怎么显示**：

| 显示策略        | 效果                |
|-------------|-------------------|
| 常驻显示（就位变绿）  | 引导框一直画着，就位后变绿（默认） |
| 就位后淡化（只留细框） | 就位后淡化成细框，减少遮挡     |
| 就位后隐藏       | 就位后完全不画，画面最干净     |

未就位时无论选哪种都始终黄色虚线提醒。

**监控页显示：**启用拆分后，检测中心画面上会实时画出各区域及名字（锚点跟随时区域跟着工件走）；开了多轮次还会显示**当前轮次角标**（如「第2轮·后罩」）；工艺卡片和统计按虚拟步骤逐个计数。

**⚠ 注意：**这些功能全部默认关闭，不配置就与老版本行为完全一致。多轮次与「末步先行 (last\_first)」结算模式不兼容（该模式下严格顺序会被强制关闭）。

► **画区域支持多块（全系 ROI 多块化，v3.57.0 新增）**

软件里**所有画区域的地方**从本版起都支持在同一处配置里连画**任意多块**区域，不再限一块。覆盖：检测区域（模型推理 ROI）、跟踪模式 ROI、步骤 ROI、同标签区域拆分、区域事件的判定区域、称重秤台区、扫码触发区、OCR 识别区、异常检测区域、能力挂件矩形区等——入口和原来一样，画法统一：

- **画一块：**在画布上逐个点下顶点，**双击**或点「完成本块」 闭合当前块
- **继续画：**闭合后直接继续点点就是下一块，画多少块都行；各块**分色 + 编号**显示，一眼分清
- **编辑：**「撤销点」撤回当前块最后一个顶点；「删除上一块」整块删掉重画
- **判定语义：**多块之间是**"任一块命中"**——检测框/文字/动作落进**任意一块**就算在区域内

**典型用法：**检测目标分布在画面两个不相邻的角落（中间是过道要排除）——以前只能画一个大框把过道也框进去，现在画两个小块各盖一角，过道里的误检自然被排除。

💡 **老配置零迁移**：已画好的单块区域完全不用动，行为与老版本一致；只在你需要时多画几块即可。

#### ► 保存和启用

- **保存配置**：保存当前项目的所有设置
- **启用当前项目**：将此项目设置为当前激活项目（顶部导航栏会显示）

### 4.3 模型仓库

模型仓库用于管理 AI 检测模型。

#### ► 上传模型

1. 点击右上角 **「上传新模型」**
2. 填写模型信息： – **模型名称**：给模型起名（如：缺陷检测v1） – **版本号**：如 V1.0.0 – **框架类型**：通常选择 PyTorch – **描述**：模型用途说明
3. 拖入或选择模型文件（**.pt**、**.onnx**、**.engine**）
4. 点击 **「开始上传」**

#### ► 模型卡片

每个模型显示： – 模型名称 – 版本 – 文件大小 – 框架类型 – 类别数量（可识别多少种目标） – 上传时间 – 状态（使用中/闲置）

#### ► 操作

- **详情**：查看模型详细信息
- **删除**：删除模型（正在使用的模型无法删除）

#### ► 模型来源徽标与训练分析（v3.47，需开启训练平台互连）

开启 **「训练平台互连」** 后（见 4.10 训练平台互连），训练平台推送/拉取到本机的模型会带 **「训练平台」** 来源徽标，与本地上传的模型区分开；点开这类模型的详情可查看 **训练分析弹窗**（训练指标表格 + 曲线图），帮助现场判断新模型是否值得启用。本地上传的模型不受任何影响。

#### ► 内置能力模型与能力选用体系（v3.57.0 新增）

模型仓库页面改为**三分区**展示：

| 分区   | 内容                            |
|------|-------------------------------|
| 我的模型 | 本地上传的模型（原有内容，不受影响）            |
| 平台下发 | 训练平台推送/拉取来的模型（v3.47 徽标体系归入此区） |
| 内置能力 | 出厂即有的能力模型，装完软件就在，不用上传         |

**内置能力模型（六个，出厂自带）**：检人（人员检测）、朝向估计、头部姿态、OCR 读字、异常检测、VLM 看图问答。每张卡片带能力类型与引擎可用状态徽标；内置模型**不可删除**，但可通过 **「更换权重」** 对话框换成自己

的权重文件（如现场专训的检人模型），换完即时热生效。

- 「试一试」 抽屉：每个能力卡片上的「试一试」按钮打开侧边抽屉，不用建项目就能当场验证能力效果：
- 传图 / 读通道画面双入口：上传一张图，或直接抓某个工位的当前画面来试
  - OCR：识别结果文本即时显示
  - 异常检测：记忆库管理（加/删合格品样本、建库）+ 试打分 + 异常热力图
  - 朝向估计：朝向罗盘实时显示人员朝向角。v3.58 起头部姿态卡的试一试抽屉里新增「全角度头姿模型」开关（默认关）：默认按正脸模型处理——人背对相机时跳过头姿精化、改用身体关键点几何估计朝向（防背面乱输出把朝向带偏，适合看仪表背对相机的点检现场）；只有换绑了 6DRepNet360 / WHENet 等全角度权重时才打开此开关，背面输出才会被采信。改动即时生效，无需重启检测
  - VLM 看图问答：连接配置（推荐本地 Ollama 服务，默认关不配置零开销）+ 传图提问

⚠ 旧版「AI 能力试用」独立页面已下线，功能全部迁入上述「试一试」抽屉——在模型仓库对应能力卡片上找即可。

项目「能力挂件」卡（项目管理 → 基础设置）：主检测模型之外，可以给项目挂能力副通道（姿态 pose / OCR / 异常检测三选多）——挂上后该能力随检测在后台低频并行执行，结果随检测数据透出（供区域事件朝向驻留、导出字段等消费）。不挂任何挂件的项目零开销、行为与老版本一致。

## 4.4 工位与输入源

「工位与输入源」页（原「输入源设置」）用于配置工位数、视频输入，以及多工位协同能力——页内分四个标签页：输入源配置（本节）、多屏工位显示（见 4.1）、工位组互通（见 4.9.1）、流水线串行（见 4.9.2）。

### 支持的输入源类型

| 类型             | 说明                                     |
|----------------|----------------------------------------|
| USB 摄像头        | 连接电脑的摄像头设备                             |
| 网络相机 (RTSP)    | 支持 RTSP 协议的网络摄像机，填流地址接入                |
| 硬盘录像机 (海康 SDK) | 海康 NVR/摄像机走官方 SDK 直连 (IP/端口/账号/通道号/码流) |
| 本地视频           | MP4、AVI、MOV、MKV 格式的视频文件                |
| 本地图片           | JPG、PNG、BMP 格式的图片文件                    |

### 摄像头设置

1. 选择「USB 摄像头」
2. 从下拉菜单选择摄像头设备
3. 点击「刷新设备列表」可重新检测
4. 设置分辨率：– 640 x 480（低分辨率，性能好）– 1280 x 720（推荐）– 1920 x 1080（高分辨率）
5. 设置帧率：– 10 FPS（推荐：匹配检测速度）– 30 FPS（流畅画面）

 **提示:** 如果检测速度跟不上画面帧率, 建议降低帧率设置

 **v3.51.3 起:** 摄像头列表显示设备**真实名称** (如 "HD USB Camera (索引 1)"), 同一台物理摄像头不会再重复出现两条; 正被其他工位使用的摄像头会标注 **「使用中」**。多工位如果误选了同一台摄像头, 后启动的工位会**立即**提示"摄像头 N 正在被工位 X 使用", 不会再长时间转圈等待。

#### ▶ 网络源设置 (RTSP / 海康 SDK)

1. 选择 **「网络相机」** (填 RTSP 流地址) 或 **「硬盘录像机」** (填 IP/端口/账号密码/通道号, 选主/子码流)
2. 设置**目标帧率**: - RTSP: 10 / 15 / 25 (推荐) / 30 / 50 / 60 (50/60 档 v3.45.0 新增) - 海康 SDK: 10 / 15 / 25 / 30 / 50 / 60 下拉 (**v3.45.0 新增**, 老版本固定 25; 所选帧率保存后重启软件自动恢复沿用)
3. 点击 **「保存并启动检测」**

 **提示:** 目标帧率需要**设备端码流帧率同步调高**才有效——软件设 60 而相机码流只有 25, 画面帧数不会超过 25

#### ▶ 视频文件设置

1. 选择 **「本地视频文件」**
2. 拖入或选择视频文件
3. 设置播放倍速 (0.5x ~ 8x)
4. 点击 **「保存并启动检测」**

#### ▶ 图片文件设置

1. 选择 **「本地图片文件」**
2. 拖入或选择图片文件
3. 点击 **「保存并启动检测」**

## 4.5 数据管理

数据管理用于查看历史检测记录和导出数据。

#### ▶ 左侧面板

1. **实时数据概览** - 显示当前项目的计数器实时数据 - 与检测中心同步更新
2. **历史数据查询** - 选择日期查看历史记录 - 有数据的日期会显示标记
3. **启动记录** - 显示选定日期的所有检测会话 - 每条记录显示: - 开始时间 - 结束时间 - 运行状态 - 总周期数 - 合格/NG 数量 - 点击可查看详情 - 有录像的会话可点击播放按钮查看

#### ▶ 右侧面板

##### 1. 历史统计概览

选择会话后显示: - 总周期数 - 平均周期时间 - 良率百分比 - 合格/不良数量 - 计数器快照 - 步骤耗时统计表

## 2. 周期详情

显示每个检测周期的详细信息： – 周期编号 – 开始时间 – 耗时 – 结果（OK/NG） – 触发的事件 – 点击展开可查看步骤详情

**结果筛选（v3.48.1 新增）**：列表右上角提供「全部 / 仅 OK / 仅 NG」切换，回看不良品录像时选「仅 NG」可直接过滤掉合格周期，不必逐页翻找。

**录像回放增强（v3.48.1 新增）**： – **播放倍速**：播放窗口下方可选 0.5x / 1x / 1.5x / 2x / 4x，选择会被记住，连续看多条录像不用反复设置 – **下载录像**：播放窗口提供「下载录像」按钮，把原始录像文件保存到本地；若浏览器内播放失败（如提示“格式转换未完成”），可用该按钮下载后用本地播放器（如 VLC）打开

**回放显示检测框（v3.58 新增，需先开「记录检测框数据」）**：

录像文件本身始终是无框原始画面（保证证据纯净），检测框以旁路数据形式与录像成对保存。在「记录设置」里打开「记录检测框数据」开关（默认关）后，新录的周期录像回放时：

- 播放窗口出现「检测框」叠加开关——打开即在画面上按当时帧位叠画检测框，可随时关掉看原片
- 播放窗口出现「下载带框版」按钮——后端现场把检测框烧进画面生成带框 MP4 下载，适合发给他人复核
- 「录像归档」规则里可勾选「投递带框版录像」——归档搬运/推远端的副本直接是带框版本（渲染失败时自动降级投原片，归档不中断）

💡 开关只影响开启之后录的录像；老录像没有检测框数据，回放窗口不出现相关按钮，行为与旧版一致。

## 3. 记录设置

配置要记录的数据项： – 步骤耗时、步骤间隔 – 周期耗时、周期间隔 – 计数器

视频录制设置： – 步骤视频、周期视频、会话视频 – 视频质量、帧率 – **记录检测框数据（v3.58 新增，默认关）**：开启后周期录像旁成对记录检测框数据（录像本身仍是无框原片），回放可叠加显示检测框、可下载/归档带框版，详见上方「回放显示检测框」

**录像存储位置（v3.54 新增）**

录像文件默认写入软件数据目录（通常在系统盘）。系统盘容量有限时，可在本页把录像存储位置指到其他磁盘分区（如 D:\TianjunRecordings），**保存后立即生效**：

- 下一段录像直接写入新目录，不经过系统盘中转
- 已有录像无需搬迁，新旧目录的历史录像都能正常回放
- 状态栏实时显示当前生效目录与所在磁盘剩余空间
- 系统目录、盘符根目录等危险路径会被拒绝；与录像归档目的地互相嵌套的目录也会被拒绝（防自拷贝循环）
- 清空输入框保存即恢复默认位置

💡 与「录像归档」的区别：本设置改变录像的**原始写入位置**（一开始就写到指定盘）；录像归档是录完后**再复制/搬运一份**到指定位置（可筛选、可推远端）。两者可以配合使用。

## 长时间录像可靠性 (v3.54 新增)

针对连续开机十几小时以上的场景，录像链路做了三项底层升级，无需任何配置：

- **断电/异常关机不再整段报废**：录制过程中数据按固定节奏持续落盘，即使工控机断电或程序被强制结束，已录内容仍可正常播放（最多丢失最后约 5 秒画面）。此前长录像在异常退出时会整段无法打开
- **回放秒开**：正常收尾的录像会自动整理为"秒开"格式；软件内点播不再需要漫长的格式转换等待（此前超长录像可能因转码超时而提示"视频加载失败"）
- **会话录像自动分段**：会话级录像每 1 小时自动分为一个新文件，换段瞬间不断流。回放弹窗顶部会出现「**录像分段**」切换条，按时间段点播，每段独立加载、互不影响。周期/步骤录像时长短，不分段，行为不变

默认情况下所有录像按同一个保留期清理。开启「**OK/NG 分开保留**」后，可以让**合格品录像短期留存（省磁盘）、不良品录像长期留存（可追溯）**：

| 字段         | 含义                        | 典型值     |
|------------|---------------------------|---------|
| OK/NG 分开保留 | 总开关，关闭时 OK/NG 一视同仁（等价老行为） | 默认关     |
| OK 录像保留天数  | 合格品周期录像保留多久               | 如 7 天   |
| NG 录像保留天数  | 不良品周期录像保留多久               | 如 180 天 |

💡 NG 录像保留更久时，**对应的周期数据记录会自动同步延长**，避免出现"能查到记录却点不开回放"的孤儿。关掉这个开关时不显示 OK/NG 天数输入框。

## 4. 数据导出

数据中心 → 数据导出 标签页提供 **6 种导出能力**，分两类：

### A. 快捷 CSV 导出（旧版即有，按日期范围）

- 导出当日数据
- 导出某周数据
- 导出某月数据
- 导出日期范围

每行一个 cycle / step 真实记录（"那一轮"值），适合快速看数据。

💡 **v3.5.x: 与显示口径联动**: 导出时会读取「系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → PT/CT 显示口径」。当口径切到 **平均** 时, CSV 在原有列旁边**额外多输出**「**耗时(平均/秒)**」列: - CT = 平均 → 周期详情区额外加一列「**耗时(平均/秒)**」, 每行填范围内 cycle 时长全局平均 - PT = 平均 → 步骤详情区额外加一列「**耗时(平均/秒)**」, 每行填该步骤名在范围内的全局平均 - 模式为「**最近一轮**」/「**当前周期内**」/未设置 → 不增加列, 保持原结构 (兼容老脚本)

这样切换显示开关后, **导出的数据和 Monitor 上看到的就是一套口径**, 不用再回到自定义导出里手写模板。

## B. 自定义导出 / 客户模板 (v3.5.0 新增)

如果客户要求**特定文件格式 + 特定字段顺序** (最典型的场景: 客户给了一份现成 SN.txt, 要求检测后改写其中几行), 用这个功能。

**入口**: 数据导出 标签页 → 点击「**自定义导出 / 客户模板**」(绿色按钮)。

**对话框组成**:

左侧字段树 (308 项)

- 系统字段 (version...)

- License 字段

- 项目字段

- Cycle 字段

- 步骤字段

- 跟踪状态字段 (v3.5.0)

右侧模板编辑器

Pass / NG=Code01

{{ cycle.test\_values }}

{{ app.version }}

[实时预览区]

[格式选择: txt/csv/docx...]

**操作流程**:

1. 选「**上下文**」 — 这是关键, 决定数据从哪里来:

| 上下文    | 含义     | 适用                            |
|--------|--------|-------------------------------|
| cycle  | 单个检测周期 | 一周期一文件 (最常用: SN.txt 改写、单件出报告) |
| range  | 一段日期范围 | 日报、月报、汇总统计                    |
| system | 系统层字段  | 设备信息、软件版本、License 信息          |

2. 选**输出格式** (5 种):

| 格式   | 输出物      | 推荐场景            |
|------|----------|-----------------|
| txt  | 纯文本      | SN.txt 改写、控制器读取 |
| csv  | 表格文本     | Excel 打开、上传 MES |
| docx | Word 文档  | 客户检验报告          |
| xlsx | Excel 表格 | 周报 / 月报         |

| 格式  | 输出物    | 推荐场景     |
|-----|--------|----------|
| pdf | PDF 文档 | 归档 / 不可改 |

3. 写模板内容（左侧字段树拖到右侧编辑器即可）：

- 静态文本随便写
- 动态字段用 Jinja2 语法，例如 `{{ cycle.is_good }}` 渲染时变成 `true` 或 `false`
- 支持条件判断：`{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}`
- 支持遍历：`{% for s in cycle.steps %}{{ s.label }} {{ s.duration }}s\n{% endfor %}`

4. 选「输入文件模式」—— 决定输出文件如何"诞生"：

| 模式                     | 行为                                                     | 适用                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接生成 (none)            | 完全用模板内容生成新文件                                           | 大多数场景                                                                                                                           |
| 改写已有文件 (read_template) | 把"输入文件"作为 Jinja2 模板渲染（输入文件里也可以含 <code>{{ }}</code> 变量） | <b>客户提供 SN.txt 改写：</b> 把 SN.txt 里"测试结果"那一行写成 <code>{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}</code> ，每个周期把客户原文件改写一份输出 |
| 追加到已有文件 (append)       | 读输入文件后在末尾追加渲染结果                                        | 累积日志型输出                                                                                                                         |

⚠ 注意: docx / xlsx / pdf 三种二进制格式 只支持「直接生成」，不能选「改写」/「追加」。如果要"客户给了 docx 模板填空"那种需求，用「路线 B」占位符上传（见下方）。

5. 路线 A vs 路线 B（仅 docx/xlsx）：

- 路线 A — 自动样式：你只在编辑器里写 Jinja2 模板字符串，软件帮你套默认 Word/Excel 样式
- 路线 B — 占位符模板上传：客户提供了一个 .docx/.xlsx 文件，里面用 `{{ cycle.id }}` 之类占位符。这种情况点「上传模板文件」，软件用 docxtpl/openpyxl 把占位符替换掉，完整保留客户的样式/表头/Logo

6. 预览 — 点「预览」按钮看生成效果（自动用最近一个 cycle 的数据填充）

7. 保存为模板（可选）— 这条配置可以保存供以后或实时规则复用

8. 立即下载 — 点「下载」生成单文件

字段树常用项速查：

| 类别      | 字段名                           | 含义             |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 应用      | <code>app.version</code>      | 软件版本号 (v3.5.0) |
| License | <code>license.customer</code> | 客户名            |
| 系统      | <code>system.now</code>       | 当前时间           |

| 类别 | 字段名                                                                                            | 含义                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 显示 | <code>display.factory_name</code> / <code>line_name</code> / <code>device_number</code>        | 工厂 / 产线 / 设备号                                     |
| 项目 | <code>project.name</code> / <code>project.task_type</code>                                     | 项目名 / 任务类型                                        |
| 周期 | <code>cycle.id</code> / <code>is_good</code> / <code>event_name</code> / <code>duration</code> | 周期 ID / 合格与否 / 事件名 / 耗时                           |
| 周期 | <code>cycle.test_values</code>                                                                 | 客户定义的"40 项检测值"列表（按项目配置映射）                         |
| 周期 | <code>cycle.steps[]</code>                                                                     | 步骤列表，每项含<br>label/duration/avg_confidence/min/max |
| 工件 | <code>workpiece.serial_no</code>                                                               | 扫码得到的 SN                                          |
| 范围 | <code>stats.cycle_count</code> / <code>good_count</code> / <code>ng_count</code>               | 范围内统计                                             |
| 跟踪 | <code>live.tracking._stack_state</code> / <code>max_recognized</code>                          | 跟踪模式内部状态（v3.5.0 新暴露）                              |

完整 308 项见左侧字段树「按 group 分组」浏览。

C. 实时规则（v3.5.0 新增） — cycle 结束自动写入文件夹

「自定义导出」是手动一次性下载。如果客户希望每次扫码完成 / cycle 结束就自动写入指定文件夹（不需要任何人手动点），用「实时规则」。

典型场景：

- 扫码后单件输出 SN.txt 到客户指定文件夹（写入控制器/MES）
- 每件输出一份 Word 检验报告归档
- 每件追加一行到日志 csv

入口：数据导出 标签页 → 点击「实时规则（扫码自动写入）」（蓝色按钮） → 弹出规则管理对话框。

新建规则的字段：

| 字段   | 含义                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规则名  | 显示用                                                                                                                                            |
| 启用   | 总开关                                                                                                                                            |
| 模板   | 选一个已保存的模板（先在「自定义导出」里保存模板，再到这里引用）                                                                                                               |
| 输出目录 | 文件落地的绝对路径（如 <code>D:\客户文件夹\报告</code> 或 <code>/data/output</code> ），可使用动态路径变量例如 <code>D:\reports\{{ cycle.start_time   date("%Y%m%d") }}</code> |
|      |                                                                                                                                                |

| 字段     | 含义                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 文件名模板  | Jinja2 表达式，例如 <code>{{ workpiece.serial_no or cycle.id }}</code> .txt |
| 输入文件模式 | 同自定义导出（none / read_template / append）                                 |
| 输入目录   | 改写/追加模式下，输入文件所在文件夹                                                    |
| 重名策略   | 覆盖 / 跳过 / 加时间戳后缀                                                      |
| 通道过滤   | 留空=所有工位都触发；填 <code>[1, 2]</code> =只在工位 1 / 2 触发                       |
| 项目过滤   | 留空=所有项目；填项目 ID 列表=仅这些项目触发                                             |
| 触发事件   | 默认 cycle_end（cycle 结束时执行）                                             |

调试工具：

- **测试运行（test-run）** — 不真等下一个 cycle，用最近一个 cycle 干跑一次，看会落到哪个文件、内容对不对
- **执行日志（run-logs）** — 每条规则点击「日志」抽屉，看历次执行的 success/failed/skipped 状态、错误堆栈、文件大小、耗时

**⚠ 注意：**实时规则的执行**不影响检测主流程**。哪怕模板渲染崩了、磁盘满了、输出目录无权限，错误只写到 ExportRunLog 里，cycle 检测照常继续。

D. 备份与清理

- 备份数据库
- 清空历史数据

E. 自动清理与磁盘维护（v3.24.0 增强）

针对客户反馈的"设了自动删除 1 天，但磁盘没变小 / 只有重启才清 / 保留期外还有旧数据"，v3.24.0 把自动清理做成**每天定时、可感知、能真正回收磁盘**：

| 能力     | 说明                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 每日定时清理 | 不再"只有重启才清一次"。后端按设定的每日时间（默认凌晨）自动执行清理，与手动清理互斥加锁                                   |
| 清理范围更全 | 除检测记录/录像外，还清扫码日志、MES 通信日志、外设日志等过程日志；录像按日期分目录、清完后回收空目录（v3.26.0）                  |
| 导出文件清理 | 三层兜底：优先按导出台账精确删 → 按登记的导出目录删 → 仅清白名单扩展名的导出产物（绝不碰系统目录）                            |
| 数据库收缩  | 手动「数据库收缩」按钮（执行 VACUUM + WAL checkpoint）让 <code>sql_app.db</code> 文件 <b>真正变小</b> |

| 能力     | 说明                      |
|--------|-------------------------|
| 清理可见反馈 | 显示上次清理时间、各项删除数量、释放了多少空间 |

⚠ **重要认知：**SQLite 删行后磁盘空间默认**不会自动归还**给操作系统（页被标记为可复用但文件大小不降）。所以"删了数据但 DB 文件没变小"是正常现象，要让文件真正缩小，需点一次「数据库收缩」。建议在产线停工/低峰期做，VACUUM 期间会锁库。

## F. 短信日报（v3.46.0 新增）— 每天定点把当日 KPI 发到手机

不用登系统，每天固定时间（如 20:00）把当日产量/合格率/计数器增量摘要**直接发到管理者手机**（短信或微信）。

入口：数据导出 标签页 → 点击「短信日报（每天发到手机）」（绿色按钮）。

**前置条件：**先到 报警设置 → NG 短信/微信推送 卡里配置好发送通道（五选一，见 4.6 节）。短信日报与 NG 汇总通知**共用同一条系统级通道**——日报对话框里的「发送通道」页只读展示当前通道，不在这里改。注意：日报**不受** NG 推送那个总开关控制，日报只看每条规则自己的「启用」。

**新建规则的字段：**

| 字段       | 含义                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规则名 / 启用 | 显示用 / 该条规则的开关                                                                                                |
| 发送时间     | cron 表达式（默认每天 20 点：0 20 * * *）                                                                               |
| 数据窗口     | 默认「今天」（当日 0 点到发送时刻）                                                                                          |
| 指标       | 勾选要进日报的统计项（总周期/合格/NG/良率等），另可按计数器名添加"当日增量"（如「合格总数」当天新增多少，与累计值解耦）                                              |
| 手机号      | 收件人，可多个（微信通道无需手机号）                                                                                           |
| 正文模板     | 内容式通道（USB/AT、通用 HTTP、微信推送）用 <code>\${变量名}</code> 占位本端渲染；云模板通道（阿里云/腾讯云）用平台审核过的模板 + 变量映射，可用「模板 Code 覆盖」指定非默认模板 |

**调试工具：**

- **预览** — 用当前窗口数据渲染变量表，**不发送**
- **模拟试发** — 全链路走一遍但用模拟通道，**不发真短信**，发送记录里能看到结果
- **记录** — 逐次发送日志（成功/失败、逐号错误明细）

💡 发送在后台调度线程执行，不占用检测热路径；单条规则发送失败只记日志，不影响检测与其它规则。

## 4.6 报警设置

报警设置用于连接和配置外部报警设备（报警灯、蜂鸣器），以及（可选）**NG 短信/微信推送**。

### ▶ 设备连接

1. 点击「刷新」检测可用串口设备
2. 从下拉菜单选择设备
3. 设置波特率（通常是 9600 或 115200）
4. 点击「连接设备」

### ▶ 协议设置

选择通信协议（根据报警灯型号选择）： – 如果不确定，请逐个尝试 – 也可以选择「自定义」手动输入命令

### ▶ 功能测试

1. 开启「测试模式」
2. 点击测试按钮验证功能： – 红灯亮/灭 – 绿灯亮/灭 – 蓝灯亮/灭 – 黄灯亮/灭 – 蜂鸣器开/关 – 全部关闭

### ▶ 触发条件

配置每个事件对应的报警动作：

| 设置项  | 说明          |
|------|-------------|
| 启用   | 是否在此事件触发时报警 |
| 灯光颜色 | 红/绿/蓝/黄/不亮  |
| 灯光效果 | 常亮/慢闪/快闪    |
| 蜂鸣器  | 是否开启蜂鸣      |
| 时长   | 报警持续多少秒     |

### ▶ 模拟触发

可以选择事件并点击「触发」测试报警效果。

### ▶ NG 短信/微信推送（默认关闭）

用于把各工位一段时间内的**合格 / NG 汇总**定时发到班组长手机或微信。与灯塔、蜂鸣器**完全独立**，默认关闭 = 存量客户零差异。

**工作方式：**按「汇总调度」配置发送——默认**滚动 12 小时**（每次软件/后端启动以启动时刻为起点重新开窗，满 12 小时再按工位汇总；配置热保存不会重开窗）；也可选**班次**（如早 8 点~晚 8 点，到点发白天一条，夜班

窗默认不发)。推送数字默认取**监控面板当前会话** OK/NG (与客户面板一致); 也可在报警页改为「**时间窗落库合计**」。不会在每一次 NG 事件瞬间立刻推送 (避免刷爆通知、也不占用检测热路径)。

通道五选一 (v3.46.0 起为系统级统一通道, NG 汇总与短信日报共用):

| 通道              | 适用场景                         | 注意                                                            |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| USB/AT 短信模块     | 工控机插 4G 模块、无外网也能发            | 必须选短信模块 <b>独立 COM</b> , <b>不要</b> 选灯塔/蜂鸣器那一路串口                |
| 云服务器短信          | 厂商无关 HTTP/HTTPS 短信网关 (含自建中转) | 工控机需能访问外网与厂商接口; 按厂商填 URL / Token / 字段映射等                      |
| 微信推送 (WxPusher) | 关注 WxPusher 应用后用微信收汇总        | 需外网; 填 <b>appToken</b> , 以及 UID 和/或 TopicId ( <b>不强制手机号</b> ) |
| 阿里云短信           | 阿里云官方云短信                     | 需外网; 填 AccessKey ID/Secret、审核过的签名与模板 Code                     |
| 腾讯云短信           | 腾讯云官方云短信                     | 需外网; 填 SecretId/SecretKey、SDKAppId、审核过的签名与模板 ID               |

配置步骤 (报警设置页「**NG 短信/微信推送**」卡):

1. 打开总开关「**启用**」
2. 选择通道 (USB/AT / 云服务器 / 微信推送 / 阿里云 / 腾讯云)
3. USB/AT: 选 COM、波特率、编码与短信模板; 云服务器: 填 API 地址与鉴权字段; 微信推送: 填 appToken、UID (或 TopicId)、摘要模板; 阿里云/腾讯云: 填云凭据与审核模板
4. 短信类通道填写收件人手机号 (可多个); 微信通道跳过手机号
5. 点「**测试发送**」确认通路; 保存配置

汇总发送形态 (v3.48.0 新增, 多工位现场):

| 形态        | 行为                                       | 适合           |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 合并分列 (默认) | 一条消息内按工位分列明细 (工位1: xx 条 NG...; 工位2: ...) | 大多数现场, 省短信条数 |
| 逐工位       | 每个工位单独发一条                                | 不同工位归不同负责人看  |

另可勾选**参与汇总的工位** (默认全部): 只勾选的工位计入 12h 汇总, 其余工位的 NG 不进短信——适合"只有关键工位才值得发短信"的现场。

💡 这里配置的通道是**系统级统一短信通道**: 4.5 节的「**短信日报**」也走这一条 (日报对话框里通道只读)。总开关「**启用**」只控制 NG 12h 汇总推送, 不影响日报。

⚠️ 灯塔串口与短信模块串口**禁止共用**。收不到时先查总开关、目标 (手机号或 UID)、测试发送与 (云/微信通道) 外网, 再查是否满了一个 12 小时窗口。

## 4.7 系统设置

系统设置用于配置软件的显示和性能选项。

### 显示设置

1. **基本信息设置** – 品牌/系统名称（顶部导航栏显示） – 检测员姓名 – 设备编号 – **工厂名 / 产线名 (v3.5.0 新增)** – 写在这里之后，自定义导出模板里可以直接引用 `{{ display.factory_name }}` `{{ display.line_name }}`，无需每次手动填 – **导航栏 Logo 自定义上传 (v3.36.0 新增)** – 客户想换主界面左上角 Logo，不用改包：在「**导航栏 Logo**」块上传图片，软件自动居中裁方并压缩后立即生效；随显示设置持久保存（重启不丢），点「**恢复默认**」即回内置图标。⚠ 桌面快捷方式图标是打包期烘进程序的，运行时改不了，此功能只换软件界面里的 Logo

💡 **v3.5.0 提示**: 系统显示字段（品牌/工厂/产线/设备号/检测员）在新版本会**自动同步到后端 SystemConfig**，并被自定义导出/实时规则的模板上下文使用。修改后无需重启即生效，下一个 cycle 渲染就拿到新值。

💡 **License 信息自动注入**: License 激活信息（客户名 customer、激活日期、有效期）会从激活页面自动推送到后端，模板里可用 `{{ license.customer }}` 引用 – 客户做检验报告时这个字段不用手填

### 2. 顶部导航栏显示

控制导航栏哪些元素可见：– 项目选择板块 – 检测员姓名 – 设备编号 – 当前模式 – 运行状态 – 运行时间 – **当前班次 (v3.38.0 新增，默认关)** – 当前项目启用了「**班次拆分**」(4.2 自定义班次列表) 时，在作业员姓名旁显示当前所属班次

### 3. 检测中心显示

控制检测中心页面哪些区域可见：– 底部步骤抓拍/条 – 右侧统计数据面板 – 不良统计图表 – 产能完成图表 – 步骤统计表格 – **旁路 SN 码 (v3.38.0 新增，默认关)** – 扫码器不接软件、只往固定目录写 SN txt 的现场，开启后监控页 MES 信息条显示当前序列号（详见 4.8.4 扫码器旁路 SN 监控）– **扫码操作按钮 (v3.39.0 新增，默认显示 = 原界面)** – 关闭后监控页的「**清除本次扫码 / 禁用扫码**」按钮全部隐藏，适合“现场操作员不碰软件”的部署防误触

### 3.0 检测主页自定义布局 (v3.54 新增)

不满足于“逐项开关显隐”、想按本工位习惯**重排检测主页版面**时使用：

v3.55: 双/三/放大/单工位会按**该工位**的逻辑模式在原槽位里换内容（跟踪清点 / 逐件覆盖 / 称重投料 / SOP），**槽位名字不能改**（双工位仍叫 `sop-row`、三工位/放大仍叫 `sop`、单工位模式看板仍叫 `mode-panel`），自定义布局坐标继续生效。

- **入口**：系统设置 → 显示设置 → 「**检测主页自定义布局**」卡 → 点「**自定义编辑主页**」，自动跳到检测主页并进入编辑态
- **编辑操作**：每个区块（视频画面 / SOP 卡片 / 统计面板 / 图表 / 步骤表等）出现可拖拽选框——按住拖动改位置，点选后拖动八向手柄改大小；平时因条件隐藏的区块（如未配扫码器时的 MES 信息条）编辑态会临时显示出来供排版

- **工具条**：保存 / 完成 / 取消 / 撤销 / 重做 / 恢复默认 / 网格吸附开关（默认开，关掉可自由像素摆放） / 视频 16:9 锁定开关 / 选中区块的层级上移下移
- **按形态独立保存**：单工位（且区分标准 / 跟踪 / 称重 / 逐件模式）、双工位、三工位、多工位网格、放大视图各存一套布局，编辑时工具条会标明当前正在编辑哪个形态；切换工位数或项目模式时自动应用对应形态的布局
- **保存语义**：点「保存」才对所有工位屏生效并持久化到软件数据库（升级 / 换浏览器不丢；随数据目录备份迁移）；编辑中的改动自动暂存草稿，软件意外关闭后再进编辑会询问是否继续上次未保存的编辑
- **升级安全**：新版本新增的区块会自动出现在待整理区（左下角），不认识的旧区块自动忽略，不会因版本升级导致页面错乱
- **恢复默认**：编辑器内「恢复默认」只还原当前形态；显示设置卡上可逐个形态删除，或「全部形态恢复默认」一键回出厂排版
- **权限**：未启用账号鉴权时人人可编辑；启用后由独立权限点「自定义检测主页布局」（监控组）控制，可以只授予产线组长而不放开系统设置权限

### 3.1 PT / CT 显示口径（v3.5.0 新增）

PT（步骤耗时）和 CT（周期时间）默认显示**平均值**，但可以独立切到另外两档：

| 口径    | 含义                                    | 适合           |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 平均    | 历史最近 100 轮的均值（默认）                     | 工艺标准化、看稳态节拍  |
| 最近一轮  | 最近一个 <b>已结束</b> cycle 的 PT/CT         | 看刚结束这件做得怎么样  |
| 当前周期内 | 当前 <b>正在跑的</b> cycle 已耗时（cycle 中实时跳动） | 现场盯单件、看是不是卡了 |

- 💡 **PT 和 CT 各一个独立选择**：可以"PT 看最近一轮，CT 看平均"等组合
- 💡 **CT 含 NG 周期**开关与本设置是**独立**的：先决定显示口径（平均/最近/当前），再决定要不要把 NG 周期也算进来；当口径选「当前周期内」时 CT 含 NG 开关自动失效（cycle 还没结束分不出 OK/NG）

### 3.2 PT 计算方式（v3.5.x 新增）

如果同一个步骤在一个**周期内会多次连续出现**（比如检测过程中目标短暂消失又重现，或者工艺本身就是反复进出），那"这个步骤这一轮的 PT 是多少"就有两种合理算法：

| 计算方式   | 含义                                           | 适合                            |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 合并（默认） | 把本周期内 <b>该步骤所有</b> "出现到消失"的段时长 <b>SUM 累加</b> | 想看"这步在这件工件上累计花了多久"——大多数工艺标准节拍 |
| 最后一次   | 仅取本周期内 <b>最后那段连续出现</b> 的时长（即 v3.5.0 旧行为）     | 想看"这步刚结束那一次花了多久"——只关心收尾段稳定性   |

💡 与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档：– 合并 × 平均 → 历史 N 轮里"每周期 SUM"的均值（最常用）– 合并 × 最近一轮 → 最近一个 cycle 的 SUM – 合并 × 当前周期内 → 当前 cycle 已累计的 SUM（实时跳动）– 最后一次 × 平均 → 历史 N 段（按段，不按周期）的均值，等同于 v3.5.0 旧"平均"语义 – 最后一次 × 最近一轮 → 最近一段 – 最后一次 × 当前周期内 → 当前段

💡 如果你的步骤每个周期只出现一次，两种计算方式完全等价，可以忽略这个开关。

💡 CSV 导出的"耗时(平均/秒)"列目前仍按"段"计算（即"最后一次 × 平均"语义），暂未跟随 PT 计算方式切换；如有需要可在后续版本扩展。

## ► MES 推送与扫码时序开关（v3.49.0 新增，均默认开）

显示设置页底部新增两张开关卡，针对"扫码后卡顿 / 条码上屏慢"类现场（如多工位 + 客户 MES 响应慢的产线）：

| 开关               | 开启（默认，推荐）                                                               | 关闭（旧行为，排查用）                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| MES 外推并<br>发派发   | 每个工位独立线程推送外部 MES，同工位严格保序；某工位 MES 慢/断连不再拖累其它工位和扫码流程；长时间断连积压自动落盘，恢复后补发不丢单 | 统一队列顺序推送；客户 MES 慢时重试期间会拖慢扫码配对等其它处理 |
| 扫码配对：新<br>条码立即上屏 | 扫到新码先显示、上一箱结算在后台完成，工人不用等                                                | 先结算完上一箱再显示新码；上一箱结算多慢新码就多久不上屏       |

💡 修改后立即生效，无需重启。两个开关都是"新行为默认开 + 一键回退"设计：升级后如遇异常，关掉开关即回到旧版行为，不用回滚版本。💡 配套的「重试预算」（单条推送最多重试多少秒）在 MES 管理 → 外部对接 的连接编辑弹窗里按连接单独配，见 4.8.5 外部对接。

## ► 检测框设置

1. 检测框外观 – 正常检测框颜色 – NG 检测框颜色 – 检测框线宽 – 标签字体大小 – 是否显示置信度

### 2. 系统预设提示框

合格提示框和NG提示框的设置：– 颜色 – 显示时长（秒）– 字体大小 – 位置（右上角/左上角/右下角/左下角/画面正中间）– 主文字 – 副文字

### 3. 自定义提示框

可添加更多自定义提示框，用于特殊事件。

### 4. 效果预览

实时预览检测框和提示框的效果。

## ► 性能设置

### 0. 数据库信息卡片（v3.49.0 新增，只读）

性能设置页顶部显示当前软件用的是哪个数据库：

- SQLite（默认）— 显示数据库文件位置与文件大小，单机场景无需任何配置

- **PostgreSQL** (选装) — 显示服务器位置 (密码永不显示)、服务端版本、连接池使用情况; 适合多工位高并发或客户 IT 要求集中式数据库的场景

💡 切换数据库属于**部署级操作** (配置 `DATABASE_URL` 或数据目录 `db_config.json`, 并用迁移工具搬历史数据), 由实施工程师执行; 这张卡片只用于**确认当前连的是哪个库**——现场排查"数据到底写哪了"先看这里。

⚠️ **v3.51.3 起**安装包才真正带出「Install embedded PostgreSQL database」可选安装项 (默认不勾选); v3.49~v3.51.2 的安装包里**没有**这个选项, 那几版要用 PG 只能手动安装 PG 后配置 `db_config.json`。切换前务必用迁移工具 `sqlite_to_pg --verify` 搬数据并校验。

**v3.51.4 起迁移工具随包出厂**: 位于 `安装目录\resources\scripts\db\sqlite_to_pg.py`。保留旧数据切 PG 的做法 (实施工程师操作): 先退出软件, 在 `安装目录\resources\` 下执行 `python\python.exe scripts\db\sqlite_to_pg.py --sqlite "%APPDATA%\tianjun-ai-vision\sql_app.db" --pg "<db_config.json 里的 database_url>" --truncate-first --verify` 看到校验通过后重启软件即用 PG。(v3.51.3 及更早版本需把该脚本从仓库拷到现场, 用法相同)

1. **视频流设置** – 启用帧率限制 (本地使用建议关闭) – 目标帧率

2. **推理设备 (GPU/CPU)** – CUDA 状态显示 – 选择默认推理设备 – 查看当前使用的设备

💡 **提示**: – GPU 推理速度快 (10–50ms/帧), 需要 NVIDIA 显卡 – CPU 推理速度慢 (100–300ms/帧), 但任何电脑都支持

### 3. 检测框滤波 (卡尔曼滤波)

用于平滑检测框运动轨迹, 减少抖动: – 启用/禁用 – 响应速度 (过程噪声 Q) – 平滑程度 (观测噪声 R) – 目标消失容忍帧数 – 快速预设: 更平滑 / 平衡 / 快响应

### 3.5 人体/手部骨架叠加与自定义样式 (MediaPipe, v3.32 样式可配)

开启后画面上会叠加人体姿态骨架和手部 21 点骨架 (用于行为分析类场景):

- 总开关 + 姿态/手部分别可开关
- **自定义骨架样式** (默认关, 关闭时用内置默认配色): 开启后可分别设置
- 姿态/手部的**连线颜色与线宽**
- 姿态/手部的**关键点颜色**——留空表示跟随连线颜色, 想突出关节就单独给个亮色
- 大屏投屏或定制界面场景建议把骨架配成与界面同色系 (如青色连线 + 浅色关键点), 观感远好于默认绿线

💡 改完即时生效, 无需重启检测; 工业手套等 MediaPipe 认不出的场景请联系我们训练专用手部模型 (二段管线), 骨架样式同样适用。

### 4. 性能开关补充 (v3.24 / v3.25 新增, 均默认关, 关闭时与老版本字节级一致)

这几个开关是为"长时间多工位高负载现场"准备的稳健性增强, **一般客户保持默认关即可**, 只在出现对应症状时打开:

| 开关                            | 解决的问题                     | 何时打开             |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 检测结果截图去重<br>(screenshotDedup) | 监控页轮询每次重发相同的大图，浪费带宽       | 网络/CPU 紧张时       |
| 多工位视频解码背压                     | 多工位长跑内存/GC 压力升高（解码跟不上帧堆积） | 4 路高帧率长时间运行内存上涨时 |

⚠️ 「多工位解码背压」会改变取流路径，**建议先在现场真机验证再正式启用**。💡 原来在这张表里的「外部 MES 异步派发 (mes\_async\_dispatch)」自 **v3.49.0 起默认开启**并升级为并发派发 + 断连落盘补发，开关移到 显示设置 → 「MES 外推并发派发」卡（见上文 v3.49 小节）。

► 调试中心（开发者模式专属，v3.19.0 新增）

「调试中心」是给**现场排障**用的实时日志面板，按"按钮/板块/页面/功能"粒度开关日志，**默认全关、关闭时零性能开销**。仅在开发者模式下显示这个 Tab。

入口：系统设置 → 开发者模式 → 「调试」标签页。

**能做什么：** – 前端 / 后端两组**分类开关矩阵**（约 20 类：检测核心、MES、扫码、报警、推送、模型加载、视频源、集群、外部拉取等） – **实时日志查看器**：支持暂停、按分类/关键词过滤、搜索、导出 – 后端端点报错、5xx 异常会统一留痕

- 💡 **这是定位"一直 NG 不知道为什么"的主力工具：**打开 **检测核心 / per\_item / settlement** 等分类，日志会用人话写出"缺哪步、为什么不开周期、步骤为什么被拒收（置信度低于阈值的具体数值）"。详见下方常见问题 Q20。
- 💡 **Windows cmd 乱码已根治** (v3.19 + v3.26)：现在排障**不用再開终端看输出**，直接在调试中心看即可；即使手动从 cmd 启动后端，启动时也会强制切 UTF-8 终端，不再满屏 **澶+咯** 乱码。

► 开机自动恢复检测（auto\_resume，v3.23.0 新增）

有的产线希望"工控机开机就接着检测"，有的希望"开机停在待机、由工人手动点开始"。这个开关二选一：

| 状态     | 行为                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 开启（默认） | 后端启动后 <b>自动开始检测</b> （条件仅"视频源在跑 + 模型就绪"，并有 3 秒后重试一轮兜模型加载慢） |
| 关闭     | 只恢复上次的项目和视频源， <b>停在待机</b> ，等工人手动「开始」                      |

**v3.51.5：**开机恢复期间如果工人已经点了「停止」或「待机」，软件**不会再自动点回开始**（按采集线程判断是人停的还是源自己弹跳）。多工位重启后各工位恢复自己的相机和模型，监控页视频源加载完会自动出画面，不必切页。

入口：系统设置 → （设置页）开机自动恢复开关。

▶ 启用项目时自动接管未绑定工位（v3.51.0 新增，默认开）

多工位机器上，如果某个工位没有绑定项目，那么任何一次「启用项目」都会把这个工位"收养"进当前项目（同步配置、换模型、并写死绑定）。单工位/单项目部署这是贴心默认；但多工位跑不同项目时，一旦某工位绑定意外丢失，随手启用一次别的项目就会把它连带切走（现场表现为"删了个标签，两个工位的项目都变成同一个了"）。

| 状态     | 行为                                          |
|--------|---------------------------------------------|
| 开启（默认） | 与老版本一致：启用项目时未绑定工位一并接管                       |
| 关闭     | 启用项目只影响已明确绑定该项目的工位，未绑定工位不动（不同步配置、不换模型、不改绑定） |

入口：系统设置 → （显示设置页）「启用项目时自动接管未绑定工位」卡片。

 **多工位、每个工位跑不同项目的现场，建议关闭。** 关闭后每个工位的项目归属只由"源设置页给该工位选的项目"决定，互不干扰。

▶ 启动就绪门槛（v3.25.0 新增，默认关）

解决工控机"重启就不行、重开又好"的冷启动随机失败。开关开启后，桌面程序会把"放主窗进来"的门槛加深到**后端深度就绪**（真查数据库 + 项目表），进来即一切就绪；30 秒数据库宽限超时则降级放行并告警一次，绝不死等。

 **默认关也不用担心冷启动：**v3.25 同时内置了「冷启动网络错误自动重试」（默认开，只在开机那几十秒窗口生效，收到首个响应即永久关闸），首屏请求撞上后端没起来会自动补发，详见下方常见问题 Q22。这个就绪门槛开关是给"想让主窗进来就绝对可用"的现场额外加保险用的。

▶ 管理面板刷新与日志条数（v3.29.0 新增）

各 MES 管理面板的"数据刷新快慢"和"日志一次显示多少条"现在都能在 系统设置 里调，**只影响管理面板自身、不碰检测主循环**。

入口：系统设置 → 「轮询间隔」标签页。

| 配置           | 说明                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 管理面板刷新间隔（毫秒） | 集群箱列表 / 在线副机 / 心跳 / 网关健康探测 / 工单列表 / 扫码器 / 外设 / WMax 状态 各自一档；最小 500ms，留空/非法回落默认 |
| 日志显示条数       | 扫码器 / 外设 / 入站工单 / 网关（分页） / 集群（分页） 每类一次显示多少条（1—500），越界回落默认                      |

 现场网络紧张或工控机偏弱时，把刷新间隔调大些能显著降负载；调完**重新进入对应面板生效**。

### ► 后端崩溃自愈（看门狗，v3.29.0 新增）

桌面壳内置看门狗：后端进程**就绪后**若意外退出（非主动关机），自动按 1s→2s→4s 退避重启，60 秒内最多 3 次；重启时右下角弹提示，恢复后自动关闭，三次仍起不来才提示需人工介入。**无需任何配置，默认常开**，目的是把"现场后端偶发崩了要人去重开"这种事消化掉。

### ► 开机自启（安装时可选，v3.29.0 新增）

需要"工控机一上电就自动起检测软件"的产线，在**安装向导里勾选「开机自动启动」**即可（写入系统启动项）。**默认不勾**——不需要的客户安装后行为和老版本完全一致。配合上面 4.7 的**「开机自动恢复检测」**一起用，就是"通电 → 起软件 → 自动开检测"全自动。

### ► 投影光引导（v3.57.0 新增，默认关）

**用途**：工位上方架一台**投影仪**对着作业台面投光，软件把当前步骤的目标区域**直接投亮在工件上**引导工人作业——待机呼吸光、当前步骤目标区**辉光点亮**、OK 时**绿色扫光**、NG 时**红色脉冲**，工人不用抬头看屏幕。**默认关闭，不接投影仪零差异**。

**开启步骤**：

1. 把投影仪接成扩展显示器 → 工位与输入源 → **「多屏工位显示」** → 该工位选中投影仪那块屏，**「主屏内容」下拉选「投影引导」**（v3.57 起副屏内容可选"监看画面"或"投影引导"）→ 保存后投影屏自动弹出全屏投影画布
2. **自动标定**（让软件知道投影坐标与相机画面怎么对应）：投影画布获得焦点后**按 C 键**——软件自动投出 ArUco 标定图案、相机识别、求解映射，几秒完成；标定结果按工位持久保存，重启不用重标
3. 正常开检测即可：投影随步骤推进自动点亮对应目标区

**运行期自愈与交互**：

- **锚点漂移自动重标**：投影画面四角常驻自愈锚点，软件周期自检——投影仪/相机被碰歪超过阈值时**自动重新标定**，无需人工干预
- **NG 悬停确认**（可选）：NG 事件配了**「需人工确认」**时，投影会在台面上投出**确认按钮光斑**，工人把手悬停在光斑上片刻（进度环走满）即完成确认，不用碰屏幕
- **流向引导路径**（可选开关）：从取料点到目标区投出流光箭头路径，引导取放料方向

**参数卡**：系统设置 → **「投影光引导」卡**——标定状态查看/清除标定、漂移阈值、悬停确认时长、亮度、流向路径开关等参数集中在此调整。

💡 投影仪选型、架设高度/角度、标定排障、参数调法详见随发的 **docs/投影光引导部署手册.md**（部署手册），本节只覆盖日常操作。

### ► 触发中心（v3.48 新增）

**用途**：把"什么信号可以让视觉系统做事"做成纯配置。以前"操作员按个按钮就结算"、"外部系统调个接口就开检测"这类需求要改软件——现在在界面上配一条触发源即可：**任意触发源 × 任意动作**自由组合，接新触发方式不再改软件、不再发版。

**入口**：MES 管理 → **「触发中心」标签页**（旧版本在系统设置页，界面重排后与 PLC 对接归到同一页）。

支持的触发源类型（6 种）：

| 类型             | 场景                                                                | 关键参数                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 虚拟按钮<br>(画面)   | 操作员手遮画面某个角落就触发（不用装任何硬件）                                           | 工位、区域、比较模式（参考帧差分 / 亮度 / 颜色匹配）、阈值 |
| HID 按键<br>(踏板) | USB 脚踏板 / 按钮盒 / 无线遥控器（插上就是键盘）                                     | 按键名（建议 F 区不常用键）、可选长按判定           |
| HTTP 触发        | 外部系统 调一个 URL 就触发（ <code>POST /api/v1/triggers/fire/{key}</code> ） | 触发键、共享密钥（可选）、IP 白名单（可选）          |
| 串口报文           | 光电开关 / 继电器板等串口小设备来一条报文就触发                                         | 串口、波特率、正则（命名捕获组可提为变量进动作）         |
| 定时             | 每 N 秒 / 每日定点（如班前自动清零）                                             | 间隔秒数或 HH:MM 列表                   |
| 虚拟（联调）         | 无硬件全链路联调：界面按钮注入脉冲 / 电平                                            | 无                                |

可绑定的动作（与 PLC 对接的规则动作同一套，可组合）：`manual_settle` 手动结算（`per_item`）、`clear_reset` 清零、`trigger_event` 进事件中心（报警/语音/计数全联动）、`ack_alarm` 消除在途报警、`start_detection` / `stop_detection`、`bind_sn` 绑码、`switch_project` 切项目、`write_points` 写 PLC 点位、`alarm` 报警。

快速上手（模板起步）：

- 1. 点「方案模板」→ 选贴近需求的范式（虚拟按钮→结算 / 脚踏板→结算 / HTTP→开始检测 / 每日清零 / 虚拟联调）
- 2. 改名、按现场改参数 → 勾「保存后启用」→ 保存，卡片翻"运行中"
- 3. 虚拟按钮再做两步：卡片点「标定」→ 在画面上拖拽框选触发区域保存 → 点「存参考帧」把当前画面定为"未触发"基准；现场光照变化大时调大阈值
- 4. 点卡片 → 右侧「实时状态」盯源指标 / 触发历史 / 日志；每条规则有「试触发」按钮直接执行动作（现场联调不用真踩踏板）

规则里可配的防误触：防抖（信号稳定 N ms 才认）、最小触发间隔（防连击）、生效窗口（仅检测运行中生效 / 每日时间段，避免午休误触）。

💡 与既有通道的分工：扫码枪 / 电子秤 / PLC / MES 入站这些成熟通道保持原样，触发中心管的是它们之外的"新触发方式"。信号在 PLC 点位里的优先用 PLC 对接（4.8.10）。  
⚠️ 触发源全部独立线程、设备拔线自动重连，任一触发源异常不影响检测主流程与软件启动；不配任何触发源时零开销。刷新频率与日志条数在 轮询间隔 / 日志条数 里可调（触发中心-列表 / 触发中心-实时状态 / 触发中心-日志）。

## 4.8 MES 管理

MES (Manufacturing Execution System) 模块把"工单 → 工件 → 缺陷 → 扫码 → 外部设备 → 客户系统对接 → 多机集群汇总"串成一条**可追溯**的产线信息流。

**适合什么场景：** – 客户要求**条码 / 箱号**对齐每一件检测结果（追溯） – 需要把检测结果**实时推到客户 MES / ERP**（不是离线 csv） – 多工位 / 多机 / 多通道协同（一件工件经过多个工位才出 box） – 现场需要电子秤 / PLC / 传感器等外部设备的数据进入检测决策

**入口：**左侧导航 → **MES** 标签页。各管理面板：

| 面板            | 用途                                                                    | 谁用        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工单管理          | 创建/管理生产工单，与项目/工位绑定                                                    | 操作员 / 班组长 |
| 工件追溯          | 看每件工件全流程（检测历史+缺陷）                                                     | 质检 / 客户审核 |
| 缺陷分析          | 缺陷代码维护 + Pareto 排行                                                    | 质检主管      |
| 扫码器           | 配置扫码枪（网络枪 / <b>USB 键盘枪</b> v3.20 / <b>USB 报警确认按钮</b> v3.35）、解析模式、绑定工位 | 集成工程师     |
| 外部对接          | 把结果 <b>推给</b> 客户 MES（HTTP/Modbus/ <b>数据库直写</b> v3.35）                 | 集成工程师     |
| 外部设备          | 电子秤/PLC/传感器接入                                                         | 集成工程师     |
| 集群汇总          | 多机汇总 box 结果                                                           | 集成工程师     |
| <b>工单主动拉取</b> | <b>主动去</b> 外部 MES 拉工单（v3.20，与"外部对接"形成出/入闭环）                           | 集成工程师     |
| <b>入站对接</b>   | 让外部 MES <b>主动推</b> 开工/完工任务进来（v3.26）                                   | 集成工程师     |
| <b>PLC 对接</b> | 直连产线 PLC 读写点位（8 种协议全可配，v3.48）                                         | 集成工程师     |

💡 **MES 总开关：**MES 模块默认是"非侵入式"，没配工单/扫码也能正常做检测。需要哪一块就配哪一块。

💡 **三个方向别搞混**（v3.26 起完整）： – **外部对接（出站）**——我们检测完，把结果**推出去**给客户 MES – **工单主动拉取（出站请求）**——我们**主动去问**客户 MES 要工单（对方不主动推时用） – **入站对接（入站）**——客户 MES **主动调我们的接口**下发开工/完工任务

### ► 4.8.1 工单管理（Order）

**用途：**创建生产工单，跟检测项目/工位绑定，跟踪生产数量、良率。

💡 **工单来源标签**：列表"来源"列区分 手动（本页创建） / 外部（进站对接建单） / **包装扫码**（v3.45.0 新增绿标签——包装结算扫码开工的工单自动镜像到本页，开工/收尾/中止实时跟随，详见 [4.9 包装结算](#)）。

**操作按钮**： - **新建工单** — 创建一条工单 - **字段配置** — 定制表头/表单字段（保存为模板，存浏览器本地） - **查询 / 自动刷新**

**新建工单的关键字段**：

| 字段               | 含义                         |
|------------------|----------------------------|
| 工单号              | 必填，唯一标识                    |
| 产品名称 / 编码        | 必填                         |
| 计划数量             | 用于显示进度条 ≥0                 |
| 优先级              | 可下拉，文案在模板里改                |
| <b>绑定方式</b> （关键） | <b>按项目 / 按工位 / 按集群</b> 三选一 |
| 所属项目             | 绑定方式=按项目时必填，从项目列表选         |
| 目标工位             | 绑定方式=按工位时必填，多选             |

**状态流转**：



| 状态  | 颜色 | 可执行操作            |
|-----|----|------------------|
| 草稿  | 灰  | 提交 / 编辑 / 删除（真删） |
| 待生产 | 黄  | 开始 / 编辑 / 删除（归档） |
| 生产中 | 绿  | 暂停 / 完成 / 编辑     |
| 已暂停 | 灰  | 恢复 / 完成 / 编辑     |
| 已完成 | 蓝  | 附加（看 extra_data） |
| 已取消 | 红  | 删除（真删）           |

**良率着色**：≥95% 绿 / ≥80% 黄 / 否则红

💡 **附加 (extra)**: 每条工单都有一个 `extra_data` JSON 字段, 可以塞客户特殊字段 (订单号、批次、客户编号等), 不用改字段模板。点行尾的「附加」按钮编辑。

⚠️ **删除区别**: - 草稿 / 已取消 → **真删** (不可恢复) - 其他状态 → **本地归档隐藏** (数据库还在, 只是看不见, 避免误删生产记录)

#### ▶ 4.8.2 工件追溯 (Workpiece)

**用途**: 每个工件就是一行 (按 SN 或条码), 看它的全流程。

**字段**: - 序列号 / 状态 / 检测次数 / 来源 / 登记时间

**状态 (颜色)**: - 已登记 / 排队中 / 检测中 → 黄 - 合格 → 绿, 不良 → 红 - 返工中 → 黄, 已报废 → 灰

**操作**: - 选中行 → 右侧抽屉显示**追溯详情**: - 检测历史 (第 N 次检测的结果、事件名、耗时、时间) - 缺陷记录 (名称、严重度、代码、描述) - 行尾按钮: - **返工** (仅不良时) — 状态改为返工中 - **报废** (不良/返工中) — 状态改为已报废 - **删除** — 删除单件 + 关联缺陷

💡 **批量删除**: 左上角多选后用「批量删除」按钮, 二次确认后清理。**只删当前页** (默认每页 50 条), 记录多请把每页调到 100 或翻页再删。

**v3.51.5 多工位**: 工位数 > 1 时, 「仅当前项目」开关**默认关闭**, 列表显示全部项目的工件。以前默认只看最后激活的那个项目, 其它工位项目的合格工件会被藏起来——全选删除删不干净, 扫码器「强制去重」仍会拒这些码。单工位行为不变。

#### ▶ 4.8.3 缺陷分析 (Defect)

**用途**: 维护缺陷代码体系 + 看 Pareto 排行 (找最大头的不良原因)。

**主表格**: - 缺陷代码 / 名称 / 分类 (外观/尺寸/功能/其他) / 严重度 (轻微/一般/严重) / 检测标签 / 来源 / 时间

**右侧 Pareto 图**: 按代码统计条形排行 (排名 1=红、2=橙、其余=黄), 一眼看出"该改哪一项工艺"。

**缺陷代码管理** (点右上「缺陷代码管理」按钮):

| 字段       | 含义                            |
|----------|-------------------------------|
| 代码       | 必填, 唯一                        |
| 名称       | 必填, 显示用                       |
| 分类 / 严重度 | 下拉选                           |
| 映射标签     | 逗号分隔的检测类别名 — 决定检测到哪个类别会归为这种缺陷 |

⚠️ **映射标签**是核心: 模型识别出的类别名 (如 `scratch_l1` `dent_b`) 写到这里, 缺陷分析就能自动按缺陷代码统计。

#### ► 4.8.4 扫码器 (Scanner)

**用途：**配置扫码枪/读码器 (USB / 网络 / WMax 工业相机)，决定每次扫码后**怎么处理这个码**。

**支持的设备类型：** – **LON 模式** (text\_lon) — 普通工业扫码枪, TCP 文本输出 – **WMax 三端口** — 康耐视 WMax 工业读码器, 含图像预览/IO 控制 – **USB 键盘扫码枪** (usb\_hid, v3.20.0 新增) — NT-1202W 等即插即用的 USB 键盘式扫码枪

##### USB 键盘扫码枪 (v3.20.0)：

普通的 USB 扫码枪在系统里就是一个"键盘", 扫到的码当成键盘输入打出来。以前的扫码器体系只支持网络枪 (LON/WMax) 接不了这种枪, v3.20.0 把它做成扫码器设备的一种, 归入同一个扫码器面板统一管理。

- **入口：**扫码器面板 → 添加 USB 键盘扫码枪 (USB 扫码枪配置对话框)
- **即插即用：**不用填 IP/端口；多把枪也不会互相冲突
- **自动区分扫码与手输：**前端全局捕获键盘, 用"输入速度"启发式区分是扫码枪快速打入还是人在手打
- **按用途路由：**每把枪可设用途 —— **拉工单 / 绑工件 / 两者都做 / 报警确认按钮 (v3.35.0 新增)**

💡 USB 键盘枪也能驱动包装结算状态机 (v3.22 起)：扫工单/箱标签先尝试交给包装流程, 没命中再回退到拉单/绑码。

##### USB 报警确认按钮 (v3.35.0 新增)：

称重缺料/超量/投错等「**需人工确认**」的报警把画面定格后, 操作员戴着手套不方便碰屏。现在可以在现场装一颗 **USB 确认按钮** (本质是只发固定码的 USB 键盘按键)：

- **入口：**USB 扫码枪配置对话框 → 用途选「**报警确认按钮**」→ 选好"确认哪个工位的报警"
- 按一下 = 解除本工位「**需人工确认**」事件的定格, 等价在屏幕上点确认
- 没有待确认事件时按了只温和提示, 不当故障
- 按钮选型可参考随软件交付的《报警确认按钮及配件选型》文档, 或详询集成工程师

##### 扫码器旁路 SN 实时监控 (v3.38.0 新增, 默认关, 零差异)：

有的现场扫码器**不接我们软件**, 只往一个固定目录写 SN 文本文件 (txt)。开启旁路监控后：

- 软件后台定期扫描「**实时规则**」里配置的**输入目录**, 缓存当前最新 SN
- 每个检测周期开始时锁定一份 SN 快照, 随周期数据落库, 可追溯
- 想在监控页看到当前 SN：系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → 打开「**旁路 SN 码**」开关

##### 输入目录怎么配 (复用"实时规则", 不用新建任何配置)：

1. 数据管理 → **实时规则** → 新建 (或沿用已有的) 规则, 把「**输入目录**」填成扫码器写 txt 的那个文件夹, 规则保持**启用**——旁路监控就认"已启用且输入目录非空"的实时规则, SN 取目录里**最新一个 txt 的文件名** (去掉 .txt 后缀)
2. 多工位时：规则里选了工位的, 各管各的目录；**没选工位的规则当全局兜底** (没有专属规则的工位都用它)
3. 扫描频率默认 1 秒一次, 一般不用动；确有需要可在系统配置里调 (0.2~60 秒), 改了下一轮即生效, 无需重启

💡 这是给"扫码器旁路部署"（不改客户扫码器接线）的专用通路，与常规扫码器绑定互不影响。目录扫描全在后台线程做，不占检测性能；目录不存在/无权限只会在状态里提示，不影响检测。

**主要操作按钮：** – **搜索设备** — 自动搜局域网内的扫码器 – **手动添加** — 知道 IP 直接填 – **创建虚拟 WMax** — 没真设备时用虚拟设备调试（开发模式） – **模拟扫码** — 开发模式下手输条码注入，不用真扫

**新建/编辑扫码器的核心字段：**

| 字段           | 含义                             |
|--------------|--------------------------------|
| 名称 / IP / 端口 | 必填                             |
| 协议           | LON / WMax                     |
| 解析模式         | 直接 / 分隔符 / 正则（决定从原始字符串里怎么提 SN） |
| 重复扫码         | 覆盖 / 拒绝 / 排队（短时间扫到同一个码怎么办）     |
| 绑定时机         | 中途绑定 / 下周期绑定 / <b>码-码闭环</b>    |
| 误检重绑         | 重新扫码 / 自动重绑 / 手动选择             |
| 绑定工位         | 这个码绑定到哪个工位的检测周期                |
| 广播工位         | 多选工位时，一次扫码同时广播给多个工位            |

**LON 扫描模式（5 种）：**

| 模式              | 含义                                    | 适合                   |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| A 持续            | 一直触发扫码                                | 简单产线                 |
| B 降速            | 触发后续发减慢（按毫秒间隔）                        | 防扫码风暴                |
| C 单次每周期         | 每个 cycle 只扫一次                         | 节拍清晰                 |
| <b>D 容器跨线</b>   | 用几何线/区域判断进出                           | <b>容器流转产线</b>        |
| <b>E 码-合格-码</b> | 扫到码灭灯， <b>全部合格判 OK 的当场</b> 才重新亮灯放行下一码 | <b>强校验闭环产线（捷昌二期）</b> |

**D 容器跨线模式**专属： – 触发几何：**线 / 区域** — 在画面上画一条线/一片区域 – 离开判定帧数 — 出框 N 帧后才算离开 – 必须配合**容器模式项目**（项目类型选"容器跟踪"），不然弹错拒绝

**E 码-合格-码模式（v3.50.0a 新增，一档到位的闭环模式）：** – 开始检测亮灯等第一个码 → 扫到码灭灯 → 只有本周期**全部合格判 OK 的当场**自动重新亮灯放行下一码 – **NG 保持灭灯**，等人工恢复（监控页「**恢复扫码**」按钮 / 接口 / 触发中心动作，同下方"仅合格"三出口） – 广播多工位 = 这把枪覆盖的**所有正在检测的工位都 OK**才亮灯 – 跨线等几何触发**一律不点灯**；「**重新亮灯时机**」自动锁定为**仅合格**不可改 – 与「**码-码闭环**」绑定时机互斥；建议搭配「**亮灯作废旧码**」+「**强制去重**」 – 等价于旧配法"C（或 D）+ 重新亮灯时机手动调成仅合格"，选 E 一步到位不怕漏配

**码-码闭环**（绑定时机）： - 必须先扫后检（不扫码不开始 cycle） - 设置超时秒数（0-3600，0 = 不限） - 超时未检测自动取消，迟到补绑被禁用 - 与项目逻辑设置的「全部合格立即结算」互斥：该通道走码-码闭环时齐件即结算不生效

**扫码器生命周期**（v3.50 新增，默认全关 = 老行为零差异）：

| 选项     | 含义                                                      | 默认   |
|--------|---------------------------------------------------------|------|
| 重新亮灯时机 | 周期结束（OK / NG 都重新亮灯，= 老行为） / 仅合格（OK 才自动亮灯；NG 保持灭灯，等人工恢复） | 周期结束 |
| 亮灯作废旧码 | 重新亮灯的同时作废上一周期未绑定的旧码 + 重置防重复缓存，保证旧码不会挂到新周期               | 关    |
| 强制去重   | 已判合格的条码永久拒绝再次绑定（= 「OK 重扫冷却」的无限版），拒绝时监控页弹黄色提示            | 关    |

- 前两项仅 LON 协议且扫描模式为 C / D / E 时可配（USB 键盘扫码枪无灯控，选项置灰）；强制去重任何扫码器可用；E 模式下「重新亮灯时机」固定为仅合格不可改
- 选「仅合格」后 NG 灭灯的恢复出口有三个：监控页「恢复扫码」按钮（NG 灭灯时自动出现）、接口 `POST /api/v1/scanner/resume`、触发中心 `resume_scanner` 动作（可接脚踏板 / PLC）
- 广播多工位 + 仅合格（v3.50.0a）：一把枪广播多个工时，「仅合格」= 这把枪覆盖的所有正在检测的工位都 OK 才恢复亮灯——先凑齐的工位不抢跑，任一工位 NG 照旧灭灯等人工；已 OK 记录按本轮条码锚定，换码自动作废；单工位枪行为不变
- D 容器跨线 + 仅合格（v3.50.0a）：选「仅合格」后，D 模式枪的亮灯权独占给 OK 结算 / 人工恢复——新箱子跨过触发线不点灯（否则上一箱还没结算时下一箱提前跨线会抢跑亮灯，破坏码-合格-码闭环）。OK 结算当场自动亮灯，无需等箱子跨线；「周期结束」（默认）下跨线点灯行为不变
- v3.50 起扫码被拒（强制去重 / OK 冷却期 / 重复扫码拒绝）不再静默丢弃，监控页统一弹黄色警告提示说明原因

**广播工位**（多选时启用）： - 各自独立 — 每个工位单独跑 - 主工位驱动 — 选主工位，其他从工位跟随；可以配「件数门槛」

**WMax 高级控制**（识别到 WMax 时上方多一个 Tab）： - 图像预览 — 实时 MJPEG 视频流，调亮度/对焦/ROI - 解码 & 码制 — 70+ 种码制开关，长度限制 - 输入输出 — IO-IN/OUT 极性、指示灯、数据分隔符 - 工具 — 自动调参 / 读码率测试 / 4 组参数预设 / 重启设备 / 恢复出厂

⚠ 只喂外部设备：勾选后这个扫码器**不参与检测周期**，只把扫码结果转发给外部设备（比如电子秤）做配对。配对用「分组号」匹配。

**多码采集**（v3.56.0 新增，扫码器面板「多码采集」标签页，默认关）

**场景**：一个工件周期要扫多个不同类别的码（例：焊接组装工位——母排码 1 个 + 芯子码 6/9 个 + 工装码 1 个收尾），软件按类归档、卡数量、防重复，扫收尾码时结算 OK/NG 并逐工件落 txt。开启后该项目的扫码**整体交给多码采集**，不再走单码绑定工件的老路径；未启用的项目行为与旧版本完全一致。

**配置（按项目）：** 1. 选择项目（默认当前激活项目）→ 打开「启用多码采集」 2. 槽位表每行一个码类别：名称 / 应扫数量 / 识别正则（留空则按扫码顺序"依次填坑"） / 收尾角色（勾了收尾的码一扫就结算）。可点「填入示例」得到"母排 x1 + 芯子 x6 + 工装收尾 x1"的常用预置 3. 判定策略：本工件内重复扫（默认判 NG 报警）、历史工件用过的码再次出现（默认不拦；**槽位级可单独豁免**——循环使用的工装码/治具码勾"豁免"）、多扫（默认拒收提示；芯子这类要严判的槽位可单独选"判 NG"）、无法识别的码（默认拒收提示不判 NG） 4. 进阶开关（都默认关）： - **少扫 NG 挂起补扫** — 扫收尾码发现缺码时不立即结算：报警后本工件挂起，操作员**补扫缺的码即自动转 OK**；救不回来就点监控页「按 NG 放行」按 NG 结算导出 - **视觉+扫码双重验证** — 扫码齐了还要看本工位视觉检测最近一次周期判定，两边都 OK 才 OK（视觉装了 6 个但只扫 5 个码 → NG）；工件开始/结束以扫码为准

**监控页显示：** 启用多码采集的工位自动出现进度面板——总进度 N/M、逐类别"已扫/应扫"、点「明细」看逐码列表（可**删错码**重扫、可清空整件重扫）；结算后上一件的码列表保留显示到下一件开扫。副屏 kiosk 只读不可纠错。

**数据出口：** - **txt 落盘：** 数据管理 → 实时导出规则，触发事件选「多码采集码组结算」（scan\_group\_end），模板可按类别逐行写码 + 扫码时间 + 工位号 + OK/NG（一工件一文件、工件码+时间命名，Excel 可直接打开）；NG 工件照样导出并带缺扫明细 - **追溯：** MES → 工件追溯，搜收尾码（工件码/工装码）→ 详情里「组件码」区块列出当时绑的所有码；同一个循环工装码名下多轮记录按轮次分节不混排

**多码采集现场增强（v3.57.0，源自现场反馈）：**

- **催扫提醒：**「数量凑齐即结算」下有类别少扫时，超过设定秒数（默认 30 秒）语音/Toast 催扫提醒，只提醒不误结算
- **「本件扫完」按钮：** 监控页多码面板新增按钮——确实扫不齐（如来料本就缺件）时点它立即对本件收尾结算，不用干等
- **扫码结算计数可关（count\_on\_settle）：** 同工位"视觉判定 + 扫码结算"并用导致一件计两次时，把该开关关掉——扫码结算只借灯/语音/Toast 响应，不再重复入产量计数（默认保持原行为）
- **待机静默（standby\_silent，默认关）：** 未开检测的待机状态下扫码不计数、不落 txt，防止调机试扫污染数据
- 挂起工件不再计两次：挂起时只提醒，**最终结算才完整响一次并计数**

**随视觉周期结算（v3.60.2 新增，配置卡开关，默认关）：** 适合「先扫完码、再做视觉末步」的现场（如先扫工装码再盖模具盖板）。开启后本件扫码组的判定权交给视觉周期——**视觉最后一步结算的瞬间一刀切**：码够本周期 OK、不够直接 NG（原因写明缺哪类码），组无条件翻篇。收尾码/码齐/超时/少扫挂起全部让位不再自行结算，下一件的码不会被上一件的旧组拒收（治「少扫时视觉照报 OK、面板挂着不翻篇、下一件母排码被拒收」三连）。关闭 = 与旧版本完全一致。

---

#### ► 4.8.5 外部对接（Gateway）

**用途：** 把检测结果实时推送给客户 MES / ERP / 看板。

**支持 6 种适配器：**

| 适配器                | 用法                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REST/JSON          | 标准 HTTP POST, body 是 JSON                                                                                     |
| Form-Data          | multipart/form-data                                                                                           |
| Form 平铺            | application/x-www-form-urlencoded                                                                             |
| URL 参数             | GET 拼 query string                                                                                            |
| Modbus RTU/TCP     | 工业协议, 写寄存器                                                                                                    |
| 数据库直写 (v3.35.0 新增) | 客户 IT 不开 HTTP 接口、只给一张关系库中间表时用: 事件数据直接 INSERT 进客户数据库, 支持 达梦 DM / MySQL / PostgreSQL / SQL Server / SQLite 5 种库 |

**HTTP 类适配器配置:** – URL / 方法 (POST/PUT/GET) – **鉴权:** 无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义多 Header – **额外请求头** 键值列表 – **响应校验:** 成功字段名 + 期望值 (true/false/1/0) – **重试预算 (秒, v3.49.0 新增):** 单条推送**连重试在内**最多花多少秒, 超预算放弃本条 (进日志) 不再无限重试; **0** (默认) = 不限。客户 MES 长期不稳、又不想积压占资源时按连接设置, 如 30 秒

**Modbus 配置:** – RTU 选串口; TCP 选主机端口 – 从站地址 / 超时 / 字节序 – OK / NG 写入值 – **寄存器映射:** 地址 + 数据来源 (cycle 字段) + 类型 + 常量

**数据库直写配置 (v3.35.0 新增):** – 选适配器类型 **「数据库直写」** 后, 表单换成数据库连接项: 库型 (达梦/MySQL/PostgreSQL/SQL Server/SQLite) / 主机 / 端口 / 账号密码 / 库名 / **目标表名**; HTTP 语义的字段 (URL/鉴权/健康探测等) 自动隐藏 – 与 HTTP 适配器**共用同一套字段映射模板**: 模板顶层的键名 = 目标表的**列名**, 每次事件按模板拼一行 INSERT 进中间表 – v3.38.0 起达梦 / MySQL / SQL Server 驱动已随安装包内置, 客户机免手工装驱动 (v3.35~v3.37 版本需按报错提示单独安装)

⚠ 达梦等库的中间表结构、账号权限需客户 IT 预先建好; 表名/列名有白名单校验, 映射不上时看 **「日志」** 里的报错。

**推送时机 (多选):** – 检测周期结束 (cycle\_end) — 最常用 – 检测会话结束 (session\_end) – 集群汇总完成 (box\_complete) – 集群超时推送 (box\_timeout) – 称重有重无码 (weight\_no\_barcode, v3.31 称重场景) – **称重成品结案 (weighing\_product\_done, v3.41 起下拉可选)** — 两阶段流水线称重的**正式结案**事件。⚠ 该场景下"一件成品完成"推的是这个专用事件而**不是** cycle\_end, 数据库直写 (如达梦) 连接务必订阅它, 订阅错了一条都收不到 – 包装结算完成 (packaging\_complete, v3.21 包装线) – 完工回传 (task\_complete, v3.29 双向闭环)

**结果过滤:** – 多选 OK / NG (两项都选 = 全推) – 单选 OK = 只推合格件, 反之亦然 – ⚠ **v3.41.0 修复:** 老版本"仅 NG"对**周期结束事件**从未生效 (合格周期照样推出去, 报警接口会收到"顺序正确完成"这种合格报文)。升级到 v3.41 后过滤才真正生效——如果客户中控依赖"OK 也推", 检查是否误配了"仅 NG"

**绑定工位:** – 多工位时多选 — 不选 = 全工位 – 单工位无需绑

**字段映射模板 (JSON):** – 用占位符引用 cycle 字段: `{{ cycle.is_good }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ cycle.duration }}` 等 – 一键填入: 内置多套客户模板预设 – **物料映射模式:** 替换 ng\_items / 保留双字

段

**工具：** – **测试** — 用 stub 数据干跑一次，看请求/响应 – **日志** — 历次推送的成功/失败、HTTP 码、耗时、错误堆栈 – **测试用事件** — 工具栏选 cycle\_end / box\_complete / box\_timeout 触发模拟

 **Monitor 页 extra 字段：** Gateway 配置里定义的「**额外请求头/字段**」，在 Monitor 页会自动出现对应输入框（动态扩展），可以用来做"输入工人编号 → 推送时一起发"等场景。

**v3.29.0 增强（配合入站双向闭环）：** – **川南火工字段预设：** 模板一键填入新增川南报警上报报文（ TaskNo / ProductCode / StepCode / Operator / WarningText / Image ），开工四要素自动带入 – **健康定时探测：** 网关连接可配"定时探活对方是否在线"，探测间隔在 系统设置 → 轮询间隔 → 「**网关-健康探测**」里调；不想要定时探的连接保持手动 「**测试连接**」即可

► **4.8.6 外部设备（External Device）**

**用途：** 接入电子秤、PLC、传感器，把它们的数据合并到检测决策或推送出去。

**预设模板**（顶部下拉）： – 称重 Modbus ASCII – 称重连续接收 – TCP 传感器

**支持的协议：** – TCP / Modbus TCP – 串口 / 串口 Modbus ASCII / 串口连续 – HTTP 轮询

**通用字段：** – 设备类型：称重 / 传感器 / PLC / 自定义 – IP+端口 或 串口配置（波特率、数据位、校验、停止位） – **解析模式：** 直接 / 分隔符 / 正则 / JSON 路径

**数据流向（关键）：** – **集群汇总** — 数据进 box 汇总 – **MES 扩展字段** — 进 Gateway 推送的 extra – **两者都发**

**称重设备专属配置：**

| 字段       | 含义                      |
|----------|-------------------------|
| 最小/最大 kg | 范围校验，超出可判 NG            |
| 配对模式     | 稳定值 vs 即时快照             |
| 稳定值 ±Δ   | 多少 kg 范围内算"稳定"（仅稳定值模式）  |
| 连续次数     | 连续 N 次稳定才接受（防抖动）        |
| 空载阈值     | 低于多少 kg 当作没放东西          |
| 有重无码告警   | 称到东西但没扫码 — 派事件触灯（仅稳定模式） |
| 超时秒数     | 1-600 秒，超时还没扫码就告警       |

**配对扫码器：** – 设备分组号 — 跟扫码器的「**分组号**」对上 – 扫码器选「**只喂外设**」时不参与检测，只配对

**模拟数据（开发模式）：** – 选设备 → 填原始数据 + 条码 + 工位 – **真实链路**开关：on = 模拟数据走完整流程 / off = 只测解析

💡 **稳定值 vs 即时快照**： – 稳定值 — 等 N 次读数差  $\leq \Delta$  才算定，防止天平抖动；适合精度要求高的称重 – 即时快照 — 当时是多少就用多少；适合流水线高速通过、无人停留称重

### Modbus 完成脉冲 (v3.48.0 新增, PLC 控气阀/放行):

逐件覆盖模式（打螺丝等）现场，打完最后一颗要 PLC **立刻**吹气/放行的对接方式——软件在判定完成的那一帧给 PLC 的一个线圈发一个脉冲（ON → 保持 N 毫秒 → OFF）。

| 字段                | 含义                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 协议                | 选 <b>Modbus 完成脉冲</b> (TCP 或 RTU)                                      |
| 线圈地址              | 脉冲写到 PLC 哪个线圈                                                         |
| 脉冲宽度<br>pulse_ms  | ON 保持多少毫秒                                                             |
| 冷却<br>cooldown_ms | 冷却窗口内的重复触发直接丢弃（防连发）                                                   |
| 触发时机              | <b>首次全覆盖</b> （所有孔位打完那一帧就发，不等结算——"打完立刻吹气"）或 <b>周期判 OK</b> （落账合格才发，更保守） |
| 绑定工位              | 只响应该工位的完成信号                                                           |

面板有**手动试发**按钮，不用真跑检测就能验证 PLC 通路。PLC 断线不影响检测（只在设备卡片上显示错误，自动重连）。台达 ES3 完整对接示例（含 PLC 侧程序）见 [docs/PLC完成脉冲对接指南\\_台达ES3.md](#)。

💡 与 4.8.10 **「PLC 对接」** 的区别：PLC 对接是**通用**读写框架（读点位触发动作、事件写回）；完成脉冲是外部设备栏里的**专用**轻量协议，只做"完成→脉冲"这一件事，配置三五个字段就能用。只要"打完吹气"，用完成脉冲更简单。

### ► 4.8.7 集群汇总 (Cluster)

**用途**：多机/多工位共同处理同一个**箱号 / box**，最后把所有站点的检测结果汇总成一份 box 报告推到客户 MES。

**典型场景**： – 一个 box 里 12 件工件，分别在 6 个工位检测，全部完成才汇总推送 – 8 台检测机各负责一个工序，每个 box 经过 8 台后出最终结果

**集群配置**： – **启用**总开关 – **本机角色**： – 独立运行 — 不组集群（默认） – **主机汇总** — 接收所有从机数据，做最终汇总 – **从机上报** — 把本机检测结果上报给主机 – **本机工位标识** — 这台机在集群里是哪个工位 – 从机额外要填：**主机 URL** + 测试连接按钮 – **上报超时（秒） / 异步上报 (v3.49.0 新增)** — 从机上报主机的 HTTP 超时可调（默认 10s）；**「异步上报」**（默认开） = 上报走独立线程，主机慢/断网**不拖累本机结算节奏**，失败的上报自动落盘、主机恢复后按序补发；关闭 = 旧版同步上报

**主机专属配置：** – **expected\_stations** — 多选，预期会汇总哪些站点 – **同步模式：** – 等齐再推 — 所有站点完成才推（严谨，可能延迟） – 实时 + 汇总 — 先实时推 + 最后汇总（响应快） – **超时秒数** — 等了多久还没齐 – **超时仍推送 MES** — 是 / 否 – **站点结果合并：** – 最新覆盖 — 后到的覆盖前面的 – **OK 锁定** — 一旦 OK 不允许后续改成 NG（防误判）

**通道→站点映射**（非独立时必填）： – **+ 新增一条** — 通道号 → 归属站点 – 不填用默认规则（单通道 = station\_0，多通道按 channel\_id 自动）

**主机概览（启用后显示）：** – **已连接副机**列表 — 工位 ID、检测中/待机、IP、项目、主机名、通道数、在线时长 – **待汇总** box 列表 — 齐/缺站、已到站、首次时间 – **最近完成** — 总数 + overall\_result（OK 绿/TIMEOUT 黄/NG 红） + 推送状态

**清理工具：** – 单 box 删除 / 批量清理（7/30/90 天前 / 自定义 N 天 / 含待汇总） – **不删除**数据页/工件追溯/已推送 MES 的原始检测记录（只删 cluster 自己的汇总记录）

**上报链路状态区（v3.49.0 新增，从机页显示）：** – **内存队列** — 排队待发的上报条数（持续增长 = 主机吞吐跟不上） – **落盘积压** — 发送失败暂存到本机磁盘的条数（主机断网时增长） – **已补发** — 主机恢复后累计补发成功的条数

 **v3.49.0 行为变化：**老版本"主机不在线时从机数据不会缓存重发（实时丢失）"的限制已解除——「异步上报」开启（默认）时，断网期间的上报自动落盘，主机恢复后按序补发不丢数。升级后无需改配置即获得该保护；如需复现旧行为可关闭「异步上报」。

► 4.8.8 工单主动拉取（OrderPull，v3.20.0 新增）

**用途：**有些客户的 MES**不主动推工单**，必须我们**主动去问它要**。这个功能让软件按配置去外部 MES 拉工单回本地（已对接上银 HIWIN 的两层嵌套返回结构）。

**入口：**MES → 工单管理区域 → **工单拉取配置面板**（OrderPull）。复用"外部对接"里建好的连接。

**关键配置（面向小白点选式 + 高级参数）：**

| 字段        | 含义                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 拉取地址 / 方法 | 外部 MES 的查询接口 URL 和 GET/POST                           |
| 请求体模板     | 用占位符填工单号等查询条件                                         |
| 成功判定路径    | 返回 JSON 里哪个字段代表"成功"（如 <code>statusCode==200</code> ）  |
| 数组路径      | 工单列表在返回结构里的位置（如上银的 <code>response.resultData</code> ） |
| 字段映射      | 把对方字段名映射到我们的工单字段（工单号/产品/数量/规格等）                       |
| 导入模式      | upsert 幂等（同工单号重复拉不会建重复单）                              |

**操作工具：** – **拉取测试（pull-test）：**自动识别返回结构，看能不能正确解析出工单 – **立即同步：**马上拉一次 – **试同步（dry\_run）：**只解析不入库，验证映射对不对

**定时自动同步 (v3.20.0)**：配好后可设轮询间隔，后台守护线程**无人值守**自动定时拉取，失败不影响主流程。

💡 **拉取失败怎么看原因**：v3.20 起，外部 MES 返回非 2xx 时会把返回体里的真实错误（如“某列字段有歧义”）拼进错误信息，不再只显示一句“HTTP 500”。打开调试中心的 `backend.pull` / `mes.pull` 分类可看到工单号/URL/HTTP 状态/耗时明细。

#### ▶ 4.8.9 入站对接 (OrderInbound, v3.26.0 新增)

**用途**：有些客户的 MES/生产管控系统是“**主动推**”模型——它来调我们的接口下发开工/完工任务，而不是我们去拉。入站对接就是给这种客户开一个**让外部系统 POST 任务进来**的口子。它和“工单主动拉取”正好相反方向，两者构成入站/出站完整闭环。

**入口**：MES → **入站对接面板** (OrderInbound)。

**能力**：- 端点 `POST /api/v1/mes/inbound/task` 供外部系统推任务 - **响应格式可配**：JSON 或 XML (XML 可配根节点/声明) - **响应体配置驱动**：返回给对方什么字段、什么结构，在面板里配 - **来源校验** (可选，默认全关)：共享密钥头 + IP 白名单。默认走工控内网 M2M 无鉴权 - **通讯日志**：最近入站通讯记录可查 (复用既有通讯日志表，无需建新表)

💡 默认无鉴权是因为工控机一般在隔离内网。如果产线网络不可信，**务必开启共享密钥 + IP 白名单**。

#### v3.29.0 增强 — 与“主动推”型中控 (如川南火工) 的完整双向闭环：

外部中控既“推任务进来”，也“等我们把报警、完工推回去”。面板新增以下几块，**全部默认关或留空，不配就是 v3.26 老行为**：

- **开工自动切检测项目**：开工报文带产品代号 → 自动切到同名检测项目 (项目直接命名为产品代号即可零配置)。对照表里也能配 `「产品代号→项目」` 显式映射；都没命中时回 `产品码未知` (话术可自定义)
- **开工建立工单 + 四要素留痕**：把 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 落到工单的扩展信息里，供“监控页任务信息条”和“报警台账”取用
- **同任务号重复开工按“最新开工为准”刷新 (v3.41.0 修复)**：现场常用固定任务号反复开工调试，第二次起系统复用已有工单。老版本复用时不刷新工单上的项目/工位绑定和四要素，导致换了项目后“信息条不显示、推送里任务字段全空”。v3.41 起每次开工都以本次报文为准刷新绑定与四要素，无需删单重建
- **最新开工顶替旧任务** (可选)：同工位又来一条新开工时，把进行中的旧任务标记完工，并**自动把被顶替任务的「完工」回推中控** (出站完工连接负责发)
- **完工真值词表**：完工字段的值命中词表 (如 `1/true/是/完工`，大小写不敏感) 即视为完工，留空用内置默认
- **报警闭环 (登记台账 ↔ 外部消除)**：选哪些“出站事件”算报警 (常用 `cycle_end`) → 成功推给中控后登记一条“在途报警”；中控回推消除命令即撤、监控页横幅同步消失。可配 `「只登 NG / 去重窗口秒数 / 消除匹配字段 / 台账字段映射」`，匹配字段支持川南的 `「任务号_产品号_工序工步_操作员」`，也可加任意自定义维度 (如 `batch_no`)
- **监控页报警横幅**：有在途报警时监控页持续显示醒目横幅，外观/行为全可配 (显隐 / 顶或底 / 主色换品牌色 / 刷新间隔 / 每条显示哪些字段)

- **监控页任务信息条（开工四要素上屏）**：开工后监控页信息条持续显示当前任务的 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员（逐项勾选）。默认全关 = 维持原界面不追加任何标签，需配合"开工建立工单"才有数据来源
- **自定义接收路径**：中控若要求按它们的 URL 推（如 `/warning/clear`、`/task/complete`），在此加别名映射到内置处理（开工 / 报警消除 / 健康检查）。保存即生效、无需重启；路径须以 `/` 开头且不可用 `/api/` 前缀
- **健康检查**：`GET/POST /api/v1/mes/inbound/health` 供中控探活，返回 `{code:0,message:ok}`

💡 **报警"上报报文"本身在出站「外部对接」连接里配**（订阅同名事件 + 勾选附带截图 + 选川南字段模板）；进站面板这里只管"登记台账 + 横幅 + 等消除"。一进一出两边配齐才是完整闭环，整套照着 **配方 M** 走一遍最稳。

### v3.37 ~ v3.42 持续增强（川南现场反馈打磨）：

- **开工切项目后界面自动跟随（v3.37.0，无需配置默认生效）**：外部系统发开工把后端项目切换成功后，检测中心/导航栏界面在几秒内自动跟上并弹"项目已由外部系统切换"提示。老版本后端切了、界面还显示旧项目，现场容易误以为切换失败——升级后不用再手动刷新
- **「开工后自动开始检测」开关（v3.37.0 新增，默认关）**：进站面板打开后，开工任务处理成功时对"配置过视频源"的工位自动拉起检测，等价工人点了一次 **「开始」**。默认关 = 老行为（开工只切项目+建任务，检测由现场控制）
- **v3.39.0 增强**：现场点过 **「停止」** 把视频源暂停后，开工照样能把源**复活**再拉起检测（与手动点开始完全一致）；拉不起来时把原因（如"模型未就绪，请到项目管理配默认模型"）**附在开工响应文案里**回给上游，一次请求即可自诊，不用再翻日志
- **检测运行中开工也刷新四要素（v3.38.0）**：工位已在检测时收到新开工，新工单自动回绑到运行中的工位（在制工件不中断），监控页任务信息条随即刷新。老版本运行中开工四要素不上屏
- **在途报警软件内消除出口（v3.39.0 新增，两个开关都默认关 = 维持"只能外部消除"的对接契约）**：上游系统不回推消除时，报警横幅会一直挂着没有出口。按需在进站面板 **「监控页报警横幅」** 区打开：
- **「横幅手动消除」**：横幅上出现"手动消除"按钮（带二次确认 + 权限校验），可在软件内直接消除全部在途报警——联调/现场运维救急用
- **「清零联动消除」**：监控页点 **「清零」** 时顺带消除全部在途报警
- **任务信息条显示定制（v3.39.0 新增，默认值 = 原界面零感知）**：四要素 + 工单徽标挤在一行被截断时，进站面板两个显示开关可调——**「工单进度徽标」** 关掉后信息条不再显示"工单 单号 进度 良率"块，给任务要素腾位置；**「两行表格布局」** 打开后任务要素改为"表头一行 + 信息一行"，字段多也不截断
- **空闲页面自动感知（v3.40.0，无需配置）**：检测中心处于"已停止"状态时被开工报文自动拉起检测，页面每 2 秒自动探测并**自动接管**（按钮状态/FPS/信息条全部同步），不用再切页再切回
- **终态工单再开工策略（v3.42.0 新增，「终态工单再开工」下拉，默认"自动复活"）**：同任务号的工单已被标成"已完工/已取消"（被新任务顶替、手工结案或完工报文收掉）后**再收到开工报文**怎么处理。老版本这里是静默死路——工单状态不复活、响应却回"已就绪"，该工位从此永远挂不上单（信息条四要素不显示、推送里任务字段全空），现场无从察觉。v3.42 起两档可选：

- 「**自动复活为在产**」(默认)：视为同一任务的新一轮生产，工单直接复活为"生产中"，响应文案追加"已从完结状态重新开工"
- 「**拒收并提示**」：回"重复任务"业务码并说明原因，要求上游换任务号（或改用自动复活）
- **开工响应透明化 (v3.42.0, 无需配置)**：工单没有真正进入"生产中"时，响应不再谎报"已就绪"，而是明确回"工单状态异常，检测数据将不会计入该任务"——上游一眼看到异常，不再靠猜

▶ 4.8.10 PLC 对接 (v3.48 新增)

**用途：**不少产线没有 MES，工件信息直接写在 **PLC 的数据块**里（比如西门子 S7-300 的 DB 块：工件到位信号、产品号、机型码），检测结果也要求**回写 PLC**（结果码、完成信号）。「**PLC 对接**」让视觉系统直连 PLC 读写点位——**协议、点位地址、触发规则、写回规则全部在界面上配**，接新产线不用改软件。

**入口：**MES → **PLC 对接** tab。

**支持的协议驱动 (8 种)：**

| 驱动          | 适用 PLC                   | 地址写法示例                                                          |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 西门子 S7      | S7-200/300/400/1200/1500 | DB1200.DBX0.2 (位) / DB1200.DBW24 (字) / DB1200.STRING@2 (S7 字符串) |
| Modbus TCP  | 台达 / 汇川 / 信捷等            | hr:100 (保持寄存器) / co:5 (线圈) / ir:0 / di:2                        |
| Modbus RTU  | 串口 Modbus 设备             | 同上，连接参数换成串口 + 波特率                                               |
| 三菱 MC       | FX5U / Q / L / iQ-R      | D100 / M10 / X0                                                 |
| 欧姆龙 FINS    | CP / CJ / CS 系列          | DM100 / CI050 / W10                                             |
| EtherNet/IP | AB 罗克韦尔 / 欧姆龙 NJ·NX      | Tag 名，如 ProductSN                                               |
| OPC UA      | 任何带 UA 服务器/网关的设备         | ns=2;s=Device.Tag                                               |
| 虚拟 PLC      | 无硬件联调 / 演示               | 任意串，如 m0                                                        |

**快速上手 (推荐路径：模板起步)：**

1. 点「**方案模板**」→ 选贴近现场的范式（西门子 S7 DB 交互 / Modbus TCP 通用 / 虚拟 PLC）
2. 对话框里改 IP、**核对点位地址**（模板已含标准点位与规则，通常只需改地址）
3. 勾「**保存后启用**」→ 保存。卡片状态翻"已连接"即通
4. 点卡片 → 右侧「**实时监控**」盯点位实时值、手动写值、IO 日志（值变化 / 写入 / 触发 / 错误）

**触发规则 (read\_rules) — PLC 点位变化时让视觉系统做事：**

- **触发方式**：上升沿 / 下降沿 / 值变化 / 等于某值等；支持防抖（debounce\_ms）与最小间隔（min\_interval\_ms）
- **动作**（可组合）：`bind_sn` 绑定产品号（走扫码链路，去重/防呆/MES 全继承）、`switch_project` 按机型码切检测项目、`start_detection` / `stop_detection`、`write_points` 回写回执位（支持写 1 后自动复位造脉冲）、`alarm` 触发报警
- 典型范式（S7 模板已内置）：**读完成上升沿 → 绑产品号 + 按机型切项目 + 回执"数据已接收"**

**写回规则（write\_rules） — 主程序事件发生时写 PLC：**

- `cycle_end`：周期结束回写结果码（`value_map` 把 OK/NG 映射成客户的数字约定）+ 完成脉冲
- `heartbeat`：按周期翻转心跳位，让 PLC 监视视觉系统活着；反向的 **PLC 心跳监视**（PLC 心跳停跳超时报警）在 options 里配

**联调与迁移：**

- **虚拟 PLC 驱动**：没有硬件也能全链路联调——「**PLC 侧写**」模拟 PLC 置位，看规则触发、回执写出
- **导入/导出**：单条连接配置一键导出 JSON，新产线导入后改地址即用（导入后默认停用，核对再启用）
- 「**测试**」按钮：不启用连接的情况下试连一次 PLC，看通不通
- 刷新频率与 IO 日志条数在 系统设置 → 轮询间隔 / 日志条数 里可调（PLC-连接状态 / PLC-点位实时值 / PLC-IO 日志）

💡 与「**外部设备**」的分工：外部设备管的是电子秤/串口小外设这类**读数驱动**场景；PLC 对接管的是**点位级双向握手**（绑码、切型、回写结果码）。产线只是要个开关量信号时两者都能做，优先用 PLC 对接（规则更全）。

⚠️ 检测主流程与 PLC 读写完全解耦：PLC 断链不影响检测继续跑（会按配置报警提示）；不配任何 PLC 连接时本功能零开销。

## 4.9 高级产线模式（多工位协同 / 包装结算）

前面 4.1~4.2 讲的是"一个工位一个周期"的标准检测。实际产线常常是**多个工位协同处理同一个工件**，或者**包装线那种"扫码驱动、多层结算"**的复杂流程。v3.13~v3.23 把这三类能力做成了主程序原生功能，**默认不启用、不启用时零影响**。

先用一张表分清这几个概念（很容易混）：

| 概念      | 拓扑                            | 一句话                          | 版本          |
|---------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| 单工位     | 1 个工位 = 1 个周期                 | 标准检测（前面章节）                   | 一直有         |
| 工位组（并行） | 单机内多工位 <b>同时</b> 检测同一物件不同角度   | A 判 NG → B <b>同步</b> 判 NG    | v3.13       |
| 串行流水线   | 单机内多工位，工件 <b>依次</b> 走过 N 个摄像头 | 全部工位都过才算合格                   | v3.14       |
| 集群（跨机）  | 多台机器共同处理一个箱号                  | 见 <a href="#">4.8.7 集群汇总</a> | 早有          |
| 包装箱结算   | 扫码驱动的"工单→箱→托盘/滑块"多层流程         | 上银包装线场景                      | v3.21~v3.23 |

⚠ **工位组（并行）与串行流水线"同一个工位互斥"**：一个工位不能既属于某个工位组又属于某条串行流水线，启用时软件会双向校验拦下。

► 4.9.1 工位组：单机多工位并行联动（v3.13.0）

**场景**：双工位同时检测同一物件的不同角度，要求 **A 工位判 NG 时 B 工位也同步判 NG**（单个工位各自为政解决不了的"组级结算"）。

4 种结算策略：

| 策略                             | 行为                               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 任一 NG 即联动（synchronized_any_ng） | 组内任一工位 NG → 立即给其它成员也判 NG + 联动报警灯 |
| 全部 OK 才放行（synchronized_all_ok） | 所有成员等齐后统一结算，任一 NG 即广播 NG         |
| 超时退化独立                         | 等不齐到点后，已结算的不动、未到的标记部分完成          |
| 超时强制 NG                        | 等不齐到点后，没到的成员判超时 NG               |

**入口**：工位与输入源 → 「**工位组互通**」 **标签页**（旧版本在系统设置页；新建组：填组名 + 成员工位 + 选结算策略 + 等待超时）。配好后组级 NG 会自动联动报警灯，并在 MES 推送里带上"该 box 是不是组级 NG"。

**统一播报（v3.51.0 新增，仅「全部 OK 才放行」策略可配，默认关）：**

双工位用**一把广播扫码枪**清点同一箱（例：捷昌 B 站大件+小件双工位）时，客户往往要求"**两个工位都检测合格，才一起报一次合格放行**"，而不是各报各的。开启「**统一播报**」后：

| 时机                          | 行为                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 某工位先合格                      | 不单独亮灯 / 语音 / 弹合格提示（计数、数据记录、MES 推送照常）                           |
| 组内全部合格                      | 所有成员工位 <b>统一报一次合格</b> （各工位按自己事件配置的灯/语音/提示）                     |
| 任一工位 NG                     | <b>立即</b> 播报，永不等待（安全优先）                                        |
| 等待超时（超时策略=退化独立）             | 已合格的工位补报各自的合格，不会"永远没反馈"                                        |
| 等待超时（超时策略=强制 NG，v3.51.1 明确） | 全组 <b>统一报一次整体不合格</b> （不会再给已合格工位播"已合格"），已到工位的组结果记 NG_BY_TIMEOUT |

💡 与扫码器「**重新亮灯时机=仅合格**」/「**E 码-合格-码**」搭配使用天然同拍——广播枪本来就要**所有在检工位都 OK** 才重新亮灯（见 4.8 扫码器），统一播报把"人的听感"也对齐到同一时刻。等待超时建议 ≥ 单件最长检测时长，避免慢工位被超时打断。

► 4.9.2 串行流水线：单机多工位串行结算（v3.14.0）

**场景：**同一个工件**依次**经过多个摄像头工位（例：先到摄像头 A 检尺寸 → 再到 B 检表面 → 再到 C 检装配），**全部工位都通过才算这件最终合格。**

**入口：**工位与输入源 → 「**流水线串行**」 **标签页**（旧版本在系统设置页）。

**3 种触发模式**（决定"软件怎么知道一个新工件进来了"）：

| 触发模式                  | 怎么触发                      | 适合                           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 时间窗 FIFO（time_window） | 监听入口工位检测周期自动排队，自动给工件编号    | <b>节拍稳定、无扫码</b> 的产线（如福建金龙现场） |
| 扫码（scan）              | 扫码枪扫到 SN 定位工件             | 有扫码定位的产线                     |
| 物理信号（physical）        | 接外部设备的 GPIO/Modbus 边沿信号触发 | 光电开关 / PLC 信号场景              |

**关键配置字段：**

| 字段        | 含义                        |
|-----------|---------------------------|
| 工位顺序      | 有序列出工件依次经过的工位（至少 2 个、不重复） |
| FIFO 在途上限 | 同时在流水线里"在途"的工件数上限，满了拒绝新工件 |
| 工件超时      | 一个工件多久没走完整条线就算超时          |
| 超时动作      | 判 NG / 丢弃 / 仅报警 三选一       |
| 短路        | 某工位 NG 时是否立即判这件 NG、不再往后走  |

**Monitor 观察：**监控页有"在途工件"指示区，能看到每个在途工件当前走到第几个工位、累计结果。

 启用串行流水线后，工件走完会自动写工件最终结果并复用 MES 推送链路（在 [4.8.2 工件追溯](#) 可查）。

► 4.9.3 包装箱结算：上银包装线模式（v3.21 ~ v3.23）

这是为**包装线**做的一套**扫码驱动、多层结算**的原生通用能力，典型流程是上银包装线的：

扫工单 → 拿箱扫标签 → 贴标套袋 → 往托盘放滑块（每托盘检测滑块数达标）→ 封箱 → 扫下一个标签  
结算上一箱

**入口：**MES 管理 → 「**包装结算**」 **标签页**（PackagingFlowPanel，旧版本在系统设置页）；监控页有「**包装进度卡**」实时显示当前工单/第几箱/托盘或滑块进度（不启用时整块消失，零影响）。

**两种计数口径**（count\_unit）：

| 口径                        | 含义                | 满箱判定                                 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 托盘数 (trays, 默认)           | 数放了几个托盘           | 托盘数达标                                |
| 滑块总数 (sliders)<br>(v3.22) | 数进箱的滑块总数 (如每箱 96) | 一个检测周期 (封箱动作) = 一个箱完成, 进箱滑块数与目标 双重核对 |

核心可配开关（全部默认关，按需启用）：

| 开关                                        | 作用                                                                                                                                                                 | 版本                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工单号连字符正常化 (insert_char)                   | 扫码枪扫不出 <span>-</span> 时，在指定位置把 <span>JOB1507001141</span> 补回 <span>JOB150700114-1</span> （带实时预览）                                                                   | v3.22             |
| 尾箱算法                                      | 滑块总数除不尽时，最后一箱按余数算目标（自动算箱数 + 尾箱目标）                                                                                                                                  | v3.22             |
| 规格→自动切项目<br>(auto_switch_project)         | 扫工单拿到规格后，自动切到对应型号的项目                                                                                                                                               | v3.22             |
| 尾箱塞工单 gate<br>(tail_paper_order_required) | 工单纸必须放进尾箱，AI 检测到"放工单"动作才算尾箱完成                                                                                                                                      | v3.22             |
| 缺油嘴 gate (oil_nozzle_required)            | 每箱封箱前必须检测到"放油嘴"动作，漏放暂不收尾 + 报警                                                                                                                                      | v3.23             |
| 待机维持工单<br>(forced_settle_on_standby)      | 关掉后待机只暂停不结算工单，恢复后接着干                                                                                                                                               | v3.23             |
| 复合条码取段 (composite)                        | 正式产线箱标签是多段拼接码（订单 工单 数量 校验串）时，按分隔符拆段后按前缀认段或取第 N 段提取工单号再比对（面板有取段实时预览）；无分隔符的码原样通过，工单纸与箱标签可混扫                                                                          | v3.35             |
| 工单号识别规则 (order_code_pattern)              | 只在没有途工单、准备开第一单时校验：取段+归一化后的码必须从头匹配所填正则才允许开单，否则拒扫并提示——专治开机第一枪误扫数量/物料条码（如 <span>80.00</span> ）开出垃圾工单。留空 = 不过滤；上银填 <span>^JOB</span>                                   | v3.35             |
| 放工单=工单收尾<br>(tail_paper_as_close_action)  | v3.43 起语义升级为「箱归周期结算、放工单归工单收尾」：尾箱照常按自身成绩当场落账（不报警不弹 NG），工单转入「等放工单收尾」状态（监控页包装卡有横幅提示），检测到放工单动作的瞬间即完成工单——哪怕动作发生在周期结算之后也不用等下一次扫码。一直没放时按下面的「缺工单判定方式」处置。仅"尾箱塞工单 gate"开启时可见 | v3.35, v3.43 语义升级 |
| 缺工单判定方式（二选一）                              | 上一单始终没放工单，什么时候判定"确实没放"：扫新单时判定（默认）——下一张工单扫码进来时判定，没放 → 报警 + 旧单判 NG 收尾再开新单，无时间限制；按时限判定——尾箱落账后 N 秒内等放工单，到点没等到 → 报警 + 判 NG 收尾（此模式下时限内扫新单会被拒收提示稍候）。仅「放工单=工单收尾」开启时可见      | v3.43             |
|                                           |                                                                                                                                                                    |                   |

| 开关                                                 | 作用                                                                                                                                                                                                                                                            | 版本    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 完成工单重扫拦截<br>(block_completed_order_rescan)         | 已完成且结果 OK 的工单号再被扫到时：只报警提示、 <b>不再重新录入</b> （防止误扫做完的单又开一轮）；完成但 NG 的单不拦，允许重扫补做。可单独指定提示事件                                                                                                                                                                          | v3.43 |
| 提前放工单报警（自动，无需配置）                                   | <b>「尾箱塞工单 gate」</b> 开启后，若"放工单"动作出现在 <b>非尾箱</b> 作业期间（含尾箱还一件没装时）——工单纸只该在尾箱装完时放入——当场报警提醒取出纠正，每箱只报一次；不改箱成绩、不拦结算                                                                                                                                                   | v3.43 |
| 只认收尾后放的工单<br>(tail_paper_only_after_awaiting, 默认关) | 治"尾箱周期里误检一次放工单，工单就当场收尾、其实没人放"： <b>关</b> （默认）= 尾箱落账时回查步骤记录，尾箱周期（含上一周期）里出现过放工单就算已放，允许工人封箱前先放纸； <b>开</b> = 尾箱落账一律先挂 <b>「等放工单收尾」</b> ，之前的检出一概不算，只认挂起之后新做的放工单动作（非等待态检出整条丢弃，连提前放工单报警也不报）。<br><b>代价：工人必须封箱之后再放工单</b> ，封箱前放好、纸一直在画面里的会被判成没放。仅 <b>「放工单=工单收尾」</b> 开启时可见 | v3.48 |

**异常报警映射：**包装流程的各类异常（标签不匹配、漏箱、多箱、托盘 NG、标签长度错、MES 查不到、尾箱缺工单、缺油嘴等）都映射到项目"事件设置"里配好的事件，触发报警/语音/Toast/计数，**但不打断检测周期**。

**人工就地处置（v3.23，配合 NG 判定与处置）：**

| 能力                       | 谁能用                  | 说明                                                     |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 补滑块                      | 有 ack 权限的人           | 少装的箱挂起不立即判 NG，自动补齐到目标或手动输入实际数（不超目标）→ 改判合格              |
| 重做本箱                     | 有 ack 权限的人           | 丢弃当前箱，等下一周期重测                                          |
| 强制结案                     | 管理员 / 工程师（操作员无权 403） | 卡单/提前收尾/漏箱硬收时手动收尾， <b>必填理由</b> ，落库审计（谁收的、为什么）          |
| 需人工确认定格<br>(require_ack) | ——                   | 外部触发的异常（漏箱/多箱/缺油嘴/缺工单）也能像检测 NG 一样 <b>定格整条线，等人确认才放行</b> |

**NG 箱账挂起等处置（v3.44.0 修复+增强）：**老版本 NG 事件即使配了 **「需人工确认」**，弹窗还没点、包装卡的箱号已经翻页、NG 箱已经落账——工人点"重做"实际重做的是下一箱。v3.44 起 **NG + 需人工确认时箱账挂起**：不落账、不翻页，确认弹窗直接显示在制箱明细（第几箱/已进箱数/目标）并给两个按钮二选一——  
**「重做本箱 — 不记 NG」**（丢弃这次结果，同一箱号重测，工单进度不动）或 **「认 NG 落账 — 进下一箱」**（按实际进箱数记 NG 箱并翻页）。包装进度卡同时显示红色挂起横幅引导去弹窗处置。弹窗超时自动确认时按"重做本箱"处置（不落 NG）。

**工单收尾信息保留（v3.44.0 修复）：**老版本最后一箱落账（哪怕是 NG）后包装卡瞬间清空，工单号/箱明细全没。v3.44 起工单完成/作废后包装卡显示**收尾快照横幅**（绿=完成 OK / 红=NG 或作废，含总箱数与 NG 箱数），信息保留展示直到扫新工单开工自然切换。

**放托盘动作不应期 (v3.44.0 新增, 治"一次动作结算两次")**: 客户机模型偶发检测闪断时, 一个"放托盘"物理动作会被劈成两个脉冲导致同一盘被结算两次。跟踪配置里"进箱确认=动作确认"的参数区新增三个可调项: **动作出现帧数** (连续在场多少帧算确认)、**动作消失帧数** (连续离场多少帧算结束)、**动作不应期(秒)** (一次结算后 N 秒内的重复动作脉冲全部吸收不再二次结算, 默认 2 秒, 0=关闭)。若现场两次真实放盘节拍快于 2 秒, 把不应期调小即可。

**箱标签扫码授权 + 标签取本箱数量 (v3.45.0 新增, 包装配置「组⑧」, 全部可选默认关)**: 适配"每箱贴标签、逐箱数量可以不同"的现场 (上银 SY 范式: 箱标签是二维码 **工单号|任务号|数量|校验** 复合串, 另有一维条码只含裸工单号)。打开「**每箱开做前必须扫箱标签**」后, 扫完工单每箱 (含第一箱) 都先进入「**等扫箱标签**」状态, 扫到**本工单**的标签才放行开做; 没扫标签就检测到开做动作 → 当场报警。配套能力逐项可选: - **从标签取本箱数量**: 打开后扫标签时从复合串里取"数量"段 (第几段可配, 段序不固定的现场可配识别正则) 当**本箱**的装箱目标——逐箱数量可以不同, 覆盖工单级"每箱数/尾数"计划; 取不出数量 (扫到裸一维条码、段缺失) → 拒收报警"请重扫二维码" - **重扫同号标签**: 忽略 (默认) 或"用新扫数量更新本箱目标" (贴错标签重贴的现场选后者) - **未授权箱做完周期的处置**: 挂起等人工 (默认, 补齐/认NG/重做三选) 或报警后照常落账 - **收尾对账**: 工单收尾时校验 Σ各箱标签数量 与工单排产量, 不平报警 (只提醒留痕, **不改成绩**) - 三类报警 (未扫开做 / 标签取不出数量 / 收尾对账不平) 各自映射项目事件, 灯/语音/弹窗全走既有事件响应面

**包装工单同步进工单管理 (v3.45.0 新增, 默认开)**: 包装扫码的工单现在会自动镜像到「**MES 管理 → 工单管理**」页 (来源显示绿色"包装扫码"标签), 开工/收尾/中止实时跟随, 方便统一查看管理; 镜像失败只记日志、**绝不影响包装结算本身**。不想要这层可见性可在包装配置里关掉 (恢复老行为: 包装单只存自己的运行记录)。

**数量门"升级放行" (v3.45.0 新增)**: v3.44 的「**数量不足禁收尾**」是硬拦——数量没够时封箱步骤被静默拒收, 现场工人不明白"为什么没反应"。现在可以把指定收尾步骤 (如"封箱") 配为**升级放行**: 数量不足时弹**琥珀色人工确认**, 确认后放行进周期并触发"少装挂起" (提示带缺哪步、缺几个), 补齐自动判合格、超时按 NG 落账。同批次**提前放工单**也从记 NG 降级为琥珀色人工确认 (放工单是工单级完结动作, 不再算箱级步骤)。

**装箱记账更稳 (v3.45.0 整改, 无需配置自动生效)**: 连续快速放盘 (约 3 秒/盘) 时的漏记、错位补记、几盘并一盘等问题已根治 (在位托盘各自累计峰值 + 结算等账就绪 + 模型重复框自动去重)。另有两个新可调项进了「**装箱清点**」标签页 (原在逻辑设置内, 界面重排后独立成页, 选混合跟踪后出现): **每盘峰值封顶** (推荐填每盘期望数如 24, 防模型重复框把 24 数成 25/26 误报"超出"; 0=关) 与**动作前稳定计数(帧)** (推荐 6, 进箱动作成立瞬间按动作前的稳定计数快照入账, 与工人快慢解耦; 0=关)。⚠ 给滑块/托盘画的 ROI 从本版起**对装箱记账真正生效**: ROI 必须盖住托盘拿起前的暂放区, 不要只盖箱内。

💡 **预设一键化 (v3.43 增强)**: 面板上的「**套用预设: 物品计数包装线**」(原「**套用上银 SY 预设**」) 现在会把事件映射 (要求项目事件表: 1=合格、2=不良、3=包装异常-需人工确认)、按规格自动切项目 (项目直接以规格命名如 **SYS1** 即零配置切换)、完成工单重扫拦截、每箱 96 固定值一并带出, 套完只需手动配: 工位、扫码器、拉单连接。

💡 完整的上银包装线落地步骤见 **配方 L**。

**装箱记账疑难开关 (v3.47 新增, 默认零差异)**: 「**装箱清点**」标签页 (原在逻辑设置内) 新增五个可选开关, 全部保持默认 = 与上一版行为完全一致, 只在现场出现对应症状时打开:

| 开关（界面名） | 默认                | 什么时候开                                |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| 物品重复框去重 | 开（沿用 v3.44 起线上行为） | 一般不动；怀疑去重误伤时可关闭回退                    |
| 容器重复框去重 | 关                 | 模型偶发给同一个容器画两个框，出现"影子容器"长期在位、账目莫名多一盘时 |
| 空账容器清理  | 关                 | 记账位指向一个从没记过账的空身份、迟迟不释放时              |
| 记账容器让位  | 关                 | 画面里有账目更完整的容器却一直不被当作记账容器结算时           |
| 显示与记账同源 | 关                 | 监控卡片显示的数值与封箱结算数对不上时（统一取同一记账容器）       |

## 4.10 训练平台互连（YoloVision, v3.47）

把工控机和公司的 YoloVision 训练平台打通，形成"现场出难样本 → 平台训练 → 新模型下发"的自学习闭环。  
默认关闭，不配置零影响。左侧导航「互连」进入设置页，四块内容：

### ▶ 连接配置

- 训练平台地址（Base URL）：平台的 http 地址
- 共享令牌：双方配同一随机串（≥32 字符），认证用
- 本机设备名：多台工控机连同一平台时的可读标识（空 = 主机名）；本机还会自动生成稳定设备 ID，平台按设备建台账

### ▶ 现场帧采样回传（我方 → 平台）

开启后检测过程中自动挑"疑难帧"回传给平台当训练素材：置信度处于灰色地带的、工件在检却什么都没检出的、检出后突然闪断的（漏检强证据）、NG 事件帧。可选携带推理结果作预标注。**限流保护**：最小间隔 + 每小时上限；平台离线时帧先落本地磁盘队列，恢复后补传，不丢也不堵检测。

### ▶ 模型分发 — 定时拉取（平台 → 我方）

开启后本机定期向平台轮询新模型包，自动下载入库（含安全校验：逐产物 SHA-256、防路径穿越、防 zip 炸弹），按包内项目名精确匹配本机项目。拉取到的模型带"训练平台"徽标出现在模型仓库（见 4.3），**不会自动启用**——是否切换用哪个模型仍由现场人员决定。

### ▶ 运行状态

页面下方实时显示连接健康、采样/上传计数与最近采样流水（时间/项目/工位/采样原因/状态），排查"为什么没回传"看这里。

## 5. 操作流程教程

### 5.1 完整的项目配置流程

步骤1: 上传模型  
↓  
步骤2: 新建项目  
↓  
步骤3: 选择模型 → 自动加载类别  
↓  
步骤4: 配置步骤（置信度、显示名称等）  
↓  
步骤5: 配置逻辑模式（顺序/检测/自定义）  
↓  
步骤6: 配置事件（合格/NG的计数和提示）  
↓  
步骤7: 保存项目配置  
↓  
步骤8: 配置输入源（摄像头/视频）  
↓  
步骤9: 开始检测

### 5.2 自动保存功能

软件支持自动保存功能，下次启动时自动恢复上次状态：

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 点击 **「自动保存」** 开启功能
3. 开启后会保存： - 当前选中的项目 - 输入源设置（摄像头/视频）
4. 下次启动软件时自动恢复

### 5.3 多语言切换

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 选择需要的语言： - 简体中文 - 繁體中文 - English - 日本語 - 한국어

### 5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写

**场景：**客户在固定文件夹放 **<SN>.txt**（每个工件一份），格式如下：

<待写：测试结果，OK写Pass / NG写Fail+错误码>  
<待写：40 项检测值，逗号分隔，固定列顺序>  
<待写：我司软件版本号>

工人扫码 → 我司软件检测 → 把检测结果按上面三行格式**改写回原文件**（或写到另一个输出文件夹）。

**配置步骤：**

1. 检测员 / 工位号 / 工厂名 等字段 — 进系统设置 → 显示设置 → 基本信息，先把 `display.factory_name`、`display.line_name` 填好（模板里要用）
2. 创建模板：— 数据中心 → 数据导出 → 「自定义导出 / 客户模板」— 选上下文 = `cycle`，格式 = `txt` — 模板内容粘贴：

```
{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail+{{ cycle.event_name | default('NG01') }}{% endif %} {{ cycle.test_values | join(',') }} {{ app.version }}
```

— 点「保存为模板」，命名 `客户XX_SN改写` — 注：`cycle.test_values` 这个字段要求项目配置里映射好"40 列含义"（参考检测员/IT 协助一次性配好，后面就稳定了）
3. 配实时规则：— 数据中心 → 数据导出 → 「实时规则」→ 「新建规则」— 模板：选刚保存的 `客户XX_SN改写` — 输入文件模式：选「改写已有文件」(`read_template`) — 输入目录：填客户存原 `SN.txt` 的目录，例如 `D:\客户固定文件夹\IN` — 输出目录：填要写到哪里，例如 `D:\客户固定文件夹\OUT`（如果想原地改写就填同一个目录 + 重名策略选「覆盖」）— 文件名模板：`{{ workpiece.serial_no }}`.`txt`（这样会按 `SN` 找到对应那份原文件改写）— 触发事件：`cycle_end` — 启用 → 保存
4. 测试：点规则的「测试运行」，看输出文件夹有没有生成正确文件，再扫真码跑一遍。
5. 生产验证：在「实时规则」对话框里看「日志」抽屉，确认每个 `cycle` 都 `success`。

## 5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具

场景：每生产 20 件合格成品，工人必须清洁一次治具（治具上有传感器/标识，能被识别为某个步骤）。漏做了要给工人警告，超期太久要给班组长报警。

配置步骤：

1. 建两个事件（事件设置 标签页）：— 事件「清洁到期」— 显示黄色提示框 "△ 该清洁治具了"，蜂鸣器短鸣 1 秒 — 事件「清洁超期」— 显示红色提示框 "× 严重超期未清洁"，灯光闪红 + 长鸣 + 通知
2. 加步骤（步骤设置 标签页）：— 假设你的模型能识别一个清洁动作类（比如类别名 `cleaning`），把它加为一个步骤，`enabled=on` — 注意这个步骤不要列入主流程顺序（它是独立动作，不影响 `cycle OK/NG` 判定）
3. 加周期性强制动作（逻辑设置 标签页）：— 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 「+ 新增规则」— 规则名：`每20件清洁治具` — 强制周期 `N`：`20` — 计数基准：`只数合格 cycle` — 完成动作：选刚加的 `cleaning` 步骤 — 重置策略：`任意时刻都重置`（工人提前清洁不算违规）— 超期触发频率：`每个 cycle 都触发` — 到期提醒事件：选 `清洁到期` — 超期告警事件：选 `清洁超期` — 启用 → 保存项目配置
4. 效果：— 第 1-19 件合格：counter 1,2,...,19，状态绿色 — 第 20 件合格瞬间：counter=20，状态变黄，触发"清洁到期"事件 — 工人此时去做清洁动作 → 模型识别到 `cleaning` 步骤 → counter 重置回 0，状态恢复绿 — 如果工人不理会继续生产到第 21 件：counter=21，状态变红，每个 `cycle` 都触发"清洁超期"事件，灯一直闪红 + 长鸣

💡 **变体:** 如果想"工人提前做不算" (必须满 20 件才能做), 把"重置策略"改成「只有到期后做才重置」。

💡 **变体:** 如果"超期了响一次就好" (不希望灯一直闪), 把"超期触发频率"改成「只在刚超期时触发一次」。

💡 **变体:** 如果"越拖越烦" (5 轮一次→10 轮一次), 把"超期触发频率"改成「冷却 5/10/20 轮触发一次」。

## 5.6 配方 C: 扫码完成自动写入 Word/Excel 报告

**场景:** 客户给了一份 .docx (或 .xlsx) 模板, 里面用 `{{ cycle.id }}` `{{ workpiece.serial_no }}` 等占位符。要求扫码完成后自动按这个模板填空, 输出到客户文件夹。

**配置步骤:**

1. 拿到客户的 .docx 模板 (含 `{{ }}` 占位符), 保存到本地
2. 创建模板: - 数据中心 → 「自定义导出」 → 上下文 = cycle, 格式 = docx - 模板名: 客户XX\_检验报告 - 选「路线 B — 占位符模板上传」 → 点「上传模板文件」 → 选客户给的 .docx - 模板内容编辑器留空 (路线 B 不用文本模板) - 点「保存为模板」
3. 配实时规则: 模板选 客户XX\_检验报告, 文件名 `{{ workpiece.serial_no }}`\_检验报告.docx, 输出目录填客户要的归档路径
4. 启用 → 测试运行 → 验证生成的 docx 客户能直接打开 (保留客户原样式/Logo/表头)

⚠️ 路线 B 仅支持 docx / xlsx, pdf 不支持占位符上传, pdf 只能走路线 A 自动样式。

## 5.7 配方 D: 每日自动汇总日报

**场景:** 每天下班前导出当天所有合格件清单 + 不良统计, 发送给质检主管。

**配置步骤:**

这种**汇总型**导出**不用实时规则** (实时规则是 cycle 级), 用手动「自定义导出」:

1. 数据中心 → 「自定义导出」
2. 上下文 = range, 日期范围选今天
3. 格式 = xlsx
4. 模板内容: 

```
`` 日期: {{ stats.start_date }} - {{ stats.end_date }} 工厂: {{ display.factory_name }} | 产线:
{{ display.line_name }} 总件数: {{ stats.cycle_count }} 合格: {{ stats.good_count }} | 不良: {{
stats.ng_count }} 良率: {{ "%.2f" | format(stats.good_count / stats.cycle_count * 100) }}%
```

不良分布: 

```
{% for k, v in stats.ng_distribution.items() %} {{ k }}: {{ v }} 件
```

不良明细: 

```
{% for c in stats.cycles if not c.is_good %} SN: {{ c.workpiece_sn or '-' }} | 时间: {{ c.start_time
}} | 原因: {{ c.event_name }} {% endfor %}
```

 5. 点「下载」即得 xlsx

💡 **进阶:** 想做"自动每日 17:00 触发", 让 IT 用系统计划任务 (Windows Task Scheduler / cron) 调用 `POST /api/v1/export/render` 即可, 不用人手点。

## 5.8 配方 E: 跟踪模式 + 周期性校准

**场景:** 跟踪模式项目 (多目标计数), 每完成 50 个周期需要相机校准一次 (拍空白参考图作对比)。

**配置步骤:**

1. 项目类型 = 跟踪模式
2. 加一个事件 **「校准提醒」** + **「校准超期」**
3. 周期性强制动作里: - 强制周期  $N = 50$  - 计数基准 = **所有 cycle** (跟踪模式下合格/不良都计入磨损) - 完成动作 = 你定义的"校准"步骤 - 重置策略 = **只有到期后做才重置** (避免工人误触前置触发) - 超期触发频率 = **冷却 10 轮触发一次** (避免连续告警太烦)
4. Monitor 页右侧会实时显示 counter 和状态 (ok / due / overdue)

## 5.9 配方 F: 扫码 → 检测 → 推送客户 MES (典型 MES 闭环)

**场景:** 客户要求每件工件**先扫码**得到 SN, **再检测**, **结果实时推到客户 MES** (HTTP), **所有数据可追溯**。

**配置步骤:**

1. **接扫码枪** (MES → 扫码器 Tab): - **「手动添加」** 填 IP + 端口 - 协议: LON - 解析模式: 直接 (如果扫到的就是 SN) - **绑定时机**: 选**码-码闭环** (必须先扫后检) + 超时 60 秒 - 绑定工位: 1 (你的工位) - 启用 + 先扫后检 + 自动建工件 + 关联工单 (按需)
2. **建客户 MES 对接** (MES → 外部对接 Tab): - **「新建连接」** → 类型 = REST/JSON - URL 填客户 MES 接口地址 - 鉴权按客户要求填 (Bearer Token 是常见) - 推送时机: 勾选 cycle\_end - 结果过滤: OK + NG 都勾 (推全量) - 字段映射模板: 用预设 **「标准 MES」** 或自定义 - 测试 → 看到 200 OK 就行 - 启用
3. **建工单 (可选)** (MES → 工单管理 Tab): - 新建工单 → 绑定方式选 **「按工位」** → 目标工位 1 - **「提交」** → **「开始」** 启动这条工单 - 之后扫码件会自动绑定到这条工单, 看进度/良率
4. **生产:** - 工人扫码 → 软件等检测 → cycle\_end → 自动推送 → 客户 MES 接收 - 全程可在 **MES → 工件追溯**查每件历史 - 全程可在 **MES → 外部对接 → 日志**看每次推送的成功/失败 - 全程可在 **MES → 工单管理**看进度/良率

💡 **闭环超时建议:** 60 秒比较通用; 快速节拍 ( $< 5s/件$ ) 可以缩短到 30 秒; 含手工辅助的复杂检测可以 120-300 秒。

💡 **加电子秤增强:** 如果还需要每件称重, 按 4.8.6 接电子秤, 配对模式选 **「稳定值」**、超时 30 秒, 扫码器和电子秤用相同 **「分组号」**。这样工人**扫码 → 放秤 → 等稳定 → 软件检测 → 推送 (带重量)**。

## 5.10 配方 G：打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做 (v3.9.0+)

**场景：**客户做装配，4 个工位 A → B → C → D 顺序完成。**末步 D 一出现就要立刻判定**（不能等 D 框消失才结算，工人节奏会被拖慢）。如果当前件做坏了，工人**不做 D 直接重做 A** 表示放弃当前件，软件应当：上一周期立即判 NG（缺末步），新周期从 A 重新开始。

**之前其它结算模式都做不到：** – 「**首步重出**」要等 A 第二次出现才结算，A 当下还没来时末步 D 出现得不到响应 – 「**末步消失**」要等 D 框消失，慢节拍下等不起 – 配方 B（强制保养）只能记进度不结算

**配置步骤：**

- 1. **建项目**（项目管理 → 新建项目）： – 逻辑模式选「**顺序模式**」（其他模式跟新结算模式互斥） – 步骤设置加 4 步：A / B / C / D，按工位顺序 – **任何一步都不要勾「严格顺序」**——勾了的话保存时会被自动取消并提示
- 2. **逻辑设置 → 结算方式：** – 选最下面那一项：「**末步结算 + 首步开周期**」（v3.9.0+） – 选中后会出现一张橘色提示卡，列出 4 条互斥规则；只要不冲突，照着配就行 – 注意：跨周期组（同时出现组下勾「**跨周期**」）也不能开
- 3. **事件设置：** – 「**合格**」：用绿色提示卡，计数器+1 – 「**不合格**」：用红色提示卡，计数器+1，可加蜂鸣提醒
- 4. **保存项目 → 激活项目 → 开始检测**

**预期行为对照：**

| 工人动作序列           | 周期判定              | 触发说明                                      |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| A → B → C → D    | OK                | 末步 D 出现立刻结算（合格）                           |
| A → B → C → A 重做 | 上周期 NG（缺 D）+ 新周期开 | 新出现的 A <b>立即</b> 收掉旧周期判 NG（缺末步），新 A 启动新周期 |
| 项目刚启动直接 D        | NG（缺 A/B/C）       | 首次见到末步当成一个完整但残缺的周期                        |
| D 出现并消失再立刻又出现    | 不会重复结算            | 末步出现后会进入屏蔽集合，避免余像反复触发                     |

**Monitor 页观察点：** – 「**步骤卡片**」按工位顺序逐张变绿 – 末步 D 一出现：合格总数 +1，**周期立刻结束**，画面切到下一周期 – 跳 D 重做 A：**先红一闪**（旧周期 NG），紧接着绿色（新周期开始）

**💡 何时用这种模式 vs 配方 B（强制保养）：**本配方处理的是**主流程的双锚结算**（每件都需要），不是"每 N 件做一次保养"。两者可以**叠加**：先按本配方建顺序工序，再按配方 B 加保养规则。

**⚠️ 不能在这个项目上同时启用「跨周期组」、「逐件覆盖」、「严格顺序」。**前端会拦下保存。这是有意的——这些功能的语义和"末步即结算"会互相打架。

## 5.11 配方 H：打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗（逐件覆盖模式增强，v3.9.0+）

**场景：**客户工件上有固定 N 颗螺丝（比如 14 颗、7 颗），每颗都要被工序覆盖检测。半路漏检某颗或工人按手势中断都要稳妥处理。

**v3.9.0 增强项：** – **预期数量锁定：**填了 N 之后软件按 N 个位置锁定，**遮挡掉锁不掉** – **周期内补锁定：**本周期内还能补锁前面漏认的位置（`lock_lookahead`） – **周期 / 空闲超时强制结算：**操作员中途走开不会卡死，到点自动结算 NG – **全部完成后立即 OK：**不必等下一件来才结算（`settle_after_all_done_sec` 秒后立即出值） – **多标签 OR：**有的螺丝看正面、有的看反面 → `item_label` 配数组就能多选其一

**配置入口：**项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「逐件覆盖模式」 → 逻辑设置标签页

**字段速查：**

| 字段         | 含义                      | 推荐                                                                      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 个体识别标签     | 检测目标的标签名（哪个 box 是一颗“件”） | 单标签： <code>screw</code> ；多标签： <code>["screw_face", "screw_back"]</code> |
| 工序覆盖标签     | 工人做完后框出的“完成态”标签         | 比如 <code>done</code>                                                    |
| 预期数量 N     | 一周期内必须被覆盖的件数            | 14 / 7 / 任意正整数                                                          |
| 锁定向后窗口     | 锁定后还允许周期内继续锁定多少件        | 默认 0；漏认补锁定时填 N                                                          |
| 全完成立即结算（秒） | 全部 N 件都覆盖到后等多久立即出 OK    | 0.5 – 2 秒比较稳                                                            |
| 周期超时（秒）    | 半截卡死多久强制结算              | 30 – 120 秒                                                              |
| 空闲超时（秒）    | 没新检测多久强制结算              | 5 – 15 秒                                                                |

**典型配方：**

- **14 颗螺丝固定数量：** N = 14，全完成立即结算 = 1.0s，周期超时 = 60s
- **N 不固定（看件做几颗就几颗）：** N = 0（关闭固定数量），改用空闲超时 = 8s 兜底
- **正反两面螺丝：** 个体识别标签填 `["screw_face", "screw_back"]`，每颗都能被任一种识别到

💡 **PerItemPanel：**开启逐件覆盖后，Monitor 页视频下方会出现一张全宽的网格面板，每个格子代表一颗“件”，按工序进度逐个变色。每当一件被覆盖到（done 标签覆盖在它上面），格子变绿。

⚠️ 逐件覆盖模式跟本版新加的「**末步结算 + 首步开周期**」结算模式互斥（前端会拦保存）。两套语义不同：前者按“件”颗粒计算，后者按“周期”颗粒计算。

## 5.12 配方 I：严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空（v3.12.0+）

v3.12.0 给「逐件覆盖模式」加了 **4 项现场打磨**，全部用来解决“客户在打螺丝场景实际跑下来发现的细节问题”。下面 4 个开关相互独立，按需启用即可。

**配置入口：**项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」标签页（开关） + 「步骤设置」标签页（每步的大框过滤）

5.12.1 严格等待检出数符合期望 (require\_exact\_count)

**痛点：**师傅期望摆 6 颗螺丝，结果只摆了 5 颗，软件也开始进入周期 → 漏 1 颗被判 NG，师傅说"软件不该这时候就开始算"。

**新行为：**开启此开关后，软件会等到画面里**每一帧都看到正好 6 颗**（连续稳定 N 帧）才正式开周期。少 1 颗、多 1 颗都不开。

**配置位置：**项目管理 → 逻辑设置 → 「严格等待检出数符合期望」开关

| 状态     | 行为                                           |
|--------|----------------------------------------------|
| 关闭（默认） | 检测到任一目标标签就开周期（老 v3.10.x 逻辑）                  |
| 开启     | 必须画面里检出数 == 预期数量，且连续稳定 N 帧才开周期；次步也要 ≥ 各自预期数量 |

典型场景：

- 6 颗螺丝固定数量 → 开启，避免漏件 NG
- 件数不固定（看着做几颗就几颗）→ 关闭

跟「预期数量 N」字段配合用。预期数量是 0 时此开关无意义。

5.12.2 手动结算模式 (disable\_auto\_settle)

**痛点：**客户希望"师傅手动按按钮才认这一周期"，软件不能自作主张结算（避免漏检、漏件被算成 OK）。

**新行为：**开启此开关后，软件**所有自动收尾逻辑都关掉**： – 不会因为完成稳定 N 帧而自动结算 – 不会因为周期超时 / 空闲超时而自动结算 – 不会因为收尾标签出现而自动结算

只能通过两个手动操作触发周期变化： – **手动结算当前周期**：师傅按按钮 → 软件马上结算这一件（按当前覆盖情况判 OK / NG） – **手动强制开始新周期**：师傅按按钮 → 不等触发条件，立即开新一件

**配置位置：**项目管理 → 逻辑设置 → 「手动结算模式」开关（也叫"纯手动模式"）

| 状态     | 行为                      |
|--------|-------------------------|
| 关闭（默认） | 软件按规则自动收尾（老 v3.10.x 逻辑） |
| 开启     | 完全交给现场师傅手动按按钮控制         |

**Monitor 页操作：**开启此模式后，逐件覆盖面板（PerItemPanel）会出现两个按钮： – 「手动结算」—— 立刻结算这一周期 – 「强制开始」—— 立刻开新周期

开启此模式后**软件不会自动结算**，师傅如果忘了按按钮，周期就一直挂着不出值。建议给师傅做现场培训配合使用。

► 5.12.3 Box 尺寸上限 (box\_max\_width / box\_max\_height)

**痛点：**现场摄像头偶尔会把**整个料盒、操作员手臂、工位边框** 误识别成一颗"巨型螺丝" → 误开周期、数量统计乱掉。

**新行为：**每个步骤可以单独配 **检测框宽高上限**（按归一化坐标 0-1，相对画面尺寸）。超过这个尺寸的检测框会被**直接过滤掉**，就跟没看到一样。

**配置位置：**项目管理 → **步骤设置** 标签页 → 展开某个步骤 → 「**Box 尺寸上限**」区域：

| 字段   | 含义                | 推荐值                         |
|------|-------------------|-----------------------------|
| 最大宽度 | 检测框宽度上限（占画面宽度的比例） | 0.3 – 0.5（一颗螺丝不会占画面 30% 以上） |
| 最大高度 | 检测框高度上限（占画面高度的比例） | 0.3 – 0.5                   |

**判断标准：**

- 留空 / 填 0 → 不启用大框过滤（默认）
- 填 0.4 → 任一维度（宽 OR 高）超过画面 40% 的检测框直接被丢
- 一般打螺丝场景填 0.3 就够了

**调试技巧：**先在 Monitor 视频流上观察"假阳性"的大框大概占画面多少比例，然后填一个比它略小的值。

 每个步骤独立配置，治"螺丝步骤"误检不影响"工件步骤"。

► 5.12.4 SOP 卡片"图永不空"（默认开启，无开关）

**痛点：**Monitor 视图里步骤缩略图在新周期开始那一瞬间被清空 → 灰白色闪一下 → 再填新图 → 视觉跳变明显，操作员说"页面闪得难受"。

**新行为：**从 v3.12.0 开始，**新周期开始时步骤缩略图不再清空**。每个步骤的图片按步骤标签**跨周期继承**上一周期同标签的最后一帧图片。

**效果：**

- 老行为：新周期开始 → 全部缩略图 → 灰白占位 → 等检测到该步骤再填新图（中间有空窗期）
- 新行为：新周期开始 → 步骤缩略图保持上一周期的图片 → 直到本周期检测到该步骤再更新（无空窗期）

**对操作员可见的差别：**

- ✓ Monitor 不再有"闪白"现象
- ✓ 步骤工艺卡片始终显示上一次该步骤被拍到的样子（参考用）
- ✓ 老项目升级 v3.12.0 后自动生效，**无需配置**

 这是一个"软件层面的视觉打磨"，不影响任何检测逻辑、统计数据、MES 推送。仅 Monitor 看着更顺眼。

▶ 配方 I 整体推荐组合

针对"打螺丝 / 类似按件覆盖"客户场景，v3.12.0 推荐这样配：

| 客户期望          | 严格等量 | 手动结算 | Box 上限  | 备注            |
|---------------|------|------|---------|---------------|
| 6 颗固定 + 自动节奏  | ✔ 开启 | ✘ 关闭 | 宽高 0.3  | 最常见，软件自动处理    |
| 6 颗固定 + 师傅按按钮 | ✔ 开启 | ✔ 开启 | 宽高 0.3  | 高安全场景，避免漏件    |
| 不固定 + 自动节奏    | ✘ 关闭 | ✘ 关闭 | 宽高 0.3  | v3.10.x 老行为兼容 |
| 误检多 + 自动节奏    | ✔ 开启 | ✘ 关闭 | 宽高 0.25 | 大框误检明显时严格收紧   |

5.13 配方 J：单机多工位并行联动（工位组，v3.13）

场景：一台机器带两个摄像头同时拍同一个工件的正反两面，要求任一面判 NG，这件就整体 NG，两个工位的报警灯一起亮。

配置要点（详见 4.9.1）：

- 1. 两个工位各自建好项目、能独立检测出 OK/NG
- 2. 把这两个工位编进一个**工位组**，结算策略选「任一 NG 即联动」
- 3. 报警按事件配好（组级 NG 走标准 NG 事件 event2）

预期行为：A 面检测 NG 的瞬间，B 工位被立即设为 NG，两路报警灯同时响应；MES 推送里能看到这件是"组级 NG"。

⚠ 当前版本工位组主要靠集成工程师配置（可视化面板后续迭代）。同一个工位不能同时属于工位组和串行流水线。

5.14 配方 K：单机多工位串行流水线（v3.14）

场景：一个工件在一台机器上依次走过 3 个摄像头工位（A 检尺寸 → B 检表面 → C 检装配），三关都过才算合格。现场没有扫码枪，节拍稳定。

配置步骤（详见 4.9.2）：

- 1. 三个工位各自建好项目，分别负责一道检测
- 2. 工位与输入源 → 「流水线串行」 标签页 → 新建流水线
- 3. 工位顺序：A → B → C（按工件实际经过顺序）
- 4. 触发模式选「时间窗 FIFO」（无扫码、节拍稳定场景最省事，自动给工件编号）
- 5. 设 FIFO 在途上限（比如同时最多 5 件在线上）、工件超时（走完整条线的合理上限）、超时动作（一般选"判 NG"）
- 6. 是否开「短路」：A 就 NG 了要不要立刻收掉、不再往 B/C 走（看现场是否还需后续工位留痕）
- 7. 启用 → 监控页看"在途工件"指示区，确认工件能依次推进

💡 有扫码定位就把触发模式改「扫码」；接了光电/PLC 信号就用「物理信号」。

## 5.15 配方 L：上银包装线全闭环 (v3.21~v3.23)

**场景** (上银 HIWIN 包装线)：扫工单 (去 MES 查派工量和规格) → 按规格自动切到对应项目 → 拿箱扫标签 → 往箱里放滑块 (每箱固定数，如 96) → 封箱结算 → 滑块总数除不尽时最后一箱按余数算 → 尾箱要塞工单纸 → 每箱封箱前要放油嘴 → 少装能人工补、卡单能强制收尾。

这是目前最复杂的一条产线流程，把前面多个能力串在一起。**全部开关默认关，不配就是普通检测。**

**配置步骤：**

1. **接扫码枪** (4.8.4)：USB 键盘枪或网络枪都行，扫工单/箱标签用
2. **配工单拉取** (4.8.8)：- 连接指向上银 MES 的工单查询接口 (已适配 `response.resultData` 两层嵌套)  
- 字段映射好"派工量、规格" - 用「拉取测试」确认能查到工单
3. **建项目 (按规格分别建)**：每个产品型号一个项目，项目名与规格对应，每箱滑块数预配在项目的容器目标里
4. **配包装流程** (MES 管理 → 包装结算标签页，详见 4.9.3)：- **计数口径**选「滑块总数 (sliders)」，每箱滑块来源选"读激活项目容器目标" - **工单号连字符正常化**：选 `insert_char`，补符号位置填 12 (扫码枪扫不出 - 时自动补回，边填边看实时预览) - **规格→自动切项目**：开启，配好"规格→项目"映射 (扫工单拿到规格自动切到对应项目) - **尾箱塞工单 gate**：开启，配"放工单"步骤标签 - **缺油嘴 gate**：开启，配"放油嘴"步骤标签 + 缺油嘴报警事件 - **待机维持工单**：按现场需要——想待机后接着干就关掉它 - 各类异常 (漏箱/多箱/标签错/缺油嘴/缺工单等) 在项目「事件设置」里配好对应报警事件，再到包装面板做映射
5. **开 NG 补做策略** (项目 → 逻辑设置 → NG 补做策略，详见 4.2 NG 补做策略)：勾「启用」+「允许补数量」，这样少装的箱能人工补滑块改判合格
6. **生产闭环**：- 工人扫工单 → 软件查 MES 拿派工量+规格 → 自动切项目 → 自动算箱数和尾箱目标 - 逐箱：放滑块 → 封箱周期结算 → 滑块数够判 OK、不够挂起 - 少装挂起：监控页包装卡出现横幅 +「补齐 / 手动输入 / 重做本箱」按钮，工人/班组长处置 - 尾箱：必须检测到"放工单"和"放油嘴"动作才收尾 - 卡单/要提前收：管理员/工程师点「强制结案」，填理由 (落库审计)

💡 **没有实体扫码枪时**：用监控页的「虚拟扫码枪」或独立的 USB 扫码枪模拟器工具 (v3.23) 也能驱动整条状态机做演示/联调。

⚠️ **强制结案是有限权的**：操作员点会 403，需管理员或工程师账号。这是为了防止现场随手强收造成数据失真。

## 5.16 配方 M：外部 MES / 中控双向对接全闭环 (川南火工范式，v3.29)

**场景** (川南火工等"主动推"型中控)：中控来调我们的接口下发开工 → 我们按产品代号自动切检测项目、把任务四要素显示在主界面 → 检测出问题时把报警报文推回中控、并在主界面挂横幅等中控消除 → 中控消除后横幅自动撤 → 同工位来新开工时旧任务自动完工并回推中控。一进 (入站) 一出 (出站) 形成闭环。

全部默认关，不配就是普通检测。整套围绕 4.8.9 入站对接 + 4.8.5 外部对接 两个面板。

#### 配置步骤：

1. **建项目（名 = 产品代号）**：每个产品型号建一个检测项目，**项目名直接写产品代号**，这样开工时零配置自动切项目（见 4.2 项目管理）
2. **配入站对接**（MES → 入站对接面板）：- 开「**开工自动切检测项目**」+「**按项目名自动匹配**」（默认开）；按需配「**产品代号→项目**」对照表兜底 - 开「**开工建立工单**」——四要素留痕和报警台账都依赖它 - 需要"最新顶替旧任务"就开「**最新开工顶替**」，并确保第 4 步的完工回推连接已建 - **报警闭环**：「**哪些事件算报警**」选 `cycle_end`，按需配只登 NG / 去重窗口 / 消除匹配字段（川南选 任务号\_产品号\_工序工步\_操作员）- **监控页任务信息条**：勾选要常驻显示的四要素（任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员）- **监控页报警横幅**：确认「**显示横幅**」开、选好停靠/主色/每条字段 - 中控要求自定义 URL 的，在「**自定义接收路径**」加别名
3. **配出站连接 ①「完工回传」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控完工接口，订阅完工事件，给"最新顶替"和"正常完工"回推
4. **配出站连接 ②「报警上报」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控报警接口，**模板一键填「川南火工预设」**（`TaskNo/ProductCode/StepCode/Operator/WarningText/Image`），订阅 `cycle_end`、勾选附带截图、结果过滤选 NG
5. **健康检查**：把中控的探活地址指到 `/api/v1/mes/inbound/health`；我们去探中控的，用出站连接的「**健康定时探测**」（间隔在 系统设置 → 轮询间隔 调）
6. **生产闭环**：- 中控推开工 → 软件按产品代号切项目 → 主界面信息条亮出四要素 → 自动建工单留痕 - 检测 NG → 报警报文推中控 + 登记在途报警 → 监控页红色横幅持续提醒"等待生产管控系统消除" - 中控回推消除 → 横幅自动撤 - 同工位来新开工 → 旧任务自动完工 + 回推中控 → 新任务四要素刷新上屏

💡 **没有真中控时怎么联调**：用 `tests/uat/mock_chuannan_mcs.py`（模拟中控，带网页控制台）当对端，照本配方配一遍即可在本机走通全链路（开工/缺字段/产品码未知/顶替回推/报警上报/横幅消除都能演）。

💡 **客户从零配置的完整图文步骤**见随软件附带的《川南火工对接·从零配置操作手册》PDF。

## 5.17 配方 N：称重投料防错（电子秤配料产线，v3.31）

**场景**（萍乡百斯特范式）：一件产品按型号分若干道料（如钢帽水泥 + 钢脚水泥），每道料有标准投料量。操作员选型号 → 扫码绑产品 → 放空盆自动去皮归零 → 往盆里投料 → 秤读数稳定后跟标准量对比，**缺料/超量当场报警**，逐件逐料记录初值/终值/料别/判定/时间并落库可追溯。

#### 前置：接电子秤（外设）

1. MES 管理 → 外部设备 → 新增设备，角色选「**重量 (weight)**」
2. 协议选「**串口连续读 (serial\_continuous)**」，串口选 `/dev/ttyUSB0`（Linux）或 `COMx`（Windows），波特率按秤设定（常见 9600）
3. 没有真秤想先试逻辑：协议选「**模拟称重 (mock\_weight)**」，无需硬件即可走通全流程

#### 4. Windows 客户机免装驱动——安装包已内置 PL2303 USB 转串口驱动，插上即识别

### 配置步骤

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**称重投料模式**」
2. 切到「**称重配置**」标签页：
  - **料别顺序**：按现场投料先后填（如 **钢帽水泥**、**钢脚水泥**）
  - **型号标准量**：每个型号给每道料配标准量(kg) + 上下公差。型号名要与视觉模型识别出的标签一致（视觉自动切型号时用），无视觉就在监控页手选
  - **去皮方式**：自动（放件后秤稳定即去皮归零）或手动（操作员按去皮键）
  - **稳定判定**：读数波动小于阈值持续 N 帧算稳定
  - **料别校验**：按顺序（sequence）严格逐道，或不限顺序
  - **报警事件映射**：缺料/超量/型号错/前置未过 各自映射到项目 **「事件设置」** 里配好的报警事件
3. 保存激活

### 现场操作（监控页「**称重看板**」）

1. 选操作人员 + 型号（接视觉模型时自动识别水泥盆型号切换），扫码绑产品 SN

💡 **作业员从用户名单选择（v3.45.0 新增，默认关）**：称重配置 **「前置要求」** 区打开该开关后，看板"人员"从自由填写改为**可搜索下拉**，只能选 **「系统设置 → 用户与权限」** 里**启用**状态的账号（禁用账号即从名单消失）——治人名随手填导致的台账口径混乱。默认关 = 老行为自由填写

2. 放空盆 → 自动/手动去皮，实时重量回零
3. 投第一道料 → 看实时重量逼近标准量 → 稳定后看判定（绿=合格/红=缺料或超量）
4. 依次投完所有料别 → 本件完成自动上传 + 复位归零，进入下一件
5. 数据页 **「称重记录」** 标签：逐件逐料台账（SN/型号/料别/标准量/终值/判定/时间），可按工位筛选、导出 CSV，**重启不丢**

💡 **多工位**：每个工位接各自的秤、跑各自的称重项目，监控页/数据页按工位独立展示与筛选。

⚙️ **v3.45.0 三处整改（自动生效，无需配置）**：① **投料中的缺料/超量提醒不再刷 NG 计数**——投料过程中的持续催料（灯/语音/提示框）改为"过程提醒"：默认每 10 秒催一次，**不计 NG、不定格画面**；NG 计数只在该件离秤结算时记一次（老版本秤读数微抖会让提醒 30 秒刷十几条 NG 计数）。② **结算后清秤更可靠**——台秤的"置零"指令有硬件量程限制（离零点太远会被秤静默拒绝，秤面卡在负值），软件现在按当前读数智能选择置零或去皮指令，保证必归零；新件已上秤时绝不补发清秤指令（防把件重"吞"进秤里）。③ **MES 推送不再卡画面**——推送目标（如达梦数据库）网络不通时，重试全部在后台进行，检测画面与称重判定零影响（老版本会卡住画面十几秒并误判超时 NG）。

#### ▶ 5.17.1 视觉 SOP × 秤门控融合（v3.35.0 新增）

**解决的问题**：有的称重产线（萍乡百斯特范式）周期节奏由**人操作的视觉步骤**决定——工人按 SOP 顺序做动作，秤只是其中某几步的"完成裁判"。纯称重投料模式（上面的配方 N 主体）没法继承顺序模式的违序/缺步/超时报警。融合模式让**项目仍然是「顺序模式」跑视觉 SOP**，秤数据降级为**步骤完成门控**：视觉认到步骤后不立即计入周期，等秤条件满足才放行。

**配置入口**：项目管理 → **「步骤设置」** 标签页 → 步骤表新增的「**外设门控**」列（默认关闭，零差异）。给某一步启用门控后，**「称重配置」** 页签会自动出现（项目逻辑模式不变，仍是顺序模式）。

两种门控类型：

| 门控   | 放行条件                                             | 适合的步骤         |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 去皮门控 | 秤上毛重超过阈值且稳定 → 软件自动发去皮指令 → 放行入周期                  | "工件/容器放上秤"这一步 |
| 称重判定 | 去皮后净重稳定 → 按当前型号×料别对比标准量 → 合格才放行；缺料/超量触发映射的报警事件拦截 | "投某道料"这一步     |

💡 秤没接上/引擎没登记时门控**直接放行**，绝不卡产线；启停检测、强制结算会自动清掉残留门控状态。

► 5.17.2 前置选择有效期 (v3.35.0 新增，默认永久 = 零差异)

**解决的问题：**操作员/型号选一次永久有效 → 换班后沿用昨天的型号投料没人拦。

**配置入口：**项目「称重配置」页签 → 「前置选择有效期」卡片。四种过期策略：

| 策略       | 行为                        |
|----------|---------------------------|
| 永久有效（默认） | 现行为，选一次一直有效               |
| 每天失效     | 每天设定的重置时刻后旧选择失效，需重选否则报警拦截 |
| 按班次失效    | 跨班次即失效（支持跨午夜班次）           |
| N 小时失效   | 选择后满 N 小时失效               |

还可配**失效清哪些字段**（默认只清型号，人员可保留）。

► 5.17.3 视觉料源防错 (v3.35.0 新增，默认关 = 零差异)

**解决的问题：**料桶外观无差异、视觉直接认不出料别时，用"**舀料动作发生在哪个盆的固定区域**"推断料别，投错当场报警。

**配置入口：**项目「称重配置」页签 → 「视觉料源防错」卡片，逐条建规则（复用主画面区域编辑器画判定区域）：

| 规则模式 | 行为                                                 |
|------|----------------------------------------------------|
| 区域映射 | 舀料动作命中哪个区域 → 上报对应料别 → 走投错校验（投错报警）                  |
| 动作限区 | 舀料动作只允许出现在画好的区域内，区域外出现即报警（如"加水泥"动作出现在钢脚水泥盆 = 错盆拦截） |
| 直接标签 | 料桶视觉可区分的客户：标签直接映射料别，不用画区域                          |

内建连续帧确认防单帧误检 + 规则级报警冷却，不会误报刷屏。

► 5.17.4 皮重留痕与监控页称重数值条 (v3.38.0 新增)

- **皮重记录：**自动/手动去皮那一刻的皮重（工件/容器自重）随逐件记录一起落库，称重看板同步显示，事后可追溯"当时去皮去掉了多少"

- **监控页称重数值条**：项目「称重配置」页签打开「检测中心显示实时称重数值条」开后，检测中心视频下方常驻显示：**实时读数 / 皮重 / 净重 (= 已投料量) / 各步骤门控状态**。称重投料模式与融合模式都生效

## 5.18 配方 O：电机装配对角打螺丝（同标签拆分 + 多轮次，v3.32）

**场景**：流水线装电机罩壳。工人装前罩 → 按对角顺序打 4 颗螺丝 → 力矩确认 → 笔标记 → 翻面装后罩 → 再按对角顺序打 4 颗 → 力矩确认 → 笔标记。模型只能认出「打螺丝」「盖罩」「力矩」「标记」这几个笼统动作，认不出是哪颗螺丝；前后罩打的位置在画面上还是重叠的。要求：**打错对角顺序当场报警**。

### 配置步骤

- 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「顺序模式」，选好模型
- 步骤设置 → 「同标签区域拆分」→ 新建拆分规则：– 原始标签选「打螺丝」– 区域定位方式：工件由托盘定位就选「固定画面」；位置有偏差就选「锚点跟随」并以「盖罩」为锚点完成标定 – 在快照上按对角顺序画 4 个区域，命名 螺丝1~螺丝4（名字顺序无所谓，打的顺序由逻辑设置决定）– 开启「多轮次拆分」：轮次切换标签选「盖罩」，轮数 2，前缀填「前罩」「后罩」→ 自动生成 前罩螺丝1~4、后罩螺丝1~4 共 8 个虚拟步骤 – 若翻面后位置对不上：区域列表切到「第 2 轮」→ 「复制共享区域到本轮再调整」→ 逐个重画
- 逻辑设置 → 按对角顺序拖拽排列全部步骤（盖罩 → 前罩螺丝1 → 前罩螺丝3 → 前罩螺丝2 → 前罩螺丝4 → 力矩 → 标记 → 盖罩 → 后罩螺丝...），给 8 颗螺丝勾上「严格顺序」
- 事件设置 → 建一个「违序警告」事件（红色提示框 + 报警器长鸣）
- 逻辑设置 → 「违反严格顺序时立即触发」选「违序警告」
- （可选）步骤设置 → 「工件就位提示」：画引导框、锚点标签选「盖罩」，显示策略按现场喜好选
- 保存激活

**现场效果**：监控页画面上实时显示 4 个螺丝区域和当前轮次角标；工人打错对角顺序**当场**弹红框 + 响报警，该次不计入；打完前罩翻面盖上后罩，轮次自动切到第 2 轮，同样的位置自动变成后罩螺丝；周期结束按 8 颗螺丝逐个记录，数据页可追溯每颗的时间。

## 5.19 配方 P：人工工位流程监测（区域事件模式，v3.32）

**场景**：人工检测工位。工人拿测硬度笔在工件上测硬度 → 拿扫码枪扫码 → 把工件从台面拿走（下料）。模型认得出「工件」「测硬度笔」「扫码枪」「手」这些东西，但工序步骤是**动作**——"笔压在工件上一段时间"才叫测硬度，笔搁在台面边上不算。顺序类模式对付不了这种"工具一直在画面里"的场景，这就是**区域事件模式**要解决的。

### 三种动作规则类型

| 类型        | 什么时候算一次动作                 | 典型用途      |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 工具作用（框重叠） | 主体（工具）与目标（工件）的检测框持续重叠 N 帧 | 测硬度、扫码、打胶 |
|           |                           |           |

| 类型       | 什么时候算一次动作           | 典型用途                      |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 进区/驻留    | 主体进入你画的区域并持续 N 帧    | 上料到位、驻留超时告警（帧数给大 + 挂警告事件） |
| 出区消失（下料） | 在区域内观察到主体后，它消失满确认帧数 | 下工件、取走成品                  |

### 配置步骤

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「区域事件模式」，选好模型
2. 逻辑设置 → 「动作规则」逐条添加（以 TP 工位为例三条）：
  - 测硬度：类型「工具作用」，主体「测硬度笔」、目标「工件」，连续满足帧数按现场节拍给（如 10）
  - 扫码：类型「工具作用」，主体「扫码枪」、目标「工件」
  - 下工件：类型「出区消失」，跟踪对象「工件」，画出台面区域，勾「结算周期」
- 确认时长改按秒配（v3.34.0 新增，推荐）：规则卡上的「确认时长（秒，0=按帧数）」填大于 0 的值后，确认门槛改按**真实时长**判定而不是帧数。帧数口径的实际时长会随相机帧率/GPU 负载漂移（同一份配置换台机器松紧就变了），秒基口径与帧率解耦，现场换 24fps 相机也不用重调。填 0 = 维持老帧数语义
3. 误报压制三件套（现场调优的主力，都在规则里）：
  - 重叠深度下限：静置工具贴在工件边上时重叠深度接近 0，真动作明显——用来压掉搁在台面上的工具误触发
  - 位移门槛：真动作要把工具拿起来挪动；工具原地不动只有检测抖动。0 = 不要求移动
  - 辅助约束类别：要求主体必须同时与「手」相交才算，没有手就是工具自己躺着
  - 目标框扩边（v3.36.1 新增，仅"工具作用"类规则，默认 0 = 零差异）：反向问题——工人在**工件下沿**扫码时，扫码枪和工件物理接触但两个检测框几何上不相交，重叠判定永不成立、误判扫码 NG。给「目标框扩边」填一个小比例（如 0.02），判"是否相交"前把目标框四边虚拟外扩该比例，桥接这种边缘盲区；重叠深度门槛仍按原始框算，不会稀释"必须压进去"的语义
4. 中途遮挡防断裂：消失确认（秒）——真动作中途被手/身体挡零点几秒不会被切成两段重复计数
5. 逻辑设置 → 「顺序校验」开启，点动作名依次追加期望序列（测硬度 → 扫码 → 下工件），可挂违序事件
6. （可选）「结算规则」：给特定确认序列配不同判定（如复检序列 测硬度→扫码→测硬度→扫码→下工件 也算 OK）
7. （可选）「区域跟随锚点」：工件位置不固定时，让判定区域跟着锚点类别（如夹具）平移缩放。抓取锚点框同样支持**停止/待机状态**下自动现推一帧（v3.42.0，流程见 4.2 锚点跟随标定）
8. 保存激活

**现场效果：**监控页步骤面板是**动作时间轴**——动作累计命中时就点亮"进行中"，确认后落到序列里；周期在结算动作（下工件）确认时结算，确认序列与期望序列比对给 OK/NG，NG 原因写明"(缺事件 X)/(事件 X 重复≥N 次)"。**v3.54.1 起双工位 / 三工位 / 网格总览的 SOP 卡片与步骤表同样按动作规则名建行**（不再误显示模型类别如「测硬度笔」），与单工位一致；自定义检测主页布局（v3.54）可以把 SOP 区块拖到任意位置，卡片内容不受影响。

**💡 内建防误判（无需配置）：**① 位移判定对检测框中心做多帧平滑，手划过挡一下框"缩"一下不会误算成移动；② 动作互斥——一个动作确认的瞬间，其他还在累计中的半截命中立即作废，复检场景两段动作不会被桥接成一次。

► 区域事件增强：监控型规则 / 只认操作员 / 朝向驻留（v3.57.0 新增）

**监控型规则（四种新规则类型）：**与上面三种"动作型"规则正交——不参与打断/去重/期望序列，纯粹**盯着区域出报告**，适合巡检合规、人流统计类需求：

| 类型   | 什么时候触发                    | 典型用途              |
|------|---------------------------|-------------------|
| 区域计数 | 区域内某类对象数量达到/超过设定值         | 人流计数、聚集告警         |
| 区域空置 | 区域内持续 <b>没有</b> 某类对象满设定时长 | 巡检超时未到位告警（无人点检报警） |
| 接近   | 两类对象距离小于门槛并持续             | 人员靠近危险设备提醒        |
| 越线计数 | 对象跨过画定的线                  | 进出计数              |

配套地，规则的持续时长（min\_seconds）上限从 30 秒放宽到 **3600 秒**，"每 30 分钟必须有人来点检一次"这类分钟级巡检规则可以直接配。逻辑设置里另附「**人流计数**」「**巡检超时未检**」两个**监控模板**一键起步。

「**只认操作员**」**开关（规则级，默认关）**：车间里外协人员/路过人员多、只想统计**穿工装的操作员**时，给规则勾上「**只认操作员**」——软件按衣着颜色（蓝色工装）启发式识别操作员，黄背心外协、便服路人不计入该规则。**默认关闭零差异**；启发式依赖现场工装颜色规范，开启前先在监控页确认识别效果。

**朝向驻留（facing\_dwell）规则：**判"人**面向**某个仪表点并驻留满时长"——仅人站在附近不算，必须**脸朝着仪表**（用内置朝向估计能力算人员朝向与"人→仪表点"连线的夹角，可配容差角度）。适合**仪表点检**类场景：工人必须逐个仪表看到位。配置要点：

- 1. 项目基础设置先挂 **pose 能力挂件**（见 4.3 能力挂件），朝向估计随检测运行
- 2. 逻辑设置 → 动作规则 → 类型选「**朝向驻留**」，或直接用「**面向仪表点检**」**模板**一键生成
- 3. **仪表点用单点标定**：ROI 编辑器新增「**单点标定**」模式——在画面上点一个点标出仪表位置即可，不用画多边形
- 4. 可选 **超时未点检取反告警**（alert\_on\_absent）：设定时长内没人面向该仪表点 → 触发告警事件

**5.20 配方 Q：打螺丝重复打报警 + 换板不结算兜底（逐件覆盖增强，v3.33）**

**场景一：重复打报警。**打螺丝工位偶发工人回头对**已经打过的**螺丝再打一枪（多打伤丝 / 力矩翻车）。老版本覆盖状态"打过就是打过"，重打既不报警也不留痕。

**配置**（项目管理 → 逻辑设置 → 逐件覆盖模式区）：

- 1. 勾选「**重复打报警**」（默认关，老项目行为零差异）
- 2. 三个可调参数按现场节拍微调（默认值通常够用）：
  - **抬枪确认帧数**（默认 8，v3.45 前叫"移开确认帧数"）：打完后要看到**抬枪正证据**——这颗已打的螺丝重新清晰出现、或电枪明确移到了另一颗——连续这么多帧才确认真的抬枪了。v3.45 起纯粹的检测漏检**不再累计**：枪还压着螺丝、只是检测框闪断的"卡枪"场景不会被误当抬枪，从根上治误报
  - **返回确认帧数**（默认 2，v3.45 前叫"压回持续帧数"）：确认抬枪后，电枪又回到这颗已打螺丝上持续这么多帧 → 判"重复打"
  - **报警间隔（秒） / 横幅显示（秒）**：控制报警器点亮频率和监控页黄条提示的存在时长

**现场效果：**重打瞬间报警灯亮 + 监控页逐件面板弹黄条"第 N 颗被重复打"；**不扣账、不结束周期、不影响覆盖状态**——纯提醒性质。待补漏打的螺丝是合法补打不报，回头重打已打过的照样报。

💡 **整板微移不再乱号 (v3.45.0 改进, 自动生效)**: 锁定数量后整板轻微挪动 (工人碰了一下板子), 每颗螺丝的编号和已打状态会随板同步平移保持不变, 不再出现"编号乱跳/已打的变没打"。画面上只有真检测到的螺丝显示编号; 纯预测位置 (如整板挪动瞬间) 不显示编号也不会误显示绿色。

**场景二: 换板兜底结算。**以「**拿板/换板**」动作作为结算标签的项目, 若换板动作没被模型检出 (角度/遮挡), 上一板周期永不结算, 已打状态还会"沾"到新板上——新板没打却显示已打、计数为 0。

**配置:** 逻辑设置 → 「**工件消失兜底结算帧数**」填一个大于 0 的值 (如 25 ≈ 1 秒)。周期进行中, **画面里所有螺丝都消失**满这个帧数 → 视为板子被拿走 → 自动按当时的真实覆盖状态结算 OK/NG 并复位, 新板从零开始。手拧单颗螺丝不会让整板消失, 不会误触发; 用「**工件离场判定**」模式的项目自带离场结算, 不需要配这个。

## 5.21 配方 R: 两阶段流水线称重 (离秤结算 + 待收尾队列 + 秤指令自动驱动, v3.39)

**场景** (萍乡百斯特产线实态): 工件坐在秤上装料的**同时**, 上一件已经拿下秤、在压机侧做收尾 (加钢脚水泥)——**同时最多两件在制**。配方 N 那套"放件→去皮→投料→判定"逐道推进的经典状态机套不上这种节奏; 而且现场要求秤指令 (去皮/清零) **全自动发出**、视觉模型偶尔漏检**不能影响称重主链路**。

**与配方 N 的关系:** 同一个「**称重投料模式**」项目, 在「**称重配置**」页签的「**驱动模式**」下拉里二选一:

| 驱动模式                | 一句话                                                        | 适合              |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 逐道投料 (经典, 配方 N)     | 放件→去皮→投料→判定, 逐道推进, 一次一件                                    | 单件顺序配料          |
| 两阶段流水线 (v3.39.0 新增) | 秤上称重 <b>离秤瞬间结算</b> + 秤下 <b>收尾动作正式结案</b> , 两件并行; 秤指令严格由重量驱动 | 秤上装料、秤下收尾并行的流水线 |

**工作原理 (一件工件的旅程):**

上秤 (自重落入皮重合法范围且稳定)  
↓ 软件自动发【去皮】指令 → 归零  
装料 (实时看净重逼近标准量)  
↓  
离秤瞬间 → 冻结重量事实 → 判 OK/NG (合格亮绿灯) → 落库  
↓ 软件自动发【清零】指令, 秤台迎接下一件  
进入「待收尾队列」(先进先出)  
↓  
视觉识别到收尾动作 (如 加钢脚水泥) → 队头件正式结案 → 推 MES  
(超时未见收尾 → 按"收尾未确认"结案 + 报警)

**配置步骤:**

- 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**称重投料模式**」, 接秤方式同配方 N 前置步骤
- 「**称重配置**」页签 → 「**驱动模式**」选「**两阶段流水线**」
- 「**流水线参数**」卡: – **三个标签绑定**: 工件上秤 / 装料动作 / 收尾动作 各自对应的模型标签名 (须与模型输出一致; 视觉标签只做加速/佐证, 漏检不影响称重主链路) – **判定料别**: 离秤结算时按哪道料的型号标准量比对 – **皮重合法范围 (下限/上限 kg)**: 工件+容器自重的合理区间——低于下限当没放件, 超出上限

报"放错物品" – 待收尾队列深度：队列积压超深时节拍报警 – 秤台区：在画面上画秤台多边形，过滤"在别处拿件"的误报（可选）

4. 「秤指令时序」卡：决定"秤指令什么时候发、等多久、多稳算稳"，17 项参数全部现场可调。出厂默认值按萍乡现场标定，首次上线先用默认，跑起来遇到具体症状再逐项微调：

| 参数          | 默认    | 什么意思                          | 什么时候需要动它                                   |
|-------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 去皮触发源       | 重量为主  | 重量满足就去皮，"工件上秤"标签只用来提前放行       | 模型误报多想收紧 → 换"严格双确认"（标签+重量都要）；模型没上线 → "仅重量" |
| 去皮延迟（毫秒）    | 0     | 触发后延迟多久发去皮指令                  | 工人抱怨"手还没离开就去皮" → 加 300~500                 |
| 皮重稳定窗口（毫秒）  | 1000  | 读数连续稳 1 秒才算"皮重稳定"             | 秤跳动大 → 加大；嫌去皮慢 → 减到 500                    |
| 皮重稳定公差（kg）  | 0.005 | 稳定判定允许 ±5g 波动                 | 车间振动大 → 放宽到 0.01                           |
| 净重稳定窗口（毫秒）  | 1500  | 装料后读数稳 1.5 秒算"净重就绪"           | 同上                                         |
| 净重稳定公差（kg）  | 0.005 | 同皮重公差，用于净重                    | 同上                                         |
| 缺料报警持续阈值（秒） | 3     | 稳定但低于下限持续 3 秒才响灯（防瞬时误报）       | 想更快提醒 → 减到 1~2                             |
| 离秤确认时长（毫秒）  | 500   | 重量骤降后空秤水平稳 0.5 秒 = 确认离秤 = 记账点 | 工人拿件特别快 → 减到 300；常有碰秤误判离秤 → 加到 800         |
| 清零延迟（毫秒）    | 0     | 确认离秤记账后立即发置零指令                | 希望秤显示保留一会给工人看 → 加 1000~2000                |
| 清零验证窗口（毫秒）  | 2000  | 发置零后 2 秒内应看到读数归零              | 秤响应慢 → 加大                                  |
| 清零自动重发次数    | 1     | 不归零自动补发一次，仍不归零 → 秤面残留报警       | 保持                                         |
| 上秤标签确认帧数    | 3     | "工件上秤"动作连续 3 帧才算一次有效佐证        | 模型闪报 → 加大                                  |
| 上秤标签新鲜期（秒）  | 3     | 动作出现后 3 秒内算有效佐证               | 保持                                         |
| 收尾标签确认帧数    | 5     | 收尾动作连续 5 帧才受理（防挥手误报）          | 模型误报收尾 → 加大到 8~10                          |
|             |       |                               |                                            |

| 参数         | 默认  | 什么意思                                                            | 什么时候需要动它                  |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 收尾标签冷却期（秒） | 2   | 刚记账 2 秒内不受理收尾（防同帧竞态把动作记到错的件上）                                   | 保持                        |
| 装料超时（秒）    | 300 | 去皮后 5 分钟没装够 → 按超时处置                                             | 按实际最慢节拍放大                 |
| 收尾超时（秒）    | 120 | 待收尾挂 2 分钟没等到收尾动作 → 记录标"收尾未确认"上传+报警（ <b>不硬判 NG</b> ，避免模型漏检制造假不良） | 按实际收尾节拍调；试运行期建议放大到 300 观察 |

5. 报警事件映射（缺料/超量/放错物品/收尾超时等）同配方 N，在「事件设置」建好事件后到称重配置里映射

6. 保存激活

现场操作（监控页称重面板 → 流水线看板）：

- 看板实时显示：**秤上件**（当前重量/相位）、**有效读数**、**待收尾队列**（排队中的件）、**最近结算结果**
- 件号自动生成，无需扫码开始（流水线模式下扫码开始入口自动隐藏）
- 逐件记录的人员归属：没显式选人时自动记当前登录用户

内建健壮性（无需配置）：

- 快手兜底**：清零指令还没发完、新件已经上秤——软件自动取消清零并按皮重差值折算，绝不把新件的重量算错
- 两种作业习惯兼容**：秤上装料 / 拿下来装料再放回都能正确跟踪
- 配置重载不丢账**：改配置保存时待收尾队列保留，已冻结的重量事实不丢

💡 **结案事件推 MES 用专用事件**：流水线模式下"一件成品完成"推送的是「**称重成品结案**」事件而不是常规周期结束——外部对接连接（含达梦等数据库直写）务必订阅它，详见 4.8.5 推送时机。

⚠️ 当前版本收尾动作只支持**单一收尾标签按先进先出归属**（对应现场单压机位）；多个收尾工位并行的产线暂不支持，如有需求联系集成工程师评估。

### 5.22 配方 S：首尾扫码 + 逐件锁付（混合逐件增强三件套，v3.60）

**场景**（六和二工位实态）：工人先拿扫码枪对工件扫码（开头可能连扫几次），然后锁 32 颗螺丝（不分先后），最后再扫码收尾（也可能连扫几次）。扫码**不要求计次数**，但开头、结尾必须各确认到一次；螺丝必须 32 颗全覆盖。另外工装板在锁的过程中可能被工人整体拖动。

**用什么模式**：自定义模式，基于「顺序检测」，混合「逐件覆盖」。

**三个 v3.60 新开关（都默认关，按需打开）：**

| 开关      | 位置                                      | 作用                                                                                |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 虚拟步骤    | 步骤设置 → 逐件配对卡<br>「虚拟步骤」 开关 + 名称（如"锁付完成"） | 32 颗全锁完的瞬间，软件自动"打卡"一个虚拟步骤。这样顺序就是「扫码 → 锁付完成 → 扫码」，开头连扫和结尾连扫各自被"消失确认时间"合并成一次，不会误报重复 |
| 整板拖动重配准 | 逻辑设置 → 逐件通用参数<br>「整板拖动重配准」              | 工装板被整体拖动后，32 个锁定位置自动跟着搬家（板子固定的现场保持关闭）                                             |
| 覆盖扩边救援  | 逻辑设置（独立模式） / 步骤设置配对卡（混合） 「覆盖扩边」 0~2 倍   | 模型"已完成"框偏离螺丝中心盖不到时，按倍数扩边就近记账。建议从 0.5 起步                                           |

步骤序列这样配： 扫码 → 锁付完成（勾上虚拟步骤后自动生成，不用手建） → 扫码。逐件配对行照常配「位置 × 已完成」，数量填 32。

判定行为： - 全流程做完 → 合格 - 少锁螺丝（如 31/32） → 结尾扫码后周期不结算，等到空闲超时报 NG（缺少：锁付完成）——所以**务必配置空闲超时**（逻辑设置「超时结算」，建议 60~120 秒） - 忘了结尾扫码 → 空闲超时 NG（缺少：扫码(第2次)） - 忘了开头扫码直接锁 → 严格顺序拦截，NG 原因带"扫码" - 逐件锁付干活期间（几分钟）**不会被空闲超时误杀**——软件按"锁一颗算一次活动"自动顺延计时

注意：虚拟步骤名称不要与模型已有标签重名（重名会被忽略并在后端日志提示）。

开始判定（v3.60.2 新增，自选菜单）：治「摆螺丝阶段模型误报"已完成"把账本假盖章灌满」与「手挡半盘时锁进幽灵位置」。位置在步骤设置 → 逐件配对卡「开始判定」区块，两个条件**全部默认关**、可单选或都选（双条件），判定通过前软件不锁定目标、不记覆盖，通过后本周期内不再回看：

| 用法     | 配置                          | 效果                                                                              | 代价                                      |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 不用（默认） | 两项都不勾                       | 与老版本逐帧一致                                                                        | 摆料期误报会被记账（模型干净时无感）                      |
| 只开稳定窗口 | 勾「稳定窗口」+ 帧数（默认 10）          | 位置检出数连续 N 帧达开周期门槛（沿用逐件"最低检出比例/允许漏检几件"）才开始记账； <b>今天的模型就能用</b> ，摆料期假盖章直接作废        | 记账开始时刻晚 1~2 秒（窗口帧数 ÷ 帧率）                |
| 加开始标签  | 「开始标签」选一个或多个标签 + 连续帧数 + 置信度 | 每个标签各自独立确认、到位过即门锁（不要求同帧全齐），全部到位过才开始；适合重训出「工件就位」类标签、或用区域拆分切成就位-左上/右上/左下/右下 四角的现场 | 需要模型可靠输出这些标签（出现率低的旧模型别用，判定永不通过会空闲超时 NG） |
| 双条件    | 都勾                          | 最严：位置齐 + 标签到位都要                                                                 | 同上两条叠加                                  |

- 开始标签由本判定**独占消费**，不参与步骤序列：不打破「扫码」的消失确认合并、不刷空闲活动、不触发严格顺序违序（同名步骤行请保持停用，区域拆分自动生成的四角虚拟步骤行也保持停用即可）。

- 判定没通过就被超时结算时，NG 原因明示「逐件未开始（等待: 稳定窗口 / 就位-右下...）」，与"缺少锁付完成"一眼可辨。
- 监控页逐件面板会显示「等待开始（缺 ...）」琥珀色徽标，通过后转「已开始」。
- 具体开哪种由现场工程师按工况自选：模型未重训 → 只开稳定窗口；重训带就位标签后 → 可换/叠加开始标签。

## 6. 常见问题解答

### Q1: 检测速度很慢怎么办？

A: 尝试以下方法：1. 在系统设置中确认是否使用了 GPU 推理 2. 降低输入源的分辨率和帧率 3. 提高置信度阈值（减少需要处理的目标） 4. 关闭不需要的显示组件

### Q2: 摄像头检测不到怎么办？

A: 1. 确认摄像头已正确连接到电脑 2. 在「输入源」页面点击「刷新设备列表」 3. 尝试更换 USB 接口 4. 检查是否有其他软件占用摄像头 5. （v3.51.3 起）列表带「使用中」标注的摄像头是被别的工位占用了——先在对应工位停止检测再选；同一台物理摄像头只会出现一条，不要给两个工位选同一台

### Q3: 检测框抖动严重怎么办？

A: 1. 在系统设置 → 性能设置 → 检测框滤波中开启卡尔曼滤波 2. 增大「平滑程度(R)」参数 3. 或直接点击「更平滑」预设

### Q4: 如何导出检测数据？

A: 1. 进入「数据管理」页面 2. 选择日期或会话 3. 在右侧「数据导出」区域选择导出方式 4. 选择导出格式和内容 5. 点击导出按钮

### Q5: 报警灯不响应怎么办？

A: 1. 确认串口连接正确（设备管理器中可见） 2. 检查波特率设置是否正确 3. 在报警设置中开启「测试模式」 4. 尝试不同的协议设置 5. 使用「功能测试」逐个测试

### Q6: 如何备份项目配置？

A: 1. 在「数据管理」页面点击「备份数据库」 2. 数据库文件保存在软件目录的 `backend/data` 文件夹

### Q7: 检测中途可以暂停吗？

A: 可以，有两种方式：1. **停止按钮**: 暂停检测和画面（可恢复） 2. **待机按钮**: 停止检测但画面继续

### Q8: 如何修改检测框颜色？

A: 1. 进入「系统设置」→「检测框设置」 2. 修改「正常检测框颜色」或「NG 检测框颜色」 3. 设置会自动保存

### Q9 (v3.5.0) : 自定义导出模板里怎么用我们软件的字段？

A: 1. 数据中心 → 「自定义导出 / 客户模板」 2. 左侧字段树是 308 项可用字段，直接拖到右侧编辑器就会插入对应 `{{ ... }}` 表达式 3. 常用：`{{ cycle.id }}` `{{ cycle.is_good }}` `{{ cycle.duration }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ app.version }}` `{{ display.factory_name }}` `{{ license.customer }}` 4. 进阶：用 Jinja2 控制流 `{% if %}` `{% for %}` 写复杂逻辑 5. 写完后点「预览」按钮，软件会用最近一个 cycle 的真实数据填充，看效果对不对再保存

---

## Q10 (v3.5.0) : 实时规则保存了为什么没有自动写文件?

A: 排查顺序:

1. 规则启用了吗? 实时规则对话框里看 `enabled` 开关是不是 on
  2. 触发事件是 `cycle_end` 吗? 默认是, 别改
  3. 通道 / 项目过滤对了吗? 留空 = 所有; 填了列表必须包含当前工位号 / 项目 ID
  4. 输出目录有写权限吗? Windows 上 `C:\Program Files\` 等系统目录大概率不能写, 改成 `D:\` 或用户文档目录
  5. 模板渲染崩了吗? 进规则的「日志」抽屉, 看最近一条记录的状态:
    - success — 文件应该有, 确认目录路径
    - failed — 看 `error_msg`, 常见是字段名拼错 ( `{{ cycle.is_good }}` 写成 `{{ cycle.isgood }}` )
    - skipped — 看 `skip_reason` (多半是 `channel_filter` / `project_filter` 不匹配 / 重名策略=skip)
  6. 没等到 `cycle` 结束: 实时规则只在每个 `cycle` 完整结束 (`end_cycle` 事件) 时触发。如果项目卡在某一步迟迟没结束, 自然没有输出。先看 Monitor 页 `cycle` 数有没有递增。
- 

## Q11 (v3.5.0) : 周期性强制动作 counter 不重置怎么办?

A: 检查规则配置:

1. 「完成动作」选对了吗? 必须选已启用的步骤。如果选了一个 `enabled=off` 的步骤, 永远不会被识别为"做了"
  2. 「重置策略」是什么? 选了「只有到期后做才重置」时, 工人提前做不算 — counter 不重置。改成「任意时刻都重置」就解决
  3. 「计数基准」是什么? 「只数合格 cycle」时不良 cycle 不计入 counter, 可能给你"计数器太慢"的错觉
  4. counter 是按工位独立的: A 工位规则的 counter 跟 B 工位互不影响
  5. 持久化文件: counter 存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`, 可以查这个文件确认; 项目配置一改保存就清零
- 

## Q12 (v3.5.0) : docx 模板上传后渲染失败 / 客户的 docx 打不开?

A:

1. 上传的必须是 .docx (Word 2007+), 不是 .doc (旧 Word 二进制格式不支持)
  2. 模板里的占位符必须是 Jinja2 风格: `{{ cycle.id }}`, 不是 `${cycle.id}` 也不是 `[cycle.id]`
  3. Word 自动校正可能把 `{{` 和 `}}` 改成弯曲引号 — 在 Word 里写占位符前先关掉「自动更正」→「自动套用格式」里的"直引号变弯引号"
  4. 检查日志: 实时规则 / 自定义导出 失败后看 `ExportRunLog` 的 `error_msg`, 常见 `KeyError` = 字段名拼错; `TemplateSyntaxError` = Jinja2 语法错
  5. **xlsx 注意:** xlsx 模板里的占位符必须放在**纯文本单元格**, 不能在公式里
-

### Q13 (v3.5.0) : 顶部工厂名/产线名/检测员改了, 导出文件里没体现?

A:

1. 系统设置 → 显示设置 → 基本信息里改的字段, **保存后立即生效**, 不用重启
2. 但**自定义导出对话框打开后字段树是缓存的**, 关掉对话框重新打开就拿到新值
3. 实时规则在 cycle 结束时实时取, 不会有缓存问题
4. 如果模板里写了 `{{ display.factory_name }}` 但渲染出来空白, 确认: – 系统设置里这个字段真的填了 (不是空白也不是 `null`) – 模板字段路径正确 (不是 `display.factory` 也不是 `factory_name`)

### Q14 (v3.5.0) : 自定义导出 / 实时规则会拖慢主检测吗?

A: 不会。实现上:

1. 实时规则在 cycle\_end 事件**之后**触发, **不阻塞**下一个 cycle 的检测
2. 哪怕规则渲染崩了 / 磁盘满 / 路径无权限, 错误都被捕获到 ExportRunLog, 主检测继续跑
3. 但如果**输出目录写到了网络盘且网络断**, 单次写文件可能阻塞 1–3 秒。建议输出到本地盘 + 用其他工具同步到网络盘

### Q15 (v3.5.0) : Action / Release 下载页面看不到下载按钮?

A: 这是 GitHub 的登录限制, 不是我们软件的问题:

1. **GitHub Actions Artifact** — 必须**登录 GitHub**且对仓库**有读权限**才能看到下载按钮。即使仓库 public 也一样
2. **GitHub Release** — **任何人** (不需登录) 都能直接下载
3. 想给客户/工人下载安装包, **给 Release 链接**而不是 Actions 链接: – 公开 Release:  
<https://github.com/17373531860/tianjun-releases/releases>
4. Release 上的安装包是**分卷** (每卷 1.9GB, 因为 GitHub Release 单文件 2GB 上限), 下载后双击 `merge_installer.bat` 自动校验+合并即可

### Q16 (v3.5.0) : 检测中心显示的 PT / CT 是平均还是这一轮? 可以调吗?

A: 默认是**平均** (最近 100 轮均值)。v3.5.0 新增可调:

1. 进 **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**
2. 找两个下拉: – **PT 显示口径** — 步骤耗时取哪一档 – **CT 显示口径** — 周期时间取哪一档
3. 每个下拉三档: – **平均** (默认旧行为) – **最近一轮** (最近一个**已结束的** cycle) – **当前周期内** (当前正在跑的 cycle 已耗时, 会**实时跳动**)
4. PT 和 CT **各一个独立开关**, 可以混搭 (比如 PT 看最近一轮、CT 看平均)
5. 切换后立刻生效, 下一次轮询 (约 0.5 秒后) 就显示新口径
6. 跟 **「CT 包含 NG 周期」** 开关**独立**, 两者可以叠加 (含 NG + 最近一轮 = 显示最近一个 cycle 的时长, 不区分 OK/NG)

💡 选「当前周期内」时如果 CT 显示 0，是因为还没开始检测 / cycle 刚结束没新 cycle。开始下一轮检测会立刻跳变。

💡 导出联动 (v3.5.x)：切到「平均」后，「数据导出」标签页的"导出当日/某周/某月/日期范围"四个快捷 CSV 按钮也会跟着变 — CSV 在原列旁边自动多输出「耗时(平均/秒)」列。「最近一轮」/「当前周期内」时 CSV 保持原列结构（兼容老脚本）。自定义导出 / 实时规则走模板字段，跟显示开关无关，需要哪个值在模板里直接选对应字段（`cycle.duration` / `stats.avg_cycle_time` 等）。

## Q16.1 (v3.5.x)：一个步骤在一个周期里出现了多次，PT 算的是合并还是最后一次？

A: 默认 合并 (SUM)。v3.5.x 新增「PT 计算方式」下拉，与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档。

| 计算方式    | 含义                             | 适合                 |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 合并 (默认) | 该步骤本周期内所有出现段时长 SUM 累加          | 想看"这步在这件工件上累计花了多久" |
| 最后一次    | 仅取本周期内最后那段连续出现的时长 (v3.5.0 旧行为) | 只关心收尾段，比如调试/校准     |

怎么调：

1. 系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示
2. 找「PT 计算方式」下拉（在「PT 显示口径」下面），选「合并」或「最后一次」
3. 这个开关只影响 PT，不影响 CT
4. 与「PT 显示口径」正交：合并×平均、合并×最近一轮、合并×当前周期内、最后一次×平均...6 档随意切

两种典型场景：

- 每个周期里步骤只出现一次：「合并」与「最后一次」完全等价，无需关心
- 每个周期里步骤会反复出现（比如运动场景下目标短暂遮挡、工艺本身就是反复进出）：默认「合并」更直观——看到的是"这件做完时这步累计花了多久"

💡 CSV 导出的「耗时(平均/秒)」列暂不联动该开关，仍按"段"平均（即"最后一次 × 平均"语义）；客户如有需求再扩展。

💡 StepRecord 数据库始终按段记录（每段一行），不受该开关影响——后续做 SQL 报表想算合并 SUM，直接 `SUM(duration) GROUP BY cycle_id, step_label` 即可。

## Q17: 扫码枪扫了码但没触发检测怎么办？

A: 扫码枪问题排查 6 步：

1. MES → 扫码器 看设备状态：是「已连接」还是「断开/错误」 – 连不上 → 检查 IP/端口 / 网线 / 防火墙
2. 测试按钮 → 看能不能收到测试条码
3. 解析模式对吗？如果扫码枪输出带前后缀（如 `SN:ABC123\r\n`），用「分隔符」或「正则」解析模式提取

4. **绑定工位**对吗？必须跟当前正在检测的工位一致
5. **绑定时机**选了「码-码闭环」？这种模式下**必须先扫后检**，不扫码 cycle 不会启动
6. **去重间隔**太大？扫了同一个码两次会被去重忽略，调小或测试时换不同条码

💡 看实时扫码记录：扫码器对话框右侧有「扫码记录」面板，每次扫码都会出现一条；如果根本没出现，说明压根没收到信号 → 是扫码枪/网络问题。

## Q18: 客户 MES 收不到推送？

A:

1. **MES → 外部对接 → 日志**看最近一次推送的 status：- success / 200 OK → 软件这边推送成功了，问客户那边查 - 4xx → 客户 MES 拒收，看 error\_msg（鉴权问题最常见）- 5xx → 客户 MES 服务器内部错误 - timeout → 客户接口慢或不通
2. **测试按钮**干跑一次 → 看请求 body 对不对
3. **重试次数 / 间隔**配了吗？建议设 3 次 + 间隔 5 秒，避免网络抖动直接失败
4. **响应校验** 如果客户接口返回 `{"success": true}`，「成功字段名」填 `success`，「期望值」填 `true`；不配的话只看 HTTP 状态码

## Q19: 工件追溯里看不到工件，但实际检测了好几件？

A:

1. **扫码器** → 配置里勾了「自动建工件」吗？没勾的话不扫码就不建工件记录
2. **绑定工位**对吗？不对的话工件建在了别的工位
3. **数据是不是被「清空历史数据」了**？数据中心的「清空」会一并清工件追溯
4. **筛选条件**对吗？工件追溯有日期范围/状态筛选，默认可能没框到你看的时段

## Q20 (v3.19) : 一直 NG，不知道为什么？

A: 用 v3.19 的「调试中心」看 NG 原因 (4.7 调试中心):

1. 系统设置 → 开发者模式 → 「调试」标签页
2. 按当前用的模式打开对应分类：- 逐件覆盖模式 → 开 `backend.per_item`，能看到"周期为什么不开始 (首步检出不足/数量不恒定/位置不稳定/严格等量未满足)、漏了哪几件" - 检测/跟踪模式 → 能看到"步骤为什么被拒收 (置信度低于阈值的**具体数值对比**、检测框出 ROI) " - 顺序模式 → 结算 NG 时直接输出**缺失步骤清单** (人话格式，如 `缺少=['step_b']`) - 超时强制 NG → 记录超时原因 + 当时已完成的步骤
3. 日志支持暂停/关键词过滤/导出，定位完关掉开关即可 (关掉零开销)

💡 这套 NG 原因埋点是 v3.19 专门为"现场说一直 NG 又讲不清"做的，比盯着画面猜高效得多。

## Q21 (v3.24) : 设了自动清理, 磁盘空间怎么没变小?

A: 分两件事看 (4.5 数据管理 → E. 自动清理与磁盘维护):

1. **数据有没有被删**: 看数据中心的清理状态——上次清理时间、删了多少条、释放了多少。v3.24 起自动清理是**每天定时**跑的 (不再只有重启才清一次)
2. **DB 文件为什么还那么大**: 这是 SQLite 的正常机制——**删行后磁盘空间默认不归还**, 文件大小不会自动降。要让 `sql_app.db` 真正缩小, **手动点一次「数据库收缩」** (执行 VACUUM)。建议停工/低峰期做, 期间会锁库
3. 如果"保留期外还有旧日期数据", 确认清理时间到了没、保留天数填对没; 过程日志 (扫码/MES/外设) 和导出文件 v3.24 起也纳入清理范围

## Q22 (v3.25) : 重启工控机后项目页空白 / USB 扫码枪失效, 重开又好?

A: 这是典型"冷启动随机失败", v3.25 已根治:

1. **默认已修**: v3.25 内置 **「冷启动网络错误自动重试」** (默认开), 开机那几十秒后端还没起来时首屏请求会自动补发, 收到首个响应就永久关闭, 不影响运行期。一般升级到 v3.25+ 就不再复现
2. **想更稳**: 系统设置打开 **「启动就绪门槛」** (4.7 启动就绪门槛), 让主窗等后端**深度就绪** (真查到数据库+项目表) 才放进来, 进来即一切可用
3. 根因是开机时前端页面加载远早于后端 (CUDA 预热+大模型加载要几十秒), 属正常冷启动时序, 不是软件坏了

## Q23 (v3.19/v3.26) : 手动从 cmd 启动后端, 终端全是乱码 ( ㄣ十略... ) ?

A: v3.19 + v3.26 已彻底治理:

1. **优先别开终端**: 现在排障直接用应用内 **「调试中心」** 看日志即可, 不用盯 cmd
2. **乱码已根治**: v3.19 起 Electron 启动最早执行 `chcp 65001`; v3.26 起后端任意启动路径 (含裸 cmd / 日志重定向) 启动时都会强制切 UTF-8 终端, 并把后端控制台日志统一改成 ASCII 英文。升级到 v3.26+ 后裸 cmd 启动也不再乱码
3. 老版本临时绕法: 在 cmd 里先执行 `chcp 65001` 再启动

## Q24 (v3.29) : 监控页有红色横幅"等待生产管控系统消除", 点不掉?

A: 这是**外部 MES/中控对接的在途报警提醒** (4.8.9 报警闭环), 设计上就是**只能由外部系统消除、现场点不掉**, 防止漏处理:

1. 横幅在的意思是"软件已把报警推给中控、正等中控回推消除命令"。中控处理完回推消除后横幅会**自动消失**
2. 横幅显不显示、停哪、什么颜色、显示哪些字段, 都在 入站对接面板 → **「监控页报警横幅」** 里配; 不想要可以整条关掉
3. 不想用这套闭环: 把入站面板 **「哪些事件算报警」** 清空即可 (关闭报警台账, 零开销)
4. **v3.39.0 起有了软件内出口 (默认关)**: 上游一直不回推消除、横幅挂死时, 可在入站面板按需打开 **「横幅手动消除」** (横幅上出现"手动消除"按钮, 带二次确认) 或 **「清零联动消除」** (监控页点"清零"顺带消除全部)

在途报警)。两个开关默认都关, 不开就维持上面"只能外部消除"的原设计

## Q25 (v3.29) : 后端崩了会自动重启吗? 开机能自动起软件吗?

A: 都可以, 见 4.7 后端崩溃自愈 / 开机自启:

1. **崩溃自愈默认常开**: 后端就绪后意外退出会自动按 1s→2s→4s 退避重启 (60 秒内最多 3 次), 右下角弹提示, 恢复后自动关; 三次仍失败才提示人工介入。无需配置
2. **开机自启**: 装软件时在向导里勾「**开机自动启动**」即可 (默认不勾)。再配合「**开机自动恢复检测**」就是"通电→起软件→自动开检测"全自动

## Q26 (v3.33) : 安装 / 升级时能自己选安装目录吗? 换了目录旧的怎么办?

A: v3.33 起**每次安装 (含升级) 都会显示"选择安装位置"页**, 可以自由选目录:

1. **升级不换目录** (直接点下一步, 默认就是上次装的位置): 原地覆盖升级, 项目 / 数据 / 授权全保留, 和老版本行为一致
2. **升级换目录** (比如从 C 盘挪到 D 盘): 选好新目录直接装即可——安装器会自动把旧目录里的安装文件**清掉、不留双份**, 开机自启快捷方式也会自动指向新位置; 检测数据、项目配置、授权都存在用户数据目录 (不在安装目录里), 不受搬家影响
3. 极老版本若把数据库遗留在安装目录内, 搬家前会被自动抢救到用户数据目录, 不会丢

## Q27 (v3.37/v3.40) : 外部系统发了开工, 软件界面没反应 / 显示的还是旧项目?

A: 升级到 v3.37+ / v3.40+ 后界面会自动跟上, 无需任何配置:

1. **界面自动跟随 (v3.37.0)**: 开工把后端项目切换成功后, 检测中心/导航栏在几秒内自动切到新项目并弹"项目已由外部系统切换"提示。老版本要手动刷新/切页才显示对
2. **空闲页面自动接管 (v3.40.0)**: 开了「**开工后自动开始检测**」时, 哪怕检测中心当时处于"已停止" (按钮可点、FPS 显示 0), 页面每 2 秒自动探测后端状态, 发现后端已被开工拉起就自动接管——按钮变灰、FPS 恢复、四要素信息条出现, 不用再切页再切回
3. 如果升级后仍不跟: 确认开工请求真的成功 (看入站对接面板的通讯日志), 再看开工响应文案里有没有附"未拉起原因" (v3.39.0 起原因直接回给上游, 如"模型未就绪")

## Q28 (v3.47) : 开机第一次启动软件要等好几分钟 / 导入授权后一直转圈?

A: v3.47 对启动链路做了系统性提速, 升级即生效、无需配置:

1. **首启提速**: 安装/升级时自动把安装目录和数据目录加入 Windows Defender 实时扫描排除 (卸载时移除), 首启不再被杀软逐文件扫描拖慢; 模型加载、视频源恢复改为后台进行, 界面更快可见
2. **授权导入不再无限转圈**: 导入授权验签通过后立即进入"系统启动中"等待页; 如果后端启动失败会**明确弹错误提示**, 不再一直转圈——看到错误弹窗请截图联系技术支持
3. **启动更抗慢机器**: 启动等待不再是固定 5 分钟死线——只要后端日志还在滚动就继续等 (绝对上限 20 分钟), 老机器/大模型不再"再重开一次才好"

4. 如果升级后首启仍超过 5 分钟：检查是否有第三方杀软（非 Defender）在扫描安装目录，手动为其添加排除
-



## 技术支持

如遇到其他问题，请联系技术支持：

- **官方网站:** [待填写]
- **技术邮箱:** [待填写]
- **服务热线:** [待填写]